

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICA



Proyecto de Tesis I:
" COHOMOLOGÍA DEL ESPACIOS PROYECTIVOS "

Estudiante:
IRÁN PATRICK ADRIÁN CHÁVEZ MACEDO

Asesor:
DR. JOE ALBINO PALACIOS BALDEÓN

LIMA, 2024

Agradecimientos

Agradezco a mi asesor Joe Palacios Baldeón por su asesoramiento y apoyo a lo largo de la realización de este proyecto.

Contents

Agradecimientos	i
Introducción	iii
1 Preliminares	1
1.1 Conceptos categoricos	1
1.2 Conceptos de Álgebra conmutativa	3
1.3 Variedades y morfismos	10
1.3.1 Variedades afines	10
1.3.2 Variedades proyectivas	13
2 Teoría de Esquemas	16
2.1 Prehaces y Haces	16
2.2 Esquemas	34
2.3 Propiedades de las Esquemas	45
2.4 Haces de Modulos	48
3 Cohomología	57
3.1 Conceptos de Algebra Homologica	57
3.2 Cohomología de Haces	61
3.3 Cohomología de Čech	62
3.4 Cohomología del espacio proyectivo	71
4 Resultados teóricos	82
5 Conclusiones	83
6 Recomendaciones	84
Bibliografía	85

Introducción

La introducción de los esquemas, un concepto desarrollado principalmente por Alexander Grothendieck en la década de 1960, revolucionó la geometría algebraica al proporcionar un marco general para estudiar no solo variedades algebraicas, sino también objetos más singulares y espacios que no podían ser tratados por la geometría algebraica clásica. Grothendieck, junto con su equipo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en el IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques), formuló un programa ambicioso que redefinió el lenguaje de la geometría algebraica, uno de los objetivos clave de dicho programa fue relacionar el álgebra con la topología a través del uso de la cohomología.

En particular, el desarrollo de la cohomología de Čech y su interacción con los esquemas permitió comprender propiedades profundas de los espacios proyectivos. Un ejemplo notable de esto es la generalización del teorema de Riemann-Roch. Estas razones justifican que la teoría de esquemas y la cohomología sean herramientas fundamentales en el desarrollo moderno de la geometría algebraica.

En este trabajo, estudiaremos la teoría de esquemas y la cohomología de Čech, así como también la cohomología de haces casi coherentes. El objetivo principal es desarrollar la teoría suficiente sobre haces y esquemas para entender la cohomología de Čech, partiendo de la hipótesis de que tanto la teoría de esquemas como la cohomología son herramientas poderosas en la geometría algebraica moderna, capaces de generalizar resultados clásicos de la geometría algebraica.

Para alcanzar este objetivo, comenzaremos con un capítulo preliminar donde se desarrollarán los conceptos necesarios para el entendimiento del trabajo. En el segundo capítulo, abordaremos todo lo relacionado con la teoría de haces y esquemas, mientras que el tercer capítulo estará dedicado a la cohomología, en particular en la última sección de este capítulo veremos resultados de la cohomología en espacios proyectivos.

1 | Preliminares

Inicialmente repasaremos conceptos que necesitaremos a lo largo de este trabajo.

1.1 Conceptos categoricos

Definición 1.1.1. Una categoría consiste en la siguiente información:

- Una clase $\text{ob}(C)$ de objetos $A, B, C, \dots$
- Para cada par de objetos A, B en $\text{ob}(C)$ un conjunto $C(A, B)$ de flechas o morfismos de A a B .
- Para cada flecha f , se dan los objetos $\text{dom}(f), \text{cod}(f)$ llamados el dominio y codominio de f . Denotamos

$$f : A \rightarrow B$$

donde $A = \text{dom}(f)$ y $B = \text{cod}(f)$.

- Dadas las flechas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, es decir, con $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ se da una flecha

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

llamada la composición de f y g .

- Para cada objeto A , se da una flecha

$$1_A : A \rightarrow A$$

llamada la flecha identidad de A .

Además satisfacen lo siguiente:

– **Asociatividad:**

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

para todas las flechas $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D$.

– **Unidad:**

$$f \circ 1_A = f = 1_B \circ f$$

para toda flecha $f : A \rightarrow B$.

Ejemplo 1.1.1. Una categoria muy usada a lo largo de este trabajo sera la categoria de grupos abelianos sobre un espacio topologico X la cual denotaremos por $\mathfrak{Ab}(X)$.

Definición 1.1.2. Un funtor

$$F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$$

entre las categorías $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ es una asignación de objetos a objetos y flechas a flechas, de tal manera que

$$(a) \ F(f : A \rightarrow B) = F(f) : F(A) \rightarrow F(B),$$

$$(b) \ F(1_A) = 1_{F(A)},$$

$$(c) \ F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Es decir, F preserva dominios y codominios, flechas identidad y la composición.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ & \searrow F(g \circ f) & \downarrow F(g) \\ & & F(C) \end{array}$$

Definición 1.1.3. En cualquier categoría $\mathcal{C}$ decimos que:

Un objeto A es inicial si para cualquier objeto C existe un único morfismo

$$A \rightarrow C.$$

Un objeto A es terminal si para cualquier objeto C existe un único morfismo

$$C \rightarrow A.$$

Observación 1.1.1. Todo objeto final o inicial es único salvo isomorfismo.

Ejemplo 1.1.2. En la categoria de *Ring* (anillos con unidad), tenemos que $\mathbb{Z}$ es un objeto inicial, como un homomorfismo de anillos siempre lleva la unidad de un anillo en la unidad del otro, entonces si dado un homomorfismo de $f : \mathbb{Z} \rightarrow A$ como $f(1) = 1_A$

y luego por ser homomorfismo tendremos que $f(n) = n \cdot f(1) = n \cdot 1_A$ para $n \geq 0$ y para $n < 0$ tenemos $f(n) = n \cdot f(-1) = n \cdot -1_A$ luego esto define de manera única cualquier homomorfismo de $\mathbb{Z}$ a cualquier otro anillo pero $\mathbb{Z}$ no es un objeto final.

Definición 1.1.4. Una categoría abeliana es una categoría $\mathcal{U}$ tal que:

1. Los conjuntos de morfismos son grupos abelianos y la composición es lineal.
2. Todo morfismo tiene un núcleo y un conúcleo
3. Existen las sumas directas finitas .
4. Todo monomorfismo es el núcleo de algún morfismo y todo epimorfismo es el conúcleo de algún morfismo.
5. todo morfismo puede ser factorizado en un epimorfismo seguido de un monomorfismo.

Ejemplo 1.1.3. Las siguientes categorías, son categorías abelianas:

- $\mathcal{U}b$, la categoría de grupos abelianos.
- $\mathcal{M}od(A)$, la categoría de módulos sobre un anillo A .
- $\mathcal{U}b(X)$, la categoría de haces de grupos abelianos sobre un espacio topológico X .
- $\mathcal{M}od(X)$, la categoría de haces de $\mathcal{O}_X$ -módulos sobre un espacio anillado $(X, \mathcal{O}_X)$.

1.2 Conceptos de Álgebra conmutativa

A lo largo de este trabajo se usara la convención usual es decir cuando nos refiramos a anillos seran anillos conmutativos con unidad.

Definición 1.2.1. (Homomorfismo local)

Si A y B son anillos locales con ideales maximales $\mathfrak{m}_A$ y $\mathfrak{m}_B$ respectivamente, Un homomorfismo $\varphi : A \rightarrow B$ se llama un homomorfismo local si $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_B) = \mathfrak{m}_A$.

Definición 1.2.2. (Valuación discreta sobre K)

Sea K un cuerpo, una valuación discreta sobre K es una aplicación v de K^* en $\mathbb{Z}$ (donde $K^* = K - \{0\}$ es el grupo multiplicativo de K) tal que

- 1) $v(xy) = v(x) + v(y)$, es decir, v es un homomorfismo;
- 2) $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$.

El conjunto que consiste en 0 y todos los $x \in K^*$ tales que $v(x) \geq 0$ es un anillo, llamado el anillo de valuación de v , es un anillo de valuación del cuerpo K . A veces será conveniente extender v a todo K en ese caso asignaremos $v(0) = +\infty$.

Definición 1.2.3. (DVR)

Un dominio de integridad A es un anillo de valoración discreta si existe una valoración discreta v de su cuerpo de fracciones K tal que A es el anillo de valoración de v . entonces A es un anillo local, y su ideal maximal m es el conjunto de todos los $x \in K$ tales que $v(x) > 0$.

Definición 1.2.4. (Anillo graduado sobre G)

Sea A un anillo. Decimos que A está graduado sobre el monoide G si tenemos una descomposición

$$A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

como grupos abelianos, tal que

$$ab \in A_{g+h} \text{ para } a \in A_g, b \in A_h.$$

Los elementos de algún A_g se dirán homogéneos. Todo elemento puede escribirse de manera única como una suma finita de elementos homogéneos no nulos, que se denominan sus componentes homogéneas.

Definición 1.2.5. Sea A un anillo graduado por G . El ideal $I \subset A$ se llama homogéneo si

$$I = \bigoplus_{g \in G} I_g$$

donde $I_g := I \cap A_g$. Esto equivale a decir que si $a \in I$, las componentes homogéneas de a están en I , además la definición de ideal primo es la usual.

Observación 1.2.1. Si hablamos de un anillo graduado sin más especificaciones, siempre nos referimos a un anillo graduado sobre $\mathbb{N}$.

Proposición 1.2.1. Sea $P \subset A$ un ideal homogéneo. Entonces, P es primo si y solo si para todo $a, b \in A$ homogéneos tales que $ab \in P$, tenemos que $a \in P$ o $b \in P$.

Prueba: La ida es directa de la definición de ideal primo, para la vuelta tomemos dos elementos $a, b \in P$ y supongamos que $ab \in P$, pero ni a ni b están en P , ahora veremos que llegaremos a una contradicción,

Sea $a = \sum a_d$ y $b = \sum b_d$ sus descomposiciones homogéneas. Dado que $a \notin P$, entonces existe algún $a_d \notin P$, y como todos los a_d son 0 salvo una cantidad finita, existe un entero mayor d tal que $a_d \notin \mathfrak{p}$. De manera similar, existe un entero mayor e tal que $b_e \notin P$.

Dado que $ab \in P$ y P es un ideal homogéneo, entonces todos los componentes de ab están en P . El componente $d + e$ de ab es $\sum a_i b_j$ donde sumamos sobre todos los pares (i, j) con $i + j = d + e$. Pero cada uno de estos pares (i, j) , excepto (d, e) , debe tener o bien $i > d$ o $j > e$, y por lo tanto (por la maximalidad de d y e) tenemos que $a_i b_j \in P$. Así, también $a_d b_e \in P$, aunque ni a_d ni b_e están en P , lo cual contradice la suposición original sobre P para los elementos homogéneos a_d y b_e .

□

En el caso en que A está graduado sobre $\mathbb{N}$, el subconjunto $\bigoplus_{n>0} A_n$ es un ideal y se denota como: $A_+ := \bigoplus_{n>0} A_n$ usualmente llamado ideal irrelevante.

Definición 1.2.6. (Conjunto dirigido) Un conjunto dirigido I es un conjunto con un orden parcial $\leq$ tal que para cualquier $i, j \in I$, existe $k \in I$ tal que $i \leq k$ y $j \leq k$.

Definición 1.2.7. (Sistema dirigido) Un sistema dirigido de grupos abelianos (analogamente para A -modulos) es un conjunto de grupos abelianos $\{A_i\}$, indexado por un conjunto dirigido I , tal que si $i \leq j$, entonces existe un homomorfismo $\phi_{ij} : A_i \rightarrow A_j$ que satisface $\phi_{ii} = \text{id}_{A_i}$ y $\phi_{ik} = \phi_{jk} \circ \phi_{ij}$ si $i \leq j \leq k$.

Con estos dos conceptos se construye un grupo con un conjunto de homomorfismos llamado **Límite directo** la construcción usual se hace mediante la suma directa de todos los $\{A_i\}$ cocientando con un submodulo de este (ver Atiya (2)), la cual cumple la propiedad universal

Proposición 1.2.2. (Propiedad Universal del Límite Directo)

Supongamos que $\{A_i\}_{i \in I}$ es un sistema dirigido de grupos abelianos. Entonces existe un grupo $\varinjlim A_i$ con homomorfismos $\varphi_i : A_i \rightarrow \varinjlim A_i$ tales que $\varphi_i = \varphi_j \varphi_{ij}$ para todo $i \leq j \in I$, el cual satisface la siguiente propiedad universal: supongamos que B es un grupo abeliano con homomorfismos $\tau_i : A_i \rightarrow B$ tales que $\tau_i = \tau_j \varphi_{ij}$ para $i \leq j \in I$. Entonces existe un único homomorfismo $\tau : \varinjlim A_i \rightarrow B$ tal que $\tau \varphi_i = \tau_i$ para $i \in I$. El grupo $\varinjlim A_i$ con homomorfismos $\varphi_i : A_i \rightarrow \varinjlim A_i$ está determinado de manera única salvo isomorfismo. Se le llama el límite directo de $\{A_i\}$.

Ahora mostraremos una construcción analoga a la usual y se mostrara que cumple la propiedad universal del límite directo, luego sera isomorfo a la construcción usual.

Sea $\{A_i, \phi_{ij}\}$ un sistema dirigido de grupos abelianos. Sea B la unión disjunta de pares (A_i, a_i) tales que $a_i \in A_i$. Definimos una relación $\sim$ en B mediante $(A_i, a_i) \sim (A_j, a_j)$ si existe un $k \geq i, j$ con $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j)$.

Afirmamos que la relación $\sim$ es una relación de equivalencia en B , veamoslo:

- Reflexiva: Como $j = i$ para mostrar que $(A_i, a_i) \sim (A_i, a_i)$ basta considerar $k \geq j = i$ luego se tendra que $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{ik}(a_i)$ son equivalentes.
- Simetrica: Si $(A_i, a_i) \sim (A_j, a_j)$ entonces por definición existe un $k \geq i, j$ con $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j)$, luego considerando el mismo k como $\phi_{jk}(a_j) = \phi_{ik}(a_i)$ entonces $(A_j, a_j) \sim (A_i, a_i)$.
- Transitiva: Si $(A_i, a_i) \sim (A_j, a_j)$ y $(A_j, a_j) \sim (A_m, a_m)$, por definición existe un $k \geq i, j$ con $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j)$ y existe un $k' \geq m, j$ con $\phi_{jk'}(a_j) = \phi_{mk'}(a_m)$, ahora sin perdida de generalidad supongamos que $k \geq k'$, en caso $k = k'$ tendríamos de forma directa $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j) = \phi_{mk}(a_m)$, para el caso $k' < k$, como $j \leq k' < k$ tendremos:

$$\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j) = \phi_{k'k} \circ \phi_{jk'}(a_j) = \phi_{k'k} \circ \phi_{mk'}(a_m) = \phi_{mk}(a_m)$$

finalmente tenemos $(A_i, a_i) \sim (A_m, a_m)$

Sea $C = B / \sim$ el conjunto de clases de equivalencia. Denotamos por $[A_i, a_i]$ la clase de equivalencia de (A_i, a_i) . El conjunto C es un grupo bajo la siguiente operación:

$$[A_i, a_i] + [A_j, a_j] = [A_k, \phi_{ik}(a_i) + \phi_{jk}(a_j)]$$

donde k es cualquier índice con $k \geq i, j$. Sea $\phi_i : A_i \rightarrow C$ el mapa definido por $\phi_i(a) = [A_i, a]$ para $a \in A_i$. El mapa ϕ_i es un homomorfismo de grupos, el cual satisface $\phi_i = \phi_j \circ \phi_{ij}$ si $i \leq j$.

Lema 1.2.1. El grupo C con los homomorfismos ϕ_i es el límite directo $\varinjlim A_i$.

Prueba Mostraremos que C con los homomorfismos ϕ_i construido satisface la propiedad universal. Supongamos que G es un grupo abeliano con homomorfismos $\tau_i : A_i \rightarrow G$ tales que $\tau_i = \tau_j \circ \phi_{ij}$ para $i \leq j \in I$. Definimos $\tau : C \rightarrow G$ como $\tau([A_i, a_i]) = \tau_i(a_i)$. Veamos que está bien definido, si $[A_i, a_i] = [A_j, a_j]$, entonces existe un k con $i, j \leq k$ y $\phi_{ik}(a_i) = \phi_{jk}(a_j)$. Por lo tanto:

$$\tau_i(a_i) = \tau_k(\phi_{ik}(a_i)) = \tau_k(\phi_{jk}(a_j)) = \tau_j(a_j)$$

Notemos que τ es un homomorfismo de grupos que satisface $\tau_i = \tau \circ \phi_i$.

A continuación veamos la unicidad sea $\tau' : C \rightarrow G$ un homomorfismo de grupos que satisface $\tau_i = \tau' \circ \phi_i$ para cada i , entonces $\tau'([A_i, a_i]) = \tau'(\phi_i(a_i)) = \tau_i(a_i) = \tau([A_i, a_i])$. Por lo tanto, $\tau' = \tau$. Así, C satisface la propiedad universal del límite directo, por lo que C con los mapas ϕ_i es el límite directo de los $\{A_i\}$. $\square$

Lema 1.2.2. Sea $\varinjlim A_i$ el límite directo de un sistema dirigido de grupos abelianos $\{A_i, \phi_{ij}\}$. Entonces:

1. Supongamos que $x \in \varinjlim A_i$. Entonces $x = \phi_i(a)$ para algún i y $a \in A_i$.
2. Supongamos que $a \in A_i$ satisface $\phi_i(a) = 0$. Entonces existe un $j \geq i$ tal que $\phi_{ij}(a) = 0$.

Prueba: Se deduce de la construcción de C

- (a) Se sigue del hecho de que todo elemento de C tiene la forma $[A_i, a_i] = \phi_i(a_i)$ para algún i y $a_i \in A_i$.
- (b) se sigue porque si $[A_i, a_i] = 0$, entonces $(A_i, a_i) \sim (A_i, 0)$, por lo que, según la definición de la relación, existe un $j \geq i$ tal que $\phi_{ij}(a_i) = \phi_{ij}(0) = 0$.

$\square$

Ahora haremos un breve repaso sobre el espectro asociado a un anillo A .

Definición 1.2.8. (Espectro de un anillo) El espectro de un anillo A denotado como $\text{Spec}(A)$:

$$\text{Spec}(A) = \{\mathfrak{p} \subset A \mid \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo de } A\}$$

definimos también para $\mathfrak{a} \subset A$:

$$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid \mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}\}$$

Veamos algunas de sus propiedades:

Proposición 1.2.3. (Propiedades)

- (a) $V(A) = \emptyset$; $V((0)) = \text{Spec } A$
- (b) Si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son dos ideales de A , entonces $V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$.
- (c) Si $\{\mathfrak{a}_i\}$ es cualquier conjunto de ideales de A , entonces $V(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap V(\mathfrak{a}_i)$.

Prueba:

- (a) Directo
- (b) Sea $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})$ entonces $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p} \circ \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$, luego $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a})$ o $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{b})$, así que $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$. De otro lado, si $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$ entonces $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ o $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$, y

como $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ y $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{b}$, entonces $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$. Esto es, $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})$.

- (c) Consideremos $\mathfrak{p} \in V(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i)$ entonces $\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i \subseteq \mathfrak{p}$ si y sólo si $\mathfrak{a}_i \subseteq \mathfrak{p}$ para todo $i \in I$, esto es $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}_i)$ para todo $i \in I$, entonces por definición $\mathfrak{p} \in \bigcap_{i \in I} V(\mathfrak{a}_i)$. $\square$

Ahora definimos una topología en $\text{Spec } A$ tomando los subconjuntos de la forma $V(\mathfrak{a})$ como los subconjuntos cerrados, esta topología es llamada **Topología de Zariski**.

Para cualquier $f \in A$, denotamos por $D(f)$ al complemento abierto de $V((f))$

$$D(f) := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid \langle f \rangle \not\subseteq \mathfrak{p}\}$$

Proposición 1.2.4. *Los conjuntos abiertos de la forma $D(f)$ forman una base para la topología de $\text{Spec } A$.*

Prueba:

Dado un subconjunto abierto $U \subseteq \text{Spec}(A)$, por definición existe un ideal $\mathfrak{a} \subset A$ tal que $U = \text{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{a})^c$, entonces si $\mathfrak{p} \in U$ entonces $\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}$ lo cual implica la existencia de $f \in \mathfrak{a}$ tal que $f \notin \mathfrak{p}$ entonces $\mathfrak{p} \in D(f)$, y en consecuencia $U \subseteq \bigcup_{f \in \mathfrak{a}} D(f)$. $\square$

Definición 1.2.9. (Espectro de un anillo graduado) Definimos el conjunto $\text{Proj } S$ como el conjunto de todos los ideales primos homogéneos $\mathfrak{p}$, que no contienen todo S_+ ,

$$\text{Proj}(S) = \{\mathfrak{p} \subset S \mid \mathfrak{p} \text{ ideal homogéneo primo tal que } S_+ \not\subseteq \mathfrak{p}\}$$

además si $\mathfrak{a}$ es un ideal homogéneo de S , definimos el subconjunto

$$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } S \mid \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$$

Haciendo un simil con el caso anterior, buscamos dotar a $\text{Proj}(S)$ de una topología dada por subconjuntos cerrados

Lema 1.2.3. (Propiedades)

- (a) Si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son ideales homogéneos en S , entonces $V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$.
 (b) Si $\{\mathfrak{a}_i\}$ es cualquier familia de ideales homogéneos de S , entonces $V(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap V(\mathfrak{a}_i)$.

Prueba:

Se realiza de manera analoga que el caso anterior, usando el siguiente echo un ideal homogéneo $\mathfrak{p}$ es primo si y solo si, para cualesquiera dos elementos homogéneos

$a, b \in S, ab \in \mathfrak{p}$ implica que $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. □

Definición 1.2.10. Para cualquier $f \in S_+$ homogéneo, sea

$$D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } S \mid f \notin \mathfrak{p}\}$$

Entonces $D_+(f)$ es abierto en $\text{Proj } S$. Además, estos conjuntos abiertos cubren $\text{Proj } S$.

Definición 1.2.11. Sean S un anillo graduado, $\mathfrak{p} \in \text{Proy}(S)$ definimos el subanillo

$$S_{(\mathfrak{p})} = \left\{ x \in T^{-1}S \mid \text{grado}(x) = 0, \quad \text{con } T = \text{elementos homogéneos de } S \setminus \mathfrak{p} \right\}$$

de hecho es un anillo local con ideal maximal $T^{-1}\mathfrak{p} \cap S_{(\mathfrak{p})}$

Definición 1.2.12. Considerando R anillo, asociado a cada polinomio $a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ en $R[x]$, está una función $f : R \rightarrow R$ cuya regla es, para cada $r \in R$, $f(r) = a_n r^n + \dots + a_2 r^2 + a_1 r + a_0$. La función f inducida por un polinomio de esta manera se llama función polinómica.

Teorema 1.2.1. Sea F un cuerpo y $f(x)$ un polinomio no nulo de grado n en $F[x]$. Entonces, $f(x)$ tiene como máximo n raíces en F .

Prueba: Resulta directo del teorema del factor. □

Corolario 1.2.1. Sea F un cuerpo infinito y $f(x), g(x) \in F[x]$. Entonces, $f(x)$ y $g(x)$ inducen la misma función de F a F si y solo si $f(x) = g(x)$ en $F[x]$.

Prueba:

Veamos la ida supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ inducen la misma función de F a F . Entonces, $f(a) = g(a)$, por lo que $f(a) - g(a) = 0_F$, para todo $a \in F$. Esto significa que cada elemento de F es una raíz del polinomio $f(x) - g(x)$. Dado que F es infinito, esto es imposible por el teorema 1.3.1, a menos que $f(x) - g(x)$ sea el polinomio cero, es decir, $f(x) = g(x)$, la vuelta es obvia. □

Proposición 1.2.5. Si $\mathbf{F}$ es un cuerpo infinito, el anillo de polinomios $\mathbf{F}[x]$ es isomorfo al anillo T de todas las funciones polinómicas de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{F}$

Prueba:

Consideremos que $\varphi : F[x] \rightarrow T$ definido como $f(x) \mapsto f$, donde f es la función polinómica correspondiente. φ es un homomorfismo, los elementos de T se describen como las imágenes de φ , por lo tanto, es suprayectiva. Entonces, según el corolario

anterior, $f(x) = g(x)$ implica que si $\varphi(f(x)) = \varphi(g(x))$, como resultado, φ es inyectiva. Concluimos que φ es un isomorfismo. $\square$

Proposición 1.2.6. Sea M un A -módulo, $m \in M$. Entonces $m = 0$ si y solo si $\iota_P(m) = \frac{m}{1} = 0 \in M_P$ para todo ideal maximal (o primo) $P \subset A$.

Prueba:

La ida resulta directa, para la vuelta como $\iota_P(m) = 0 \in M_P$ para todo maximal entonces significa que dado un maximal P existe $s \notin P$ tal que $ms = 0$, luego $\text{Ann}(m) = A$ ya que no esta contenido en ningun ideal maximal, entonces $m = 0$. $\square$

Corolario 1.2.2. Sea M un A -módulo; entonces $M = 0$ si y solo si $M_P = 0$ para todo ideal maximal (o primo) $P \subset A$.

Prueba: Resulta inmediato de la proposición anterior. $\square$

Observación 1.2.2. Un resultado bastante conocido es que dado A anillo y p ideal primo entonces la localización A_p es un anillo local.

Definición 1.2.13. (Función localmente constante)

Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ decimos que f es localmente constante si y solo si para cada $x \in X$ existe $U_x \subseteq X$ abierto de manera que $f|_{U_x}$ sea constante.

Proposición 1.2.7. Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y^d)$ donde $\mathcal{T}_Y^d$ representa la topología discreta para Y . Sea $f : X \rightarrow Y$, entonces f es continua si y solo si f es localmente constante.

1.3 Variedades y morfismos

1.3.1 Variedades afines

Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado fijo, (notar que esto implica que k es infinito)

Definición 1.3.1. Definimos el espacio afín de dimensión n (n - espacio afín) sobre k , denotado por $\mathbf{A}_k^n$ o simplemente $\mathbf{A}^n$, como el conjunto de todas las n -uplas de elementos de k . Un elemento $P \in \mathbf{A}^n$ se llamará un punto, y si $P = (a_1, \dots, a_n)$ con $a_i \in k$, entonces los a_i se llamarán las coordenadas de P .

Ademas dado $A = k[x_1, \dots, x_n]$ el anillo de polinomios en n variables sobre k . Lo interpremos a los elementos de A como funciones del espacio afín de dimensión n a k , $f : \mathbf{A}^n \rightarrow k$, definiendo $f(P) = f(a_1, \dots, a_n)$, donde $f \in A$ y $P \in \mathbf{A}^n$, la razón de esto

es la **Proposición 1.2.5**.

Definición 1.3.2. Como $f \in A$ es un polinomio, podemos hablar del conjunto de ceros de f . De manera más general, sea T es cualquier subconjunto de A , definimos el conjunto de ceros de T como los ceros comunes de todos los elementos de T , a saber:

$$Z(T) = \{P \in \mathbf{A}^n \mid f(P) = 0 \text{ para todo } f \in T\}.$$

Claramente, si $\mathfrak{a}$ es el ideal de A generado por T , entonces $Z(T) = Z(\mathfrak{a})$. Además, dado que A es un anillo noetheriano (consecuencia del teorema de base de Hilbert) (ver Atiya (2)), cualquier ideal $\mathfrak{a}$ tiene un conjunto finito de generadores $f_1, \dots, f_r$. Así, $Z(T)$ se puede expresar como los ceros comunes del conjunto finito de polinomios $f_1, \dots, f_r$.

Definición 1.3.3. Un subconjunto Y de $\mathbf{A}^n$ es un conjunto algebraico si existe un subconjunto $T \subseteq A$ tal que $Y = Z(T)$, en particular cuando $Y = Z(f)$ lo llamaremos hipersuperficie.

Proposición 1.3.1. *La unión de dos conjuntos algebraicos es un conjunto algebraico. La intersección de cualquier familia de conjuntos algebraicos es un conjunto algebraico. El conjunto vacío y todo el espacio son conjuntos algebraicos.*

Prueba: Notar que si $Y_1 = Z(a_1)$ y $Y_2 = Z(a_2)$, podemos considerar que a_1 y a_2 son ideales entonces $Y_1 \cup Y_2 = Z(a_1 a_2)$ y por otro lado notar que si tenemos $Y_\alpha = Z(a_\alpha)$ cualquier familia de conjuntos algebraicos, entonces $\bigcap Y_\alpha = Z(\bigcup a_\alpha)$ finalmente $\emptyset = Z(1)$ y $\mathbf{A}^n = Z(0)$ $\square$

Definición 1.3.4. Con la proposición anterior podemos definir una topología la cual llamaremos la topología de Zariski en $\mathbf{A}^n$ tomando los subconjuntos abiertos como los complementos de los conjuntos algebraicos.

Definición 1.3.5. Un subconjunto no vacío Y de un espacio topológico X es irreducible si no puede expresarse como la unión $Y = Y_1 \cup Y_2$ de dos subconjuntos propios, cada uno de los cuales es cerrado en Y . El conjunto vacío no se considera irreducible.

Ejemplo 1.3.1. Cualquier subconjunto abierto no vacío de un espacio irreducible es irreducible y denso.

Prueba:

Consideremos Y irreducible y $Y' \subset Y$ y Y' es abierto, supongamos que Y' no es denso,

luego $Cl(Y') \neq Y$ entonces $Y = Cl(Y') \cup Y^c$ como ambos son cerrados propios entonces Y sería reducible ($\Rightarrow \Leftarrow$).

Luego si $Y' = A \subset B$ con A y B cerrados en Y' tomando clausura en Y entonces tendremos que $Y = Cl(Y') = Cl(A) \cup Cl(B)$ luego como Y es irreducible $Cl(A) = Y$, ahora la clausura de A en Y' la cual es $Cl(A) \cap Y' = A$ ya que A era cerrado en Y' , entonces tenemos

$$A = \bar{A} \cap Y' = Y \cap Y' = Y'$$

esto es Y' es irreducible.

□

Definición 1.3.6. Una variedad afín (conjunto algebraico afín) es un subconjunto cerrado irreducible de $\mathbf{A}^n$. Un subconjunto abierto de una variedad afín es una variedad cuasi-afín.

Para cualquier subconjunto $Y \subseteq \mathbf{A}^n$, definamos el ideal de Y en A como

$$I(Y) = \{f \in A \mid f(P) = 0 \text{ para todo } P \in Y\}.$$

más adelante definiremos el ideal en el caso proyectivo para evitar inconvenientes, en algunos casos para denotar el ideal afín denotamos $I_a(Y)$, además notar $I(\emptyset) = A_n$ y como k es infinito $I(\mathbf{A}^n) = \{0\}$

Proposición 1.3.2. *Propiedades*

1. Si $T_1 \subseteq T_2$ son subconjuntos de A , entonces $Z(T_1) \supseteq Z(T_2)$.
2. Si $Y_1 \subseteq Y_2$ son subconjuntos de $\mathbf{A}^n$, entonces $I(Y_1) \supseteq I(Y_2)$.
3. Para dos subconjuntos Y_1, Y_2 de $\mathbf{A}^n$, tenemos $I(Y_1 \cup Y_2) = I(Y_1) \cap I(Y_2)$.
4. Para cualquier ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, $I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$, el radical de $\mathfrak{a}$.
5. Para cualquier subconjunto $Y \subseteq \mathbf{A}^n$, $Z(I(Y)) = Cl(Y)$.

Prueba: (ver Fulton (6))

□

Teorema 1.3.1. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo algebraicamente cerrado $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces

$$\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}$$

Prueba: (ver Atiya (2))

□

Definición 1.3.7. Si $Y \subseteq \mathbf{A}^n$ es una variedad afín, el anillo de coordenadas afín $A(Y)$

de Y es $A/I(Y)$, sus elementos serán visto como funciones $f : Y \rightarrow k$ con $f \in A(Y)$, esto debido a que k es infinito.

1.3.2 Variedades proyectivas

Definición 1.3.8. Sea k nuestro campo algebraicamente cerrado fijo. Definimos el n -espacio proyectivo sobre k , denotado por $\mathbf{P}_k^n$, o simplemente $\mathbf{P}^n$, como el conjunto de clases de equivalencia de $(n+1)$ -tuplas $(a_0, \dots, a_n)$ de elementos de k , no todos cero, bajo la relación de equivalencia dada por $(a_0, \dots, a_n) \sim (\lambda a_0, \dots, \lambda a_n)$ para todo $\lambda \in k, \lambda \neq 0$. Un elemento de $\mathbf{P}^n$ se llama un *punto*.

Si P es un punto, entonces cualquier $(n+1)$ -tupla $(a_0, \dots, a_n)$ en la clase de equivalencia P se llama un *conjunto de coordenadas homogéneas para P* , y la clase es denotado por $[a_0, \dots, a_n]$

Observación 1.3.1. Sea el anillo de polinomios $S = k[x_0, \dots, x_n]$ consideremoslo como un anillo graduado, Notar que si $f \in S$ es un polinomio, no podemos usarlo para definir una función en $\mathbf{P}^n$, debido a la no unicidad de las coordenadas homogéneas. Sin embargo, si f es un polinomio homogéneo de grado d , entonces $f(\lambda a_0, \dots, \lambda a_n) = \lambda^d f(a_0, \dots, a_n)$, de modo que la propiedad de f de ser cero o no depende solo de la clase de equivalencia de $(a_0, \dots, a_n)$. Por lo tanto, f define una función de $\mathbf{P}^n$ a $\{0, 1\}$ dada por $f(P) = 0$ si $f(a_0, \dots, a_n) = 0$, y $f(P) = 1$ si $f(a_0, \dots, a_n) \neq 0$.

Definición 1.3.9. podemos hablar de los ceros de un polinomio homogéneo, es decir, Si T es cualquier conjunto de elementos homogéneos de S , definimos el conjunto de ceros de T como

$$Z(T) = Z_P(T) = \{P \in \mathbf{P}^n \mid f(P) = 0 \text{ para todo } f \in T\}$$

Si α es un ideal homogéneo de S generado por T , definimos $Z(\alpha) = Z(T)$. Dado que S es un anillo noetheriano, cualquier conjunto de elementos homogéneos T tiene un subconjunto finito $f_1, \dots, f_r$ tal que $Z(T) = Z(f_1, \dots, f_r)$. Si $f \in S$ es un polinomio lineal homogéneo, entonces el conjunto de ceros de f se llama un *hiperplano*. En particular, denotamos el conjunto de ceros de x_i por H_i , para $i = 0, \dots, n$.

Definición 1.3.10. Un subconjunto Y de $\mathbf{P}^n$ es un conjunto algebraico proyectivo si existe un conjunto T de elementos homogéneos de S tal que $Y = Z(T)$.

Proposición 1.3.3. La unión de dos conjuntos algebraicos proyectivos es un conjunto algebraico. La intersección de cualquier familia de conjuntos algebraicos proyectivos es un conjunto

algebraico. El conjunto vacío y todo el espacio son conjuntos algebraicos proyectivos.

Prueba: La prueba se realiza de manera analoga que el caso afin. $\square$

Definición 1.3.11. Definimos la topología de Zariski en $\mathbf{P}^n$ tomando los conjuntos abiertos como los complementos de los conjuntos algebraicos proyectivos.

Definición 1.3.12. Una variedad algebraica proyectiva (o simplemente variedad proyectiva) es un conjunto algebraico irreducible en $\mathbf{P}^n$, con la topología inducida. Un subconjunto abierto de una variedad proyectiva es una variedad cuasi-proyectiva.

Si Y es cualquier subconjunto de $\mathbf{P}^n$, definimos el ideal homogéneo de Y en S , denotado por $I(Y)$, como el ideal generado por $\{f \in S \mid f \text{ es homogéneo y } f(P) = 0 \text{ para todo } P \in Y\}$.

Si Y es un conjunto algebraico, definimos el anillo de coordenadas homogéneas de Y como $S(Y) = S/I(Y)$.

Sea U_i el conjunto abierto $\mathbf{P}^n - H_i$. Entonces, $\mathbf{P}^n$ está cubierto por los conjuntos abiertos U_i , porque si $P = (a_0, \dots, a_n)$ es un punto, entonces al menos uno de los $a_i \neq 0$, por lo tanto $P \in U_i$. Definimos una aplicación $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbf{A}^n$ de la siguiente manera: si $P = (a_0, \dots, a_n) \in U_i$, entonces $\varphi_i(P) = Q$, donde Q es el punto con coordenadas afines

$$\varphi_i(a_0 : \dots : a_n) = \left(\frac{a_0}{a_i}, \dots, \frac{a_n}{a_i} \right) = \left(\frac{a_0}{a_i}, \dots, \frac{a_{i-1}}{a_i}, \frac{a_{i+1}}{a_i}, \dots, \frac{a_n}{a_i} \right)$$

omitiendo a_i/a_i . Nótese que φ_i está bien definida, los cocientes a_j/a_i son independientes de la elección de las coordenadas homogéneas.

Teorema 1.3.2. La aplicación φ_i es un homeomorfismo de U_i con su topología inducida a $\mathbf{A}^n$ con su topología de Zariski.

Prueba: (ver Hartshorne (1)) $\square$

Para una variedad cuasi afin Y en $\mathbf{A}^n$

Definición 1.3.13. Una función $f : Y \rightarrow k$ es regular en un punto $P \in Y$ si existe un entorno abierto U con $P \in U \subseteq Y$, y polinomios $g, h \in A = k[x_1, \dots, x_n]$, tales que h no se anula en ningún punto de U , y $f = g/h$ en U , es decir $f(p) = g(p)/h(p)$ para todo $p \in U$. Decimos que f es regular en Y si es regular en cada punto de Y .

Para una variedad cuasi proyectiva Y en $\mathbf{P}^n$

Definición 1.3.14. Una función $f : Y \rightarrow k$ es regular en un punto $P \in Y$ si existe un

entorno abierto U con $P \in U \subseteq Y$, y polinomios homogéneos $g, h \in S = k[x_0, \dots, x_n]$ del mismo grado, tales que h no se anula en ningún punto de U , y $f = g/h$ en U , (está bien definido siempre que $h \neq 0$, ya que son homogéneos del mismo grado), es decir, $f(p) = g(p)/h(p)$ para todo $p \in U$. Decimos que f es regular en Y si es regular en cada punto.

Para una variedad U denotamos $\mathcal{O}(U)$ al conjunto de funciones regulares en U .

2 | Teoría de Esquemas

2.1 Prehaces y Haces

La siguiente definición se dará en para los grupos abelianos, cambiando esta etiqueta se define para anillos, modulos, etc, de manera analoga.

Definición 2.1.1. (Prehaz de grupos abelianos) Sea X un espacio topológico, un prehaz $\mathcal{F}$ de grupos abelianos en X consiste en lo siguiente:

1. Para cada subconjunto abierto $U \subseteq X$, un grupo abeliano $\mathcal{F}(U)$
2. Para cada inclusión $V \subseteq U$ de subconjuntos abiertos de X , un homomorfismo de grupos abelianos $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$,

sujeto a las siguientes condiciones:

- a) $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$, donde $\emptyset$ es el conjunto vacío
- b) ρ_{UU} es el homomorfismo identidad $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$
- c) Si $W \subseteq V \subseteq U$ son tres subconjuntos abiertos, entonces $\rho_{UW} = \rho_{VW} \circ \rho_{UV}$

En otras palabras la condicion c) nos dice que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{F}(U) & & \\
 \rho_{UV} \downarrow & \searrow \rho_{UW} & \\
 \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\rho_{VW}} & \mathcal{F}(W)
 \end{array}$$

Si lo vemos desde el punto de vista categorico un prehaz es un funtor contravariante de la categoría $\mathcal{Top}(X)$ a la categoría $\mathcal{Ab}$ de grupos abelianos.

Observación 2.1.1. Notemos que en la condición a) el 0 representa el grupo trivial 0.

Nos referimos a $\mathcal{F}(U)$ como las secciones del prehaz $\mathcal{F}$ sobre el abierto U , tambien usamos la notación $\Gamma(U, \mathcal{F})$ para el grupo $\mathcal{F}(U)$, los mapas ρ_{UV} son los mapas de restricción, y escribimos $s|_V$ en lugar de $\rho_{UV}(s)$, si $s \in \mathcal{F}(U)$, es decir

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) := \mathcal{F}(U). s|_V := \rho_{UV}(s)$$

Ejemplo 2.1.1. (Prehaz Constante) Sea X un espacio topológico y A un grupo abeliano, definimos el prehaz constante $\mathcal{F}_A$ tal que para cada $U \subseteq X$ abierto tenemos:

$$\mathcal{F}_A(U) = \begin{cases} A & \text{si } U \neq \emptyset \\ \{0_A\} & \text{si } U = \emptyset \end{cases}$$

y para $V \subset U$ definimos las restricciones como:

$$\rho_{UV} = \begin{cases} Id_A & \text{si } V \neq \emptyset \\ \varphi_{0_A} & \text{otro caso} \end{cases}$$

donde φ_{0_A} es el homorfismo trivial no es complicado mostrar que cumple las condiciones a), b) y c) de la definición de prehaz.

Definición 2.1.2. (Morfismo de prehaces)

Supongamos que $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son prehaces de grupos abelianos sobre un espacio topológico X . Un morfismo de prehaces de grupos abelianos $\phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es una colección de morfismos $\phi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ para cada subconjunto abierto U de X , tal que si $U \subset V$, entonces el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\phi(V)} & \mathcal{G}(V) \\ \rho_{VU} \downarrow & & \downarrow \rho'_{VU} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\phi(U)} & \mathcal{G}(U) \end{array}$$

Un morfismo $\phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un isomorfismo si existe otro morfismo $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ tal que $\phi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{G}}$ y $\psi \circ \phi = \text{id}_{\mathcal{F}}$, en otras palabras tenemos que:

Un morfismo $\phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un isomorfismo si existe un morfismo $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ tal que cumpla $\psi(U) \circ \phi(U) = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$ y $\phi(U) \circ \psi(U) = \text{id}_{\mathcal{G}(U)}$ para todos los abiertos $U \subset X$.

Observación 2.1.2. Notar que dado $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ prehaces, $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un isomorfismo si y solo si $f_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es un isomorfismo para todo abierto $U \subset X$.

Veamos si $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un isomorfismo entonces dado cualquier subconjunto abierto U de X , entonces $\psi(U) \circ \phi(U) = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$ y $\phi(U) \circ \psi(U) = \text{id}_{\mathcal{G}(U)}$ luego en particular $f_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es un isomorfismo, de igual manera si para cada $U \subset X$, f_U presenta inversa digamos g_U podemos considerar esa familia de morfismos, como nuestro $g : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ el cual sera la inversa de f .

Definición 2.1.3. (Haz)

Un prehaz $\mathcal{F}$ sobre un espacio topológico X es un haz si satisface las siguientes condiciones dado $U \subset X$ conjunto abierto y un recubrimiento abierto $U = \bigcup_{i \in I} U_i$:

- 3 Si $s \in \mathcal{F}(U)$ es un elemento tal que $s|_{U_i} = 0$ para todo i , entonces $s = 0$
- 4 Si tenemos elementos $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ para cada i , si para cada i, j , $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$, luego existe un elemento $s \in \mathcal{F}(U)$ tal que $s|_{U_i} = s_i$ para cada i . ((3) implica unicidad.)

Nota: la aclaración en el punto 4 se da ya que si consideramos que existe otro $s' \in \mathcal{F}(U)$ tal que $s'|_{V_i} = s_i$ para cada i , basta considerar $(s - s')|_{V_i} = s_i - s_i = 0$ luego por la condición 3 tenemos que $s' = s$ luego es único.

Ejemplo 2.1.2. (Haz Constante) Sea X un espacio topológico y A un grupo abeliano. Definimos el haz constante $\mathcal{A}$ sobre X como sigue: dotamos al grupo A de la topología discreta y para cada subconjunto abierto U de X tenemos

$$\mathcal{A}(U) = \{f : U \rightarrow A \mid f \text{ es continua} \}$$

el cual es el grupo de todas las funciones continuas, entonces con las restricciones usuales obtenemos un haz $\mathcal{A}$, es claro que es un prehaz, verifiquemos las condiciones para ser un haz, consideremos U es un conjunto abierto y $\{V_i\}$ es una cubierta abierta de U , $\bigcup_{i \in I} V_i = U$

- Si $s \in \mathcal{A}(U)$ es un elemento tal que $s|_{V_i} = 0$ para todo i como los morfismos son las restricciones usuales entonces, tendríamos que $s(x) = 0$ para todo $x \in V_i$ y todo i , entonces $s(x) = 0$ para todo $x \in U$, luego $s = 0$.
- Si tenemos $s_i \in \mathcal{A}(V_i)$ para todo i , con $s_i|_{V_i \cap V_j} = s_j|_{V_i \cap V_j}$ para cada i, j . En este caso, definimos $s : U \rightarrow A$ entonces $s(u) = s_i(u)$ para algún i tal que $u \in V_i$, notar que esta bien definido por hipótesis además $s : U \rightarrow A$ restringido a V_i coincide con el mapeo continuo s_i , finalmente es claro que s es continuo, luego $s \in \mathcal{A}(U)$

La razón del nombre de haz constante resulta del hecho que si consideramos $U \subset X$

abierto y conexo, entonces $\mathcal{A}(U) \cong A$, para ello inicialmente dado $u \in A$ definimos $f_u : U \rightarrow A$, definido como $f_u(u) = u$ es claro que f_u es continuo mostremos que son las unicas aplicaciones de $\mathcal{A}(U)$, mostremos un caso particular sea $f \in \mathcal{A}(U)$ supongamos que $f(U) = \{u_1, u_2\}$, luego como A tiene la topologia discreta $\{u_1\}$ y $\{u_2\}$ son abiertos luego como f es continua tenemos que $f^{-1}(\{u_1\})$ y $f^{-1}(\{u_2\})$ son abiertos, pero entonces $U = f^{-1}(\{u_1\}) \cup f^{-1}(\{u_2\})$ lo cual contradice el echo que es conexo, en general si la imagen de f tiene más de dos elementos se procede igual ya que la unión arbitraria de abiertos sigue siendo abierta, por tanto definimos $\varphi : A \rightarrow \mathcal{A}(U)$ definido como $u \in A$ entonces $\varphi(u) = f_u$, es facil ver que es un homomorfismo de grupos, es claro la sobreyectividad e inyectividad.

Observación 2.1.3. Por la proposición 2.3.3 notemos que en el haz constante podemos considerar que:

$$\mathcal{A}(U) = \{f : U \rightarrow A \mid f \text{ es continua}\} = \{f : U \rightarrow A \mid f \text{ es localmente constante}\}$$

Ejemplo 2.1.3. (Haz que no es Prehaz)

Podemos tomar un prehaz en sobre $\mathbb{R}$ con la topologia usual (generada por intervalos abiertos acotados), y el haz asigna a los conjuntos abiertos, el anillo de funciones acotadas, es decir dado $U \subset \mathbb{R}$ abierto le asignamos

$$\mathcal{B}(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es acotada}\}$$

además considerando las restricciones usuales de funciones $\rho_{UV} : \mathcal{B}(U) \rightarrow \mathcal{B}(V)$ cuando $V \subset U$ cumple todas las condiciones de prehaz, pero podemos considerar el cubrimiento $U_n = \{(k, k+2)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ de $\mathbb{R}$, y las funciones las funciones $f_n : U_n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f_n(x) = x$ tales que $f_n \in \mathcal{B}(U_n)$, ahora notar que

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}, \forall i, j \in \mathbb{Z}$$

Ahora supongamos que existe $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $f|_{U_i} = f_i$, notemos que para cada $i \in \mathbb{Z}$ se tiene que $\sup_{U_i} |f_i| = \max\{|k|, |k+2|\}$, como $f \in \mathcal{B}$ es acotada luego existe $N \in \mathbb{N}$ (de echo tendria que ser un real pero por el principio de arquimides podemos tomar el natural que lo supera) luego $N > \sup_U |f|$, lo cual es absurdo ya que basta considerar

$$f_{N-1}(N) = f(N) = N > \sup_U |f|$$

Notemos que dado $\mathcal{F}$ un prehaz y el conjunto de vecindades de p es decir:

$$\mathcal{V}(p) = \{U \subseteq X \mid U \text{ abierto y } p \in U\}$$

y junto con las restricciones del prehaz, $\{\mathcal{F}(U), \rho_{UV}\}$, forman un sistema dirigido de grupos abelianos junto con el orden parcial $U \leq V$ si y solo si $V \subseteq U$, entonces como vimos en los conceptos previos y gracias al **Lema 1.2.1** tenemos que:

$$\mathcal{F}_p \cong \lim_{U \in \vec{\mathcal{V}}(p)} \mathcal{F}(U)$$

Definición 2.1.4. (Tallos de un prehaz)

Si $\mathcal{F}$ es un prehaz sobre X y $p \in X$, definimos el tallo $\mathcal{F}_p$ de $\mathcal{F}$ en p como el siguiente límite directo $\mathcal{F}_p := \lim_{U \in \vec{\mathcal{V}}(p)} \mathcal{F}(U)$

Un elemento $s \in \mathcal{F}_p$ es llamado germen y está representado por un par $\langle U, s \rangle$, donde U es una vecindad abierta que contiene a P y s esta en $\mathcal{F}(U)$, además notar que dos pares $\langle U, s \rangle$ y $\langle V, t \rangle$ definen el mismo elemento de $\mathcal{F}_p$ si y solo si existe una vecindad abierta W de P con $W \subseteq U \cap V$, tal que $s|_W = t|_W$

Se define la operación $(+)$ en $\mathcal{F}_p$

$$\langle U, s \rangle + \langle V, t \rangle = \langle U \cap V, s|_{U \cap V} + t|_{U \cap V} \rangle$$

Ahora es un grupo, donde el neutro es $\langle U, 0 \rangle$ y el inverso aditivo de $\langle U, s \rangle$ es $\langle U, -s \rangle$

Lema 2.1.1. Sea $\mathcal{F}$ un haz sobre X y sea U un abierto de X . Si $s \in \mathcal{F}(U)$ es una sección tal que $s_p = 0$ para todo $p \in U$, entonces $s = 0$.

Prueba: Como $\langle U, s \rangle = s_p = 0$ para cada $p \in U$, entonces existe una vecindad abierta V_p para cada p tal que $s|_{V_p} = 0$, luego podemos cubrir U con estas y como es un haz esto implica que $s = 0$

Definición 2.1.5. (Morfismo inducido de tallos)

Dado un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de prehaces sobre X induce un morfismo de tallos $\varphi_P : \mathcal{F}_P \rightarrow \mathcal{G}_P$, para cualquier punto $P \in X$, el cual esta dado por

$$\varphi_P \langle U, s \rangle := \langle U, \varphi(U)(s) \rangle$$

Veamos que esta bien definido, sean dos pares $\langle U, s \rangle$ y $\langle V, t \rangle$ siendo el mismo elemento de $\mathcal{F}_P$, luego tenemos una vecindad de P tal que $W \subseteq U \cap V$ y $s|_W = t|_W$

$$\varphi_P \langle V, t \rangle = \langle V, \varphi(V)(t) \rangle$$

De la definición de morfismo de prehaces tenemos que:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi(U)} & \mathcal{G}(U) \\
 \rho_{UW} \downarrow & & \downarrow \rho'_{UW} \\
 \mathcal{F}(W) & \xrightarrow{\varphi(W)} & \mathcal{G}(W)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi(V)} & \mathcal{G}(V) \\
 \rho_{VW} \downarrow & & \downarrow \rho'_{VW} \\
 \mathcal{F}(W) & \xrightarrow{\varphi(W)} & \mathcal{G}(W)
 \end{array}$$

los diagramas conmutan, entonces tendremos que

$$\rho'_{UW} \circ \varphi(U) = \varphi(W) \circ \rho_{UW} \quad \rho'_{VW} \circ \varphi(V) = \varphi(W) \circ \rho_{VW}.$$

esto nos dara entonces

$$\varphi(U)(t)|_W = \rho'_{UW}(\varphi(U)(t)) = \varphi(W)(\rho_{UW}(t)) = \varphi(W)(t|_W) = \varphi(W)(s|_W)$$

y además

$$\varphi(V)(s)|_W = \rho'_{VW}(\varphi(V)(s)) = \varphi(W)(\rho_{VW}(s)) = \varphi(W)(s|_W)$$

tenemos que $\varphi(U)(s) = \varphi(V)(t)$ en W en el prehaz $\mathcal{G}$ por lo tanto $\varphi_p\langle U, s \rangle$ y $\varphi_p\langle V, t \rangle$ son el mismo elemento. $\square$

Nota: Cuando hablemos de morfismo de haces, utilizaremos la definición 2.1.5.

De echo el morfismo inducido por lo tallos nos brindan mucha información del morfismo de haces, como veremos en las siguientes proposiciones:

Proposición 2.1.1. Sean $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ haces sobre X , dados dos morfismos de haces $f, g : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ verifican $f_x = g_x, \forall x \in X$ si y solo si $f = g$.

Prueba:

($\Leftarrow$) Es directo, notar que dos morfismos iguales inducen exactamente los mismos morfismos de tallos.

($\Rightarrow$) Para que dos morfismos de haces sean iguales, tenemos que comprobar que son "la misma colección de morfismos", es decir, $f(U) = g(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ para cualquier conjunto abierto $U \subseteq X$.

Entonces dado $U \subseteq X$ subconjunto abierto, una sección $s \in \mathcal{F}(U)$ y $x \in U$, denotamos

$s_x = (U, s) \in \mathcal{F}_x$, el germen de s en x . Por hipótesis, $f_x(s_x) = g_x(s_x) \in \mathcal{G}_x$:

$$f_x\langle U, s \rangle = \langle U, f(U)(s) \rangle = \langle U, g(U)(s) \rangle = g_x\langle U, s \rangle$$

Esto es equivalente a decir que existe $V \subseteq U$ una vecindad abierta de x tal que $f(U)(s)|_V = g(U)(s)|_V$, esto sucede para cada x tenemos una vecindad en la que ocurre lo anterior, entonces $\{V_x\}_{x \in U}$ será un cubrimiento abierto de U , esto implica que $f(U)(s) - g(U)(s)|_{V_x} = 0$ concluimos que $f(U)(s) = g(U)(s)$, porque $\mathcal{G}$ es un haz, como s fue arbitrario entonces $f(U) = g(U)$ $\square$

Proposición 2.1.2. Sea $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo de haces sobre un espacio topológico X . Entonces, φ es un isomorfismo si y solo si el mapa inducido en el tallo $\varphi_P : \mathcal{F}_P \rightarrow \mathcal{G}_P$ es un isomorfismo para todo $P \in X$.

Prueba:

($\Rightarrow$) Si φ es un isomorfismo, entonces $\varphi(U)$ es un isomorfismo para todos los subconjuntos abiertos U de X , entonces dado $P \in X$ veamos que $\varphi_P : \mathcal{F}_P \rightarrow \mathcal{G}_P$ es un isomorfismo de grupos, basta verificar que es inyectiva y sobreyectiva,

- Veamos la inyectividad, suponemos que $\varphi_P\langle U, s \rangle = \langle U, \varphi(U)(s) \rangle = 0$, luego existe una vecindad abierta de P , $V \subset U$, tal que $\varphi(U)(s)|_V = \rho'_{UV}(\varphi(U)(s)) = 0$, luego como es un morfismo de prehaces tenemos:

$$\varphi(U)(s)|_V = \rho'_{UV}(\varphi(U)(s)) = \varphi(V)(\rho_{UV}(s)) = 0$$

como $\varphi(V)$ es inyectivo entonces $\rho_{UV}(s) = s|_V = 0$ luego es inyectiva.

- Veamos la sobreyectividad dado $\langle U, s \rangle \in \mathcal{G}_P$ como $s \in \mathcal{G}(U)$ y $\varphi(U)$ es sobreyectivo entonces existe un $t \in \mathcal{F}(U)$ tal que $\varphi(U)(t) = s$, luego basta considerar $t_P = \langle U, t \rangle$, luego $\varphi_P\langle U, t \rangle = \langle U, \varphi(U)(t) \rangle = \langle U, s \rangle$

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que φ_P es un isomorfismo para todo $P \in X$. Para demostrar que φ es un isomorfismo, será suficiente mostrar que $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es un isomorfismo para todo U .

1. Mostramos que $\varphi(U)$ es inyectiva. Sea $s \in \mathcal{F}(U)$ tal que $\varphi(s) = 0 \in \mathcal{G}(U)$. Entonces, para cada punto $P \in U$, la imagen $\varphi(s)_P$ de $\varphi(s)$ en el tallo $\mathcal{G}_P$ es 0. Dado que φ_P es inyectiva para cada P , deducimos que $s_P = 0$ en $\mathcal{F}_P$ para cada $P \in U$. Decir que $s_P = 0$ significa que s y 0 tienen la misma imagen en $\mathcal{F}_P$, lo que significa que existe un vecindario abierto W_P de P , con $W_P \subseteq U$, tal que $s|_{W_P} = 0$. Ahora, U podemos considerar a todas las vecindades W_P de todos sus puntos P , lo cual es un cubrimiento abierto de U , como $\mathcal{F}$ es un haz $s = 0$ en U .

Así, $\varphi(U)$ es inyectiva.

2. Mostramos que $\varphi(U)$ es suprayectiva. Supongamos que tenemos $t \in \mathcal{G}(U)$. Para cada $P \in U$, sea $t_P \in \mathcal{G}_P$ el germen de t en P . Dado que φ_P es suprayectiva, podemos encontrar $s_P \in \mathcal{F}_P$ tal que $\varphi_P(s_P) = t_P$, entonces existe una vecindad abierta V_P de p en U y $h(p) \in \mathcal{F}(V_P)$ tal que el germen de $h(p)$ en p es s_p . Entonces, $\varphi(h(P))$ y $t|_{V_P}$ son dos elementos de $\mathcal{G}(V_P)$, cuyos gérmenes en P son los mismos. Por lo tanto, reemplazando V_P por un vecindario más pequeño de P si es necesario, podemos suponer que $\varphi(s(P)) = t|_{V_P}$ en $\mathcal{G}(V_P)$. Ahora, U está cubierto por los conjuntos abiertos V_P , y en cada V_P tenemos una sección $s(P) \in \mathcal{F}(V_P)$. Si p, q son dos puntos, entonces $h(P)|_{V_P \cap V_Q}$ y $h(Q)|_{V_P \cap V_Q}$ son dos secciones de $\mathcal{F}(V_P \cap V_Q)$, que ambas son enviadas por φ a $t|_{V_P \cap V_Q}$, como vemos

$$\varphi(V_P \cap V_Q)(h(P)) = t|_{V_P \cap V_Q} = \varphi(V_P \cap V_Q)(h(Q))$$

Por lo tanto, por la inyectividad de φ probada antes, son iguales. Entonces, por la propiedad del haz (4), existe una sección $s \in \mathcal{F}(U)$ tal que $s|_{V_P} = h(P)$ para cada P .

Finalmente, debemos verificar que $\varphi(s) = t$. De hecho, $\varphi(s), t$ son dos secciones de $\mathcal{G}(U)$, y para cada P , $\varphi(s)|_{V_P} = t|_{V_P}$, por lo que, por la propiedad del haz (3) $\varphi(s) - t = 0$, concluimos que $\varphi(s) = t$. $\square$

La proposición anterior ilustra la naturaleza de los haces.

Proposición 2.1.3. *Un morfismo de haces $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ verifica que $f_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ es inyectivo si y sólo si $f(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es inyectiva para cada abierto U de X .*

Prueba:

($\Rightarrow$) Dado abierto $U \subset X$, $f(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$, dado $s \in \mathcal{F}(U)$ tal que $f(U)(s) = 0$, entonces dado cualquier $x \in U$ tenemos que

$$f_x(s_x) = f_x\langle U, s \rangle = \langle U, f(U)(s) \rangle = 0$$

como los f_x son inyectivos implica que $s_x = 0$ para cada x por un lema previo tenemos que $s = 0$.

($\Leftarrow$) Dado $x \in U$, entonces sea s_x tal que $f_x(s_x) = f_x\langle U, s \rangle = \langle U, f(U)(s) \rangle = 0$, esto implica que existe $V \subset U$ tal que $f(U)(s)|_V = 0$, luego como es un morfismo de haces tenemos que:

$$f(U)(s)|_V = \rho'_{UV}(f(U)(s)) = f(V)(\rho_{UV}(s)) = 0$$

entonces como $f(V)$ es inyectivo, $s|_V = 0$. $\square$

Definición 2.1.6. Sea $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo de prehaces. Definimos:

1. el prehaz del kernel de φ dado por $U \mapsto \ker(\varphi(U))$
2. el prehaz del co-kernel de φ dado por $U \mapsto \operatorname{coker}(\varphi(U))$
3. el prehaz de la imagen de φ dado por $U \mapsto \operatorname{im}(\varphi(U))$

Proposición 2.1.4. Si $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un morfismo de haces, entonces el prehaz del kernel de φ es un haz, notemos además que $s \in \operatorname{Ker}(\varphi(U))$ si, y sólo si, $\varphi(U)(s) = 0$.

Prueba:

Mostremos que es un prehaz, lo cual se nota ya que para cada subconjuntos abierto U, V de X , tal que si $V \subset U$, tenemos que el siguiente diagrama de la derecha que conmuta.

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Ker}(\varphi(U)) & \hookrightarrow & \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi(U)} & \mathcal{G}(U) \\ \tilde{\rho}_{UV} \downarrow & & \downarrow \rho_{UV} & & \downarrow \rho'_{UV} \\ \operatorname{Ker}(\varphi(V)) & \hookrightarrow & \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi(V)} & \mathcal{G}(V) \end{array}$$

Ahora mostraremos que $(\ker \varphi(U))|_V \subseteq \ker \varphi(V)$, basta mostrar que si $s \in (\ker \varphi)(U)$ entonces $\varphi(V)(s|_V) = 0_{\mathcal{G}(V)}$, como tenemos que el diagrama derecho conmuta se tiene que $\varphi(V)(s|_V) = (\varphi(U)(s))|_V$ para toda $s \in \mathcal{F}(U)$, si $(\varphi(U)(s)) = 0_{\mathcal{G}(U)}$

$$\varphi(V)(s|_V) = (\varphi(U)(s))|_V = 0_{\mathcal{G}(U)}|_V = 0_{\mathcal{G}(V)}$$

De esta manera definimos $\tilde{\rho}_{UV} = \rho_{UV}|_{\operatorname{Ker}(\varphi(U))}$, como $\mathcal{F}$ es un prehaz entonces es claro que con esta restricción también es un prehaz.

Ahora verifiquemos que es un haz para ello consideremos U es un conjunto abierto y $\{V_i\}$ es una cubierta abierta de U , $\bigcup_{i \in I} V_i = U$, mostremos que cumple las condiciones de haz:

1. Dado $x \in \ker \varphi(U)$, podemos considerarlo como un elemento de $\mathcal{F}(U)$ ya que $\ker \varphi(U)$ es un subgrupo de $\mathcal{F}(U)$ ($\ker \varphi(U) \subset \mathcal{F}(U)$). Dado que $\mathcal{F}$ es un haz, el hecho de que $x|_{V_i} = 0$ para cada i implica inmediatamente que $x = 0$.
2. Dados $x_i \in \ker \varphi(V_i)$ para cada i , tiene la propiedad de que $x_i|_{V_i \cap V_j} = x_j|_{V_i \cap V_j}$ para todo i, j , como $\ker \varphi(V_i) \subset \mathcal{F}(U)$ $\varphi(x)$ y como $\mathcal{F}$ es un haz tenemos que existe $x \in \mathcal{F}(U)$ tal que $x|_{V_i} = x_i$ para cada i , verifiquemos que $x \in \ker \varphi(U)$,

notemos que:

$$\varphi(U)(x)|_{V_i} = \varphi(V_i)(x|_{V_i}) = \varphi(V_i)(x_i) = 0 \text{ ya que } x_i \in \ker \varphi(V_i)$$

Como $\varphi(U)(x) \in \mathcal{G}(U)$ y $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}$ es un haz, luego $\varphi(U)(x) = 0$ entonces $x \in \text{Ker}(\varphi(U))$ $\square$

En general el prehaz de la imagen y el prehaz co-kernel no son haces por tanto ahora veremos como podemos asociar a un prehaz un haz.

Teorema 2.1.1. (Hazificación de un prehaz)

Dado un prehaz $\mathcal{F}$, existe un haz $\mathcal{F}^+$ y un morfismo $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^+$, con la propiedad de que para cualquier haz $\mathcal{G}$ y cualquier morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, existe un único morfismo $\psi : \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$ tal que $\varphi = \psi \circ \theta$. $\mathcal{F}^+$ se llama el haz asociado al prehaz $\mathcal{F}$, es decir, tenemos que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & & \\ \theta \downarrow & \searrow \varphi & \\ \mathcal{F}^+ & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array}$$

El par $(\mathcal{F}^+, \theta)$ es único salvo isomorfismo.

Prueba.

Construimos el haz $\mathcal{F}^+$ de la siguiente manera. Para cualquier conjunto abierto U , definimos

$\mathcal{F}^+(U)$ como el conjunto de funciones $s : U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} \mathcal{F}_p$, tales que

1. $s(P) \in \mathcal{F}_P, \forall P \in U$,
2. $\forall P \in U$, existe una vecindad abierta de P , $V \subset U$, y un elemento $t \in \mathcal{F}(V)$, tal que para todo $Q \in V$, $s(Q) = t_Q$ donde t_Q es el germen de t en Q .

Necesitamos que $\mathcal{F}^+(U)$ sea un grupo abeliano, entonces dotemoslo de la siguiente operación, dados $s, t \in \mathcal{F}^+(U)$, definimos $s + t$ como $(s + t)(P) = s(P) + t(P) \forall P \in U$ veamos que esta bien definida, como $\mathcal{F}_P$ es un grupo entonces $s(P) + t(P) \in \mathcal{F}_P$ y por otro lado dado $P \in U$ existe una vecindad $V \subset U$ de P para s y una vecindad $V' \subset U$ de P para t , luego podemos considerar $V \cap V'$ vecindad de P y como $V \cap V' \subset V \subset U$

y $V \cap V' \subset V' \subset U$ entonces para todo $Q \in V \cap V'$ tenemos que

$$(s + t)(Q) = s(Q) + t(Q) = s'_Q + t'_Q$$

por lo tanto $s + t \in \mathcal{F}^+(U)$

Ahora notamos que es un grupo abeliano, donde el elemento neutro es la función nula y el elemento inverso aditivo de s es $-s$, es decir, $(-s)(P) := -s(P) \forall P \in U$.

Es facil verificar que $\mathcal{F}^+$ con los mapas de restricción usuales de función es un prehaz, veamos las condiciones adicionales para ser un haz, dado $U \subset X$ conjunto abierto y un recubrimiento abierto $U = \bigcup_{i \in I} U_i$:

- Si $s \in \mathcal{F}^+(U)$ es un elemento tal que $s|_{U_i} = 0$ para todo i , entonces tenemos $\rho_{UU_i}(s) = 0$ como los mapeos son restricciones usuales de funciones, tenemos que $s(U_i) = 0$ para cada i , luego tenemos que dado $x \in U$ existe i tal que $x \in U_i$ entonces $s(x) = 0$ para cada $x \in U$ luego $s = 0$.
- Si para cada i tenemos $s_i \in \mathcal{F}^+(U_i)$ tal que $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$. tenemos que encontrar $s \in \mathcal{F}^+(U)$ tal que $s_i = s|_{U_i}$ para cada i , Tal s se puede construir directamente: toma cualquier punto P en U y el conjunto abierto U_i que contiene a P , y define $s(P) = s_i(P)$. Esta es una buena definición porque los s_i coinciden en las intersecciones.

Lo único que queda por comprobar es que s satisface las condiciones de la hacesificación. La primera se cumple, porque es verificada por los s_i . Para la segunda, basta aplicar la condición a los s_i : esto nos da una vecindad abierta W_i contenido en V_i y que contiene a P , con un elemento $t_i \in \mathcal{F}(W_i)$ como se indicó antes. Dado que W_i es abierto en U_i , que es abierto en U , el conjunto W_i también es adecuado para la función s que acabamos de definir.

Mostremos que existe un morfismo de prehaces $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^+$ que tiene la propiedad universal descrita. Definimos $\theta(U)$, para ello notemos que dado $s \in \mathcal{F}(U)$ podemos inducir una función $s^+ : U \rightarrow \bigsqcup_{p \in U} \mathcal{F}_p$ dada por $s^+(p) = s_p$ luego es claro que cumple las condiciones 1) y 2) por la misma definición, entonces $s^+ \in \mathcal{F}^+(U)$ definimos:

$$\begin{aligned} \theta(U) : \mathcal{F}(U) &\rightarrow \mathcal{F}^+(U) \\ s &\mapsto s^+ \end{aligned}$$

Es un homomorfismo de grupos desde que

$$\theta(U)(s + t) = (s + t)_p = s_p + t_p = \theta(U)(s) + \theta(U)(t)$$

Denotamos los mapeos de restricción ρ_{UV} y ρ_{UV}^+ de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}^+$ respectivamente, en-

tonces veamos que tenemos un morfismo de prehaces, $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^+$. Dado $V \subset U$ abiertos veamos que conmuta el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\theta(U)} & \mathcal{F}^+(U) \\ \rho_{UV} \downarrow & & \downarrow \rho_{UV}^+ \\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\theta(V)} & \mathcal{F}^+(V) \end{array}$$

Dado $t \in \mathcal{F}(U)$ entonces $\rho_{UV}^+ \circ \theta(U)(t) = \rho_{UV}^+(t^+) = t^+|_V$ por otro lado $\theta(V) \circ \rho_{UV}(t) = \theta(V)(t|_V)^+ = (t|_V)^+$ veamos que son iguales dado $s \in \mathcal{F}(V)$, entonces $(t|_V)^+(s) = \langle V, t|_V \rangle = \langle U, t \rangle = t^+(s) = t^+|_V(s)$ ya que $W = U \cap V \subset U \cap V$ tal que $(t|_V)|_W = (\rho_{UV}(t))|_W = \rho_{VW} \circ \rho_{UV}(t) = \rho_{UW}(t) = t|_W$, por tanto el diagrama conmuta.

Ahora para ver la propiedad universal suponemos que existe otro haz $\mathcal{G}$ y morfismo de haces $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ veamos que dado $U \subseteq X$ abierto, existe $\psi(U) : \mathcal{F}^+(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & & \\ \theta(U) \downarrow & \searrow \varphi(U) & \\ \mathcal{F}^+(U) & \xrightarrow{\psi(U)} & \mathcal{G}(U) \end{array}$$

Tenemos que construir dicho $\psi(U)$, para ello notemos el siguiente hecho sea $s \in \mathcal{F}^+(U)$, por la condición 2) existe un cubrimiento abierto de U por ejemplo: dado $p \in U$ existe una vecindad abierta V_p tal que para cada $p \in U$ existe $t_p \in \mathcal{F}(V_p)$ tal que para todo $q \in V_p$, $s(q) = (t_p)_q$, entonces podemos considerar $\{V_p\}_{p \in U}$ como una cubierta abierta de U .

Notemos que para $z \in V_p \cap V_q$ entonces $s(z) = (t_p)_z = (t_q)_z$ como son elementos de $\mathcal{F}_z$, existe un $W \subset V_p \cap V_q$ tal que: $t_p|_W = t_q|_W$ entonces $\varphi(W)(t_p|_W) = \varphi(W)(t_q|_W)$ Denotamos por $\tilde{t}_p$ a $\varphi(V_p)(t_p)$, veamos entonces el siguiente diagrama conmutativo ya que φ es un morfismo de prehaces:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V_p) & \xrightarrow{\varphi(V_p)} & \mathcal{G}(V_p) \\ \rho_{UV} \downarrow & & \downarrow \rho'_{UV} \\ \mathcal{F}(W) & \xrightarrow{\varphi(W)} & \mathcal{G}(W) \end{array}$$

luego lo anterior es equivalente a tener

$$\begin{aligned}\tilde{t}_p|_W &= \rho'_{V_p W}(\tilde{t}_p) = \rho'_{V_p W} \circ \varphi(V_p)(t_p) = \varphi(W) \circ \rho_{V_p W}(t_p) = \varphi(W)(t_p|_W) \\ &= \varphi(W)(t_q|_W) = \rho_{V_q W}(\tilde{t}_q) = \tilde{t}_q|_W\end{aligned}$$

notemos que con los W podemos cubrir a $V_p \cap V_q$ entonces $\tilde{t}_p|_{V_p \cap V_q} = \tilde{t}_q|_{V_p \cap V_q}$ y como $\mathcal{G}$ es un haz se garantiza la existencia de una sección $\tilde{s} \in \mathcal{G}(U)$ tal que $\tilde{s}|_{V_p} = \rho'_{UV_p}(\tilde{s}) = \tilde{t}_p$ para cada $p \in U$.

Como vimos existe por lo menos un cubrimiento abierto de U tenemos que mostrar que en realidad el $\tilde{s}$ no depende del cubrimiento ni de los $t_p \in \mathcal{F}(U)$ solamente del s entonces consideremos otro cubrimiento $\{U_i\}_{i \in I}$ y existen $r_i \in \mathcal{F}(U_i)$ tal que $s(q) = (r_i)_q$ para todo $q \in U_i$, es decir, $s|_{U_i} = (r_i)^+$, seguimos el argumento anterior de manera analoga denotando $\tilde{t}'_i$ a $\varphi(U_i)(r_i)$ entonces tenemos un elemento $\tilde{s}'|_{U_i} = \tilde{t}'_i$

Denotemos $W_{ij} = U_i \cap V_j$ para todo $(i, j) \in I \times U$, entonces $r_i^+|_{W_{ij}} = s|_{W_{ij}} = t_j^+|_{W_{ij}}$, luego $(r_i|_{W_{ij}})^+ = (t_j|_{W_{ij}})^+$ luego existe un cubrimiento $\{W_{ijk}\}_{k \in K}$ de W_{ij} tal que $t_j|_{W_{ijk}} = r_i|_{W_{ijk}}$. para todo $k \in K$ además los abiertos W_{ijk} cubren a U , entonces notemos que para todo i, j, k ,

$$\begin{aligned}\tilde{s}|_{W_{ijk}} &= \rho'_{UW_{ijk}}(\tilde{s}) = \rho'_{V_j W_{ijk}} \circ \rho'_{UV_j}(\tilde{s}) = \tilde{t}_j|_{W_{ijk}} = \varphi(V_j)(t_j)|_{W_{ijk}} = \varphi(W_{ijk})\left(t_j|_{W_{ijk}}\right) \\ &= \varphi(W_{ijk})\left(r_i|_{W_{ijk}}\right) = \varphi(U_i)(r_i)|_{W_{ijk}} = \tilde{s}'|_{W_{ijk}}\end{aligned}$$

luego como es un haz tenemos que $\tilde{s} = \tilde{s}'$.

Por lo tanto, podemos definir el morfismo.

$$\begin{aligned}\psi(U) : \mathcal{F}^+(U) &\longrightarrow \mathcal{G}(U) \\ s &\longmapsto \tilde{s}\end{aligned}$$

Luego sera un homomorfismo y ademas hara conmutar el diagrama como deseabamos, finalmente veamos la unicidad supongamos que existe otro morfismo ψ' tal que $\varphi = \psi' \circ \theta$ consideremos un elemento $s \in \mathcal{F}^+(U)$ como antes, tenemos

$$\begin{aligned}\psi'(U)(s)|_{U_i} &= \psi'(U_i)\left(s|_{U_i}\right) = \psi'(U_i)(t_i^+) = \psi'(U_i) \circ \theta(U_i)(t_i) = \varphi(U_i)(t_i) \\ &= \psi(U_i) \circ \theta(U_i)(t_i) = \psi(U_i)(t_i^+) = \psi(U)(s)|_{U_i}.\end{aligned}$$

cubriendo U con los U_i tendremos que $\psi'(U)(s) = \psi(U)(s)$ es decir es unico finalmente tambien lo sera θ por la propiedad universal. $\square$

Corolario 2.1.1. Dado un prehaz $\mathcal{F}$ en X y un punto $p \in X$, entonces $\mathcal{F}_p^+ \cong \mathcal{F}_p$. Consecuentemente, si $\mathcal{F}$ es un haz, entonces $\mathcal{F}^+ \cong \mathcal{F}$.

Prueba: Resulta directo del **Teorema 2.1.1**. □

Ejemplo 2.1.4. (Hacificación del prehaz constante)

Sea X un espacio topológico y A un grupo abeliano. el prehaz constante $\mathcal{F}_A$ para $U \subseteq X$ abierto tenemos:

$$\mathcal{F}_A(U) = \begin{cases} A & \text{si } U \neq \emptyset \\ \{0_A\} & \text{si } U = \emptyset \end{cases}$$

Queremos determinar $(\mathcal{F}_A)^+$, inicialmente necesitamos calcular los tallos de este entonces para cada $x \in X$ tenemos que:

$$(\mathcal{F}_A)_x = \lim_{U \in \mathcal{V}(x)} \mathcal{F}_A(U) = \lim_{U \in \mathcal{V}(x)} A \cong A$$

entonces por la definición de hacificación tendremos que:

$$(\mathcal{F}_A)^+(U) = \left\{ s : U \rightarrow \bigsqcup_{x \in U} (\mathcal{F}_A)_x \cong A \right\}$$

tal que cumple lo siguiente:

1. Para cada $x \in U$ tenemos que $s(x) \in A$
2. Para cada $x \in U$ existen $V \in \mathcal{V}(x)$ con $V \subseteq U$ y $a \in A$ de manera que $s(y) = a$ para todo $y \in V$

$$(\mathcal{F}_A)^+ = \{s : U \rightarrow A : s \text{ es localmente constante} \}$$

es decir sera el haz constante.

Ejemplo 2.1.5. (prehaz skyscraper)

Sea S un conjunto fijo y $\{*\}$ un singleton (i.e., conjunto de un elemento) fijo, y sea $x_0 \in X$ un punto. El prehaz rascacielo asociado, denotado $\iota_{x_0}(S)$ o bien $\iota_{x_0,*}(S)$, está definido por

$$(\iota_{x_0}(S))(U) := \begin{cases} \{*\} & \text{si } x_0 \notin U \\ S & \text{si } x_0 \in U \end{cases}$$

el haz asociado a este prehaz se conoce como el haz skyscraper (rascacielo).

Definición 2.1.7. Un subhaz de un haz $\mathcal{F}$ es un haz $\mathcal{F}'$ tal que para cada abierto $U \subseteq X$, $\mathcal{F}'(U)$ es un subgrupo de $\mathcal{F}(U)$, y los mapas de restricción del haz $\mathcal{F}'$ están inducidos por los de $\mathcal{F}$, entonces para todo punto P , el tallo $\mathcal{F}'_P$ es subgrupo de $\mathcal{F}_P$.

Definición 2.1.8. Dado un morfismo de haces $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ entonces:

1. Denotamos por $\ker(\varphi)$ al kernel de φ , el cual sera el prehaz kernel de φ y diremos que φ es inyectivo si $\ker(\varphi) = 0$
2. Denotamos por $\text{Im}(\varphi)$ a la imagen de φ , el cual sera el haz asociado al prehaz de la imagen de φ y diremos que φ es sobreyectivo si $\text{Im}(\varphi) = \mathcal{G}$
3. Sea $\mathcal{F}'$ un subhaz de un haz $\mathcal{F}$. Definimos el haz cociente $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ como el haz asociado al prehaz $U \mapsto \mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U)$. Para cualquier punto P , el haz $(\mathcal{F}/\mathcal{F}')_P = \mathcal{F}_P/\mathcal{F}'_P$.
4. Si $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un morfismo de haces, definimos el co-núcleo de φ , denotado por $\text{coker } \varphi$, como el haz asociado al prehaz de φ .

Teorema 2.1.2. Para cualquier morfismo de haces $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, para cada punto $P \in X$, se cumple que $(\ker \varphi)_P = \ker(\varphi_P)$ y $(\text{Im } \varphi)_P = \text{Im}(\varphi_P)$.

Prueba:

Dado $P \in X$ mostremos que $(\ker \varphi)_P = \ker(\varphi_P)$, por doble inclusión:

($\subset$) Dado $s \in \ker \varphi(U)$, donde U vecindad abierta de P , siendo $s_p = \langle U, s \rangle$ su imagen en $\mathcal{F}_P$, como $\varphi(U)(s) = 0$, entonces $\varphi_p(\langle U, s \rangle) = \langle U, \varphi(U)(s) \rangle = \langle U, 0 \rangle$ entonces $s_p \in \ker(\varphi_P)$, por lo tanto $(\ker \varphi)_P \subset \ker(\varphi_P)$

($\supset$) Dado $s_p = \langle U, s \rangle \in \ker(\varphi_P)$, entonces $\varphi_p(\langle U, s \rangle) = \langle U, \varphi(U)(s) \rangle = \langle U, 0 \rangle$ entonces existe una vecindad $V \subseteq U$ de p tal que $0_{\mathcal{G}(V)} = \varphi(U)(s)|_V = \varphi(V)(s|_V)$, entonces, $s|_V \in \ker \varphi(V)$ y como $\langle U, s \rangle \sim \langle V, s|_V \rangle$, se sigue que $s_p \in (\ker \varphi)_P$.

Ahora mostremos que $(\text{Im } \varphi)_P = \text{Im}(\varphi_P)$, por doble inclusión:

($\subset$) Dado $s \in \text{Im } \varphi(U)$, donde U vecindad abierta de P , $t \in \mathcal{F}(U)$ una preimagen de s , notar que tomamos un $s_p \in (\text{Im } \varphi)_P$ entonces como $\varphi_P(t_p) = \varphi_P(\langle U, t \rangle) = \langle U, \varphi(U)(t) \rangle = \langle U, s \rangle = s_p$ entonces $(\text{Im } \varphi)_P \subset \text{Im}(\varphi_P)$

($\supset$) Dado $s_p = \langle U, s \rangle \in \text{im}(\varphi_P)$ y $t_p = \langle V, t \rangle \in \mathcal{F}_P$ es una preimagen de s_p , por definición $s_p = \varphi_P(t_p) = \langle V, \varphi(V)(t) \rangle$, luego $s_p \in (\text{im } \varphi)_P$. $\square$

Proposición 2.1.5. Sea $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo de haces sobre X , luego $\text{Im } \varphi \cong \mathcal{F}/\ker \varphi$.

Prueba:

Como tenemos un morfismo de haces entonces para cada $x \in X$ tenemos un morfismo inducido por los tallos luego tenemos $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ entonces aplicando el teorema de isomorfismo de grupos entonces tenemos el isomorfismo $\phi_x : \mathcal{F}_x / \ker(\varphi_x) \rightarrow \text{Im}(\varphi_x)$ y por la proposición anterior tenemos que:

$$\phi_x : \mathcal{F}_x / \ker(\varphi_x) = \mathcal{F}_x / (\ker \varphi)_x = (\mathcal{F} / \ker \varphi)_x \rightarrow \text{Im}(\varphi_x) = \text{Im}(\varphi)_x$$

entonces para cada morfismo inducido de tallos tenemos que es un isomorfismo se sigue que $\phi : \mathcal{F} / \ker \varphi \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ es un isomorfismo de haces. $\square$

Proposición 2.1.6. *Un morfismo de haces $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es inyectivo (respectivamente sobreyectivo) si y sólo si φ_p es inyectivo (respectivamente sobreyectivo) para todo $p \in X$.*

Prueba:

Primero veamos en el caso de la inyectividad:

($\Rightarrow$) Como $\ker \varphi = 0$, entonces $(\ker \varphi)_p = 0_p$ para cada $p \in X$, luego por la proposición tenemos que $(\ker \varphi)_p = \ker(\varphi_p) = 0_p$ para todo $p \in X$ si y sólo si φ_p es inyectivo para todo $p \in X$.

($\Leftarrow$) φ_p es inyectivo para todo $p \in X$, luego $(\ker \varphi)_p = \ker(\varphi_p) = 0_p$ para todo p , entonces $\ker \varphi = 0$ por la proposición 2.1.3.

Veamos en el caso de la sobreyectividad:

($\Rightarrow$) Tenemos $\text{Im } \varphi = \mathcal{G}$ implica la igualdad en los tallos $(\text{Im } \varphi)_p = \mathcal{G}_p$ para todo punto $p \in X$. Luego, por la proposición $(\text{Im } \varphi)_p = \text{Im}(\varphi_p) = \mathcal{G}_p$, como queríamos mostrar.

($\Leftarrow$) De otro lado, como $\text{Im}(\varphi_p) = (\text{Im } \varphi)_p = \mathcal{G}_p$ entonces tenemos por la proposición 2.1.3. que $\mathcal{G} = \text{Im } \varphi$ $\square$

Corolario 2.1.2. Un morfismo de haces $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un isomorfismo si y solo si es inyectivo y sobreyectivo.

Prueba: Es directo de la proposición 2.1.2 y proposición 2.1.5 $\square$

Definición 2.1.9. (Sucesión exacta de haces)

Decimos que una sucesión de haces y morfismos

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}^{i-1} \xrightarrow{\varphi^{i-1}} \mathcal{F}^i \xrightarrow{\varphi^i} \mathcal{F}^{i+1} \rightarrow \dots$$

es exacta si para cada i , $\text{Ker } \varphi^i = \text{Im } \varphi^{i-1}$, es decir, para cada $U \subset X$ abierto tenemos:

$$\dots \rightarrow \mathcal{F}^{i-1}(U) \xrightarrow{\varphi^{i-1}} \mathcal{F}^i(U) \xrightarrow{\varphi^i} \mathcal{F}^{i+1}(U) \xrightarrow{\varphi^{i+1}} \dots$$

satisface que $\text{ker } (\varphi^i(U)) = \text{im } (\varphi^{i-1}(U))$ para cada i .

Observación 2.1.4. Un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de haces es inyectivo si y solo si el mapa en secciones $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es inyectivo para cada U , la ida es directa y la vuelta resulta del echo que entonces el prehaz kernel sera 0 el haz trivial.

Observación 2.1.5. Si en un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de haces el mapa en secciones $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es sobreyectivo para cada U , entonces el morfismo es sobreyectivo, es directo ya que el prehaz imagen sera $\mathcal{G}$, denotemoslo como im , luego como $Im\varphi = im^+ = (\mathcal{G})^+ = \mathcal{G}$, la vuelta no necesariamente ocurre.

Observación 2.1.6. Podemos identificar $Im(\varphi)$ con un subhaz de $\mathcal{G}$

Definición 2.1.10. Sea $f : X \rightarrow Y$ un mapa continuo de espacios topológicos. Dados los haces $\mathcal{F}$ en X y $\mathcal{G}$ en Y , definimos:

- El haz de imagen directa $f_*\mathcal{F}$ en Y por $(f_*\mathcal{F})(V) := \mathcal{F}(f^{-1}(V))$ para cualquier conjunto abierto $V \subseteq Y$.
- El haz de imagen inversa $f^{-1}\mathcal{G}$ en X como el haz asociado al prehaz definido mediante los subgrupos $(f^{-1}\mathcal{G})(U) := \lim_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V)$, donde U es cualquier conjunto abierto en X , y el límite se toma sobre todos los conjuntos abiertos V de Y que contienen $f(U)$.

Proposición 2.1.7. (Propiedad de adjunción de f^{-1}) Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos, además $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ haces de grupos abelianos en X e Y Existe una biyección, $\text{Hom}_X(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \cong \text{Hom}_Y(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$. **Prueba:** Ver harstorne

Definición 2.1.11. Si Z es un subconjunto de X , con la topología inducida, si $i : Z \rightarrow X$ es la aplicación de inclusión, y si $\mathcal{F}$ es un haz en X , entonces llamamos $i^{-1}\mathcal{F}$ a la restricción de $\mathcal{F}$ a Z , y a menudo lo denotamos por $\mathcal{F}|_Z$.

Ahora veremos que es suficiente especificar un prehaz o un haz en una base de X y luego extenderlo a un prehaz o un haz respectivamente en toda la topologia de X .

Definición 2.1.12. $\mathcal{B}$ -Prehaces y $\mathcal{B}$ -haces

Dado X espacio topológico donde $\mathcal{B}$ es una base de la topología, una colección de grupos $\mathcal{F}(U)$ para conjuntos abiertos $U \in \mathcal{B}$ y restricciones $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ para $V \subset U$ y además cumple que:

- $\rho_{UU} = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$ para todo $U \in \mathcal{B}$
- $\rho_{UW} = \rho_{VW} \circ \rho_{UV}$ para todo $U, V, W \in \mathcal{B}$ tal que $W \subseteq V \subseteq U$.

decimos que forman un $\mathcal{B}$ -prehaz y decimos que es un $\mathcal{B}$ -haz si satisfacen los axiomas de haz con respecto a inclusiones de conjuntos abiertos básicos en conjuntos abiertos básicos y recubrimientos de conjuntos abiertos básicos por conjuntos abiertos básicos. (la condición de que las secciones de $U_a, U_b \in \mathcal{B}$ coincidan en $U_a \cap U_b$ es reemplazada por la condición de que coincidan en cualquier conjunto abierto básico $V \in \mathcal{B}$ tal que $V \subset U_a \cap U_b$).

Observación 2.1.7. Un morfismo entre $\mathcal{B}$ -Prehaces es la misma que a la de morfismo de prehaces solo que ahora solo se consideran abiertos de la base de la topología.

Definición 2.1.13. Sea $\mathcal{B}$ una base de conjuntos abiertos para X .

- Todo $\mathcal{B}$ -haz en X se extiende de manera única a un haz sobre X .
- Dados los haces $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ sobre X y una colección de aplicaciones

$$\tilde{\varphi}(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U) \quad \text{para todo } U \in \mathcal{B}$$

que conmuten con las restricciones, existe un único morfismo $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ de haces tal que $\varphi(U) = \tilde{\varphi}(U)$ para todo $U \in \mathcal{B}$.

Prueba: (ver Joe Harris (3)) □

Definición 2.1.14. Un haz $\mathcal{F}$ sobre un espacio topológico X es flasco, si para toda inclusión de abiertos $V \subseteq U$, la restricción $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ es sobreyectiva.

Ejemplo 2.1.6. Sea $\mathcal{F}$ un prehaz constante sobre un espacio topológico irreducible X , es decir para algún grupo abeliano $\mathcal{A}$, tenemos $\mathcal{F}(U) = \mathcal{A}$, para todo abierto no vacío U , y los morfismos de restricción son dados por la identidad. es claro que $\mathcal{F}$ es un haz y por la definición de los morfismos de restricción tenemos que $\mathcal{F}$ es flasco.

Proposición 2.1.8. Sea

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{\psi} \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de haces. Si $\mathcal{F}'$ y $\mathcal{F}$ son flascos, entonces $\mathcal{F}''$ es flasco.

Prueba: Consideremos una inclusión de abiertos $V \subseteq U$, recordar que tenemos una

sucesión de grupos abelianos exacta para todo $U \subset X$ abierto:

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}'(U) \xrightarrow{\varphi^{(U)}} \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\psi^{(U)}} \mathcal{F}''(U) \longrightarrow 0$$

como tenemos una sucesión exacta de haces por hipótesis y son flascos, luego tenemos:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'(U) & \xrightarrow{\varphi^{(U)}} & \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\psi^{(U)}} & \mathcal{F}''(U) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \rho'_{UV} & & \downarrow \rho_{UV} & & \downarrow \rho''_{UV} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'(V) & \xrightarrow{\varphi^{(V)}} & \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\psi^{(V)}} & \mathcal{F}''(V) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Como $\mathcal{F}'$ y $\mathcal{F}$ son flascos, entonces ρ'_{UV} y ρ_{UV} son sobreyectivas. De esto y el diagrama conmutativo con líneas exactas, se sigue fácilmente que ρ''_{UV} es sobreyectiva. Por tanto $\mathcal{F}''$ es flasco.

Proposición 2.1.9. *En un espacio topológico noetheriano, el límite directo de haces flascos es también flasco.*

Prueba: Sea $\{\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}\}_{i \in I}$ un sistema directo de haces flascos y sean $V \subseteq U$ abiertos de X . Para cada $i \in I$ tenemos que $\mathcal{F}_i(U) \rightarrow \mathcal{F}_i(V)$ es un epimorfismo. Desde que Lim_i es un funtor exacto, conseguimos que

$$\text{Lim}_i \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow \text{Lim}_i \mathcal{F}_i(V)$$

es también un epimorfismo. Como X es noetheriano concluimos que

$$\left(\text{Lim}_i \mathcal{F}_i \right) (U) \longrightarrow \left(\text{Lim}_i \mathcal{F}_i \right) (V)$$

es sobreyectivo. Por tanto $\text{Lim}_i \mathcal{F}_i$ es flasco.

2.2 Esquemas

En esta sección definiremos el concepto de esquema para ello, inicialmente necesitamos ver el haz de anillos asociado al espectro de un anillo A , veamoslo.

Definición 2.2.1. (Haz de anillos del $\text{Spec } A$)

El haz de anillos del $\text{Spec } A$, $\mathcal{O}$, denotado como $\mathcal{O}_A$, $\mathcal{O}_X$, se construira como sigue: Dado un conjunto abierto $U \subseteq \text{Spec } A$, definimos $\mathcal{O}(U) = \mathcal{O}_X(U)$ como el conjunto

de funciones

$$s : U \rightarrow \prod_{p \in U} A_p$$

tal que:

- $s(p) \in A_p$ para cada p
- s es localmente un cociente de elementos de A , es decir, para cada $p \in U$, existe una vecindad abierta V de p , contenido en U , y elementos $a, f \in A$, tales que para cada $q \in V$, tenemos que $f \notin q$, y $s(q) = \frac{a}{f}$ en A_q .

Ahora veamos que los $\mathcal{O}(U)$ son anillos, se define las operaciones en $\mathcal{O}(U)$ de manera natural, dados $s, t \in \mathcal{O}(U)$:

$$(s + t)(p) = s(p) + t(p)$$

$$(st)(p) = s(p)t(p)$$

Ahora es claro que sumas y productos de tales funciones son nuevamente funciones que van de $U \rightarrow \prod_{p \in U} A_p$, del echo que los A_p son anillos, ahora lo unico que falta verificar es que $s + t$ y $s.t$ son localmente un cociente de elementos de A , veamoslo:

1. Dado $p \in U$, como $s \in \mathcal{O}(U)$, existe una vecindad abierta de p , $V_1 \subset U$, y elementos $a, f \in A$ tales que para cada $q \in V_1$ tenemos que $f \notin q$ y $s(q) = a/f$, de igual manera para $t \in \mathcal{O}(U)$ tendremos una vecindad abierta de p , $V_2 \subset U$, con las mismas propiedades.

Basta que consideremos la vecindad $V_1 \cap V_2 \subset U$ abierta de p , luego tendremos que para todo $q \in V_1 \cap V_2$ existen $a, f, a', f' \in A$ tales que para cada $q \in V$, $f, f' \notin q$ con $s(q) = a/f$ y $t(q) = a'/f'$ luego:

$$s(q) + t(q) = \frac{a}{f} + \frac{a'}{f'} = \frac{af' + a'f}{ff'}$$

Como $af' + a'f, ff' \in A$ y $ff' \notin q$ desde que q es un ideal primo, $A \setminus q$ es cerrado multiplicativo, por lo tanto $s + t$ es localmente un cociente de elementos de A .

2. Procedemos de manera analoga, dado $p \in U$, como $s, t \in \mathcal{O}(U)$, existen vecindades abiertas $V_1, V_2 \subset U$ de p , con las propiedades vistas antes, ahora basta que consideremos la vecindad $V_1 \cap V_2 \subset U$ abierta de p , luego tendremos que para todo $q \in V_1 \cap V_2$ existen $a, f, a', f' \in A$ tales que para cada $q \in V$, $f, f' \notin q$ con $s(q) = a/f$ y $t(q) = a'/f'$ luego:

$$s(q)t(q) = \frac{a}{f} \frac{a'}{f'} = \frac{aa'}{ff'}$$

como $aa', ff' \in A$ y $ff' \notin q$, por lo tanto st es localmente un cociente de elementos de A .

El elemento unidad, es la función que da $\frac{1}{1}$ en cada A_p y el cero es la función que da $\frac{0}{1}$ en cada A_p y el inverso aditivo de s será $-s$ definido como $(-s)(p) = -s(p)$. Por lo tanto, $\mathcal{O}(U)$ es un anillo conmutativo con identidad, Notar que considerando la restricción natural cuando $V \subset U$ tenemos $\mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{O}(V)$ es un homomorfismo de anillos y considerando $\mathcal{O}(\emptyset) = \{0\}$, entonces es claro que $\mathcal{O}$ es un prehaz.

Ahora mostremos que también es un haz, dado $U \subset \text{Spec } A$ conjunto abierto y un recubrimiento abierto $U = \bigcup_{i \in I} U_i$:

1. Sea $s \in \mathcal{O}_X(U)$, y supongamos que $s|_{U_i} = 0$ para todo i . Como, s es una función de U a la unión disjunta de los anillos A_p tal que $p \in U$. Decir que s es el elemento cero es decir que $s(p)$ es cero en A_p para todo p . Por lo tanto, es claro que $s = 0$.
2. Ahora tenemos $s_i \in \mathcal{O}_X(U_i)$, tal que s_i y s_j coinciden en $U_i \cap U_j$ para todos i, j . Entonces podemos construir una función única $s : U \rightarrow \coprod_{p \in U} A_p$ cuya restricción a U_i es s_i para todo i . Obviamente, $s(p) \in A_p$ para todo p y ahora veamos si s es localmente un cociente de elementos de A .

Sea $q \in U$, entonces $q \in U_i$ para algún i y dado que $s_i = s|_{U_i}$ está en $\mathcal{O}_X(U_i)$, existe una vecindad abierta V de q y elementos $a, f \in A$, con $f \notin p$ para ningún $p \in V$, tal que $s_i(p) = \frac{a}{f} \in A_p$ para todo $p \in V$, como $s_i(p) = s(p)$.

Definición 2.2.2. Sea A un anillo, a partir de ahora, el espectro de A es el par consistente del espacio topológico $\text{Spec } A$ junto con el haz de anillos $\mathcal{O}$ definido anteriormente, lo denotamos $(\text{Spec } A, \mathcal{O})$

Observación 2.2.1. Vimos que dado un $p \in X$ el tallo de ese punto es un grupo abeliano, ahora en el caso sea el haz de anillo definimos, dado $\langle U, s \rangle, \langle V, t \rangle \in \mathcal{O}_p$

$$\langle U, s \rangle \cdot \langle V, t \rangle = \langle U \cap V, s|_{U \cap V} \cdot t|_{U \cap V} \rangle$$

entonces $\mathcal{O}_p$ es un anillo para cada $p \in X$

Ahora dado un anillo A como vimos tiene asociado su espectro $(\text{Spec } A, \mathcal{O})$, se cumple:

Lema 2.2.1. Sea A un anillo, y $(\text{Spec } A, \mathcal{O})$ su espectro.

- (a) Para cualquier $p \in \text{Spec } A$, sea $\mathcal{O}_p$ el tallo del haz $\mathcal{O}$, se cumple que $\mathcal{O}_p \cong A_p$.
- (b) Para cualquier elemento $f \in A$, $\mathcal{O}(D(f)) \cong A_f$.
- (c) En particular, $\Gamma(\text{Spec } A, \mathcal{O}) \cong A$.

Prueba:

(a) Dado $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, definimos el homomorfismo de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ a $A_{\mathfrak{p}}$ a continuación:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} &\rightarrow A_{\mathfrak{p}} \\ \langle U, s \rangle &\mapsto s(\mathfrak{p})\end{aligned}$$

Primero veamos que esta bien definido para ello tomemos $\langle U, s \rangle, \langle V, t \rangle \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ tal que $\langle U, s \rangle \sim \langle V, t \rangle$, ahora veamos que sus imagenes son iguales, primero como estan en la misma clase existe vecindad abierta de $\mathfrak{p}$, $W \subset U \cap V$, tal que $s|_W = t|_W$, notar que en el caso del haz de anillo los mapeos de restricci3n son las restricciones naturales luego $s|_W$ es restringir s a W , entonces como $\mathfrak{p} \in W$ tenemos que $s(\mathfrak{p}) = t(\mathfrak{p})$ por tanto esta bien definido.

Ahora veamos que es un homomorfismo de anillos, dados $\langle U, s \rangle$ y $\langle V, t \rangle$ en $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$

$$\begin{aligned}\varphi(\langle U, s \rangle + \langle V, t \rangle) &= \varphi\langle U \cap V, s|_{U \cap V} + t|_{U \cap V} \rangle \\ &= \varphi\langle U \cap V, (s + t)|_{U \cap V} \rangle \\ &= (s + t)(\mathfrak{p}) = s(\mathfrak{p}) + t(\mathfrak{p}) \\ &= \varphi\langle U, s \rangle + \varphi\langle V, t \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi(\langle U, s \rangle \cdot \langle V, t \rangle) &= \varphi\langle U \cap V, s|_{U \cap V} t|_{U \cap V} \rangle \\ &= \varphi\langle U \cap V, (st)|_{U \cap V} \rangle \\ &= (st)(\mathfrak{p}) = s(\mathfrak{p})t(\mathfrak{p}) \\ &= \varphi\langle U, s \rangle \varphi\langle V, t \rangle\end{aligned}$$

Verifiquemos que es sobreyectiva: Sea $a/f \in A_{\mathfrak{p}}$, entonces $f \notin \mathfrak{p}$ entonces $(f) \not\subset \mathfrak{p}$ (luego $\mathfrak{p} \in D(f) = V((f))^c$); ahora definimos $s : D(f) \rightarrow \bigsqcup_{\mathfrak{q} \in D(f)} A_{\mathfrak{q}}$ por $t \mapsto a/f$, entonces $s \in \mathcal{O}(D(f))$ (es localmente un cociente de elementos de A en $D(f)$) y $\langle D(f), s \rangle \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ con $\varphi(\langle D(f), s \rangle) = a/f$

Verifiquemos que es inyectiva: Consideremos $\langle U, s \rangle, \langle V, t \rangle$ elementos de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ tal que $\varphi(\langle U, s \rangle) = s(\mathfrak{p}) = \varphi(\langle V, t \rangle) = t(\mathfrak{p})$. Como $s(\mathfrak{p})$ y $t(\mathfrak{p})$ son localmente un cociente de elementos de A , existen vecindades V_1 y V_2 de $\mathfrak{p}$ donde se expresan como cocientes de A , considerando $V_1 \cap V_2$ obtenemos elementos $a, a', f, f' \in A$ tales que $s = a/f$ y $t = a'/f'$ en $V_1 \cap V_2$, donde $f, f' \notin \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p} \in V_1 \cap V_2$ tenemos

$$a/f = s(\mathfrak{p}) = t(\mathfrak{p}) = a'/f'$$

en $A_{\mathfrak{p}}$, luego existe $h \notin \mathfrak{p}$ tal que $h(f'a - fa') = 0$ en A , es decir $af'h = a'fh$ en A , adem3s notar que $ff'h \notin \mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{p} \in D(ff'h)$. Finalmente, notemos

que si $q \in D(ff'h) \cap V_1 \cap V_2 = D(f) \cap D(f') \cap D(h) \cap V_1 \cap V_2$ tenemos que $ff'h \notin q$, luego

$$s(q) = a/f = af'h/ff'h = a'fh/f'fh = a'/f' = t(q)$$

en A_q y $p \in D(ff'h) \cap V_1 \cap V_2 \subseteq V_1 \cap V_2$. Por lo tanto, $\langle U, s \rangle = \langle V, t \rangle$.

(b) (ver Harsthorne (1))

(c) Consecuencia inmediata de b) basta considerar $f = 1$; entonces $D(1) = \text{Spec}(A)$. $\square$

Definición 2.2.3. (Espacio anillado)

Un espacio anillado es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ compuesto por un espacio topológico X y un haz de anillos $\mathcal{O}_X$ en X .

Definición 2.2.4. (Morfismo de espacios anillados)

Un morfismo de espacios anillados de $(X, \mathcal{O}_X)$ a $(Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^\#)$ donde $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación continua y $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ es una aplicación de haces de anillos en Y .

Definición 2.2.5. (Espacio localmente anillado)

El espacio anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio localmente anillado si para cada punto $P \in X$, el tallo $\mathcal{O}_{X,P}$ es un anillo local.

Definición 2.2.6. (Morfismo de espacios localmente anillados)

Es un morfismo $(f, f^\#)$ de espacios anillados, tal que para cada punto $P \in X$, la aplicación inducida de anillos locales $f_P^\# : \mathcal{O}_{Y,f(P)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,P}$ es un homomorfismo local de anillos locales.

Respecto a la última definición veamos como esta definido $f_P^\#$, en primer lugar, dado un punto $P \in X$, el morfismo de haces $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ induce un homomorfismo de anillos $\mathcal{O}_Y(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$, para cada conjunto abierto $V \subset Y$.

A continuación denotaremos $V'_{f(P)}$ conjunto de vecindades de $f(P)$ en Y y V_P conjunto de vecindades de P en X , entonces a medida que $V \in V'_{f(P)}$ recorre todas las vecindades abiertas de $f(P)$, $f^{-1}(V)$ recorre un subconjunto de los vecindarios de P , es decir:

$$\left\{ \mathcal{O}_X(f^{-1}(V)) \right\}_{V \in V'_{f(P)}} \subseteq \left\{ \mathcal{O}_X(U) \right\}_{U \in V_P}$$

luego tomemos el limite directo obtenemos el siguiente mapeo:

$$\mathcal{O}_{Y,f(P)} = \lim_V \mathcal{O}_Y(V) \rightarrow \lim_V \mathcal{O}_X(f^{-1}V),$$

y el último límite esta en el tallo $\mathcal{O}_{X,P}$. Así, tenemos un homomorfismo inducido

$$f_P^\# : \mathcal{O}_{Y,f(P)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,P} \quad \text{tal que} \quad s_p = \langle V, s \rangle \mapsto f_P^\#(s_p) := \langle f^{-1}(V), f^\#(V)(s) \rangle$$

Cuando es un homomorfismo local para cada $P \in X$, le decimos morfismo de espacios localmente anillados.

Observación 2.2.2. Un isomorfismo de espacios anillados localmente es un morfismo con un inverso bilateral. Un morfismo $(f, f^\#)$ es un isomorfismo si y solo si f es un homeomorfismo de los espacios topológicos y $f^\#$ es un isomorfismo de haces.

Proposición 2.2.1. *Se cumple lo siguiente*

- (a) *Si A es un anillo, entonces $(\text{Spec } A, \mathcal{O})$ es un espacio anillado localmente.*
- (b) *Si $\varphi : A \rightarrow B$ es un homomorfismo de anillos, entonces φ induce un morfismo natural de espacios anillados localmente*

$$(f, f^\#) : (\text{Spec } B, \mathcal{O}_{\text{Spec } B}) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_{\text{Spec } A})$$

- (c) *Si A y B son anillos, entonces cualquier morfismo de espacios anillados localmente de $\text{Spec } B$ a $\text{Spec } A$ es inducido por un homomorfismo de anillos $\varphi : A \rightarrow B$ como en (b).*

Prueba:

- (a) *Notar que $(\text{Spec } A, \mathcal{O})$ es claro que es un espacio anillado ya que $\text{Spec } A$ es un espacio topológico y $\mathcal{O}$ es un haz de anillos además del lema 3.2.1 tenemos que para cada $p \in \text{Spec } A$ teníamos $\mathcal{O}_p \cong A_p$ luego $\mathcal{O}_p$ es local desde que A_p lo es.*
- (b) *Dado un homomorfismo $\varphi : A \rightarrow B$, definimos la siguiente aplicación:*

$$\begin{aligned} f : \text{Spec}(B) &\longrightarrow \text{Spec}(A) \\ \mathfrak{p} &\longmapsto f(\mathfrak{p}) := \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

*Veamos que f es **continuo**, sea $\mathfrak{a}$ es un ideal de A , veamos que $f^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\varphi(\mathfrak{a}))$ dado $\mathfrak{p} \in f^{-1}(V(\mathfrak{a}))$ si y sólo si $f(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \in V(\mathfrak{a})$, por definición, $\mathfrak{a} \subset f(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ si y solo si $\varphi(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{p} \in V(\varphi(\mathfrak{a}))$ por lo tanto f es continuo.*

Por otro lado para cada $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$, podemos localizar φ para obtener un homomorfismo de anillos locales:

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathfrak{p}} : A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})} &\longrightarrow B_{\mathfrak{p}} \\ \frac{a}{s} &\longmapsto \varphi_{\mathfrak{p}}\left(\frac{a}{s}\right) := \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)} \end{aligned}$$

En realidad es un homomorfismo local, desde que $\varphi_{\mathfrak{p}}^{-1}(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) = \varphi(\mathfrak{p})^{-1}A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})}$, es más gracias al lema 2.2.1 inciso a) tenemos que

$$\left(\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}\right)_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})} \cong A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})} \quad y \quad \left(\mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}\right)_{(\mathfrak{p})} \cong B_{\mathfrak{p}}$$

Ahora tenemos que definir el morfismo de haces $f^{\#}$ dado un abierto $U \subset \text{Spec}(A)$ definimos el morfismo de anillos $f^{\#}(U)$ como sigue:

$$\begin{aligned} f^{\#}(U) : \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}(U) &\longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}(f^{-1}(U)) \\ s &\longmapsto f^{\#}(U)(s) : f^{-1}(U) \rightarrow \bigsqcup_{\mathfrak{q} \in f^{-1}(U)} B_{\mathfrak{q}} \end{aligned}$$

donde $f^{\#}(U)(s)(\mathfrak{q}) = \varphi_{\mathfrak{q}}(s(\varphi^{-1}(\mathfrak{q})))$,

Verifiquemos que $f^{\#}(U)$ esta bien definido para ello: mostremos que

$$f^{\#}(U)(s) \in \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}(f^{-1}(U))$$

La primera condición de que si $\mathfrak{p} \in f^{-1}(U)$, es decir, $f(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q} \in U$, $f^{\#}(U)(\mathfrak{p}) = \varphi_{\mathfrak{p}}(s(\varphi^{-1}(\mathfrak{p}))) = \varphi_{\mathfrak{p}}(s(f(\mathfrak{p}))) = \varphi_{\mathfrak{p}}(s(\mathfrak{q}))$ como $s(\mathfrak{q}) = \frac{a}{t} \in A_{\mathfrak{q}} = A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})}$, entonces $\varphi_{\mathfrak{p}}(s(\mathfrak{q})) = \varphi_{\mathfrak{p}}(\frac{a}{t}) \in B_{\mathfrak{p}}$

Ahora veamos que es localmente constante, si $\mathfrak{p} = f^{-1}(\mathfrak{q}) \in f^{-1}(U)$, entonces por definición, tenemos que existen una vecindad $W \subset U$ y elementos $a, g \in A$ tales que $s(\mathfrak{t}) = \frac{a}{g}$ con $g \notin \mathfrak{t}$ para todo $\mathfrak{t} \in W$, de aquí que $f^{-1}(W) \subset f^{-1}(U)$ es una vecindad de $\mathfrak{p} = f^{-1}(\mathfrak{q})$. Es claro que $\varphi(g) \notin \mathfrak{h}$ para todo $\mathfrak{h} \in f^{-1}(W)$, pues en caso contrario $\varphi(g) \in \mathfrak{h}$ implicaría que $g \in \varphi^{-1}(\mathfrak{h}) = f(\mathfrak{h})$ y dado que $\mathfrak{h} \in f^{-1}(W)$ entonces $f(\mathfrak{h}) \in W$, así que $g \in \varphi^{-1}(\mathfrak{h}) \in W$, lo cual contradice el hecho de que $g \notin \mathfrak{p}$ para todo $\mathfrak{p} \in W$

Además $f^{\#}(U)$ es un homomorfismo de anillos

Por otro lado verificamos que es un morfismo de haces para ello tenemos que mostrar que conmuta:

Dado los abiertos $V \subseteq U$, $s \in \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}(U)$ y tomando $\mathfrak{p} \in f^{-1}(V)$, entonces veamos que conmuta el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}(U) & \xrightarrow{f^\sharp(U)} & \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}(f^{-1}(U)) \\
\rho_{VU} \downarrow & & \downarrow \rho'_{VU} \\
\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}(V) & \xrightarrow{f^\sharp(V)} & \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}(f^{-1}(V))
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
\left(f^\sharp(U)(s) \Big|_{f^{-1}(V)} \right) (\mathfrak{q}) &= f^\sharp(U)(s)(\mathfrak{q}) = \varphi_{\mathfrak{q}} \left(s \left(\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \right) \right) = \varphi_{\mathfrak{q}} \left(s|_V \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \right) \\
&= f^\sharp(V)(s|_V)(\mathfrak{q}).
\end{aligned}$$

Finalmente por la relación mostrada antes tenemos que es un homomorfismo local.

- (c) Recíprocamente, sean A y B anillos y supongamos que $(f, f^\sharp)$ es un morfismo de espacios localmente anillados

$$(f, f^\sharp) : (\text{Spec}(B), \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}) \longrightarrow (\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}).$$

Primero que todo, observemos que considerando $V = \text{Spec}(A)$ tenemos el morfismo de anillos

$$\varphi := f^\sharp(\text{Spec}(A)) : \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}(\text{Spec}(A)) \longrightarrow (f_* \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)})(\text{Spec}(A)) = \mathcal{O}_{\text{Spec} B}(\text{Spec} B)$$

finalmente por el **lema 2.2.1**. $A \cong \mathcal{O}_{\text{Spec} A}(\text{Spec} A)$ y $\mathcal{O}_{\text{Spec} B}(\text{Spec} B) \cong B$. $\square$

Definición 2.2.7. (Esquema afín)

Un esquema afín es un espacio anillado localmente $(X, \mathcal{O}_X)$ que es isomorfo (como espacio anillado localmente) al espectro de algún anillo.

Definición 2.2.8. (Esquema)

Un esquema es un espacio anillado localmente $(X, \mathcal{O}_X)$ en el cual cada punto tiene un vecindario abierto U tal que el espacio topológico U , junto con el haz restringido $\mathcal{O}_X|_U$, es un esquema afín

Llamamos a X el espacio topológico subyacente del esquema $(X, \mathcal{O}_X)$, y a $\mathcal{O}_X$ su haz estructural. Por abuso de notación, a menudo escribiremos simplemente X para referirnos al esquema $(X, \mathcal{O}_X)$. Además si nos referimos al espacio topológico subyacente sin su estructura de esquema, escribimos $\text{sp}(X)$, que se lee como "espacio de X ." Un morfismo de esquemas es un morfismo de espacios anillados localmente. Un isomorfismo es un morfismo con un inverso bilateral.

A continuación veamos algunos ejemplos de esquemas:

Ejemplo 2.2.1. Sea k es un cuerpo, $\text{Spec } k$ es un esquema afín cuyo espacio topológico consiste en un solo punto, desde que $\text{sp}(\text{Spec } k) = \{0\}$ y cuyo haz estructural $\mathcal{O}_{\text{Spec}(k)}$ consiste en el cuerpo k , debido al lema 2.2.1.

Ejemplo 2.2.2. Sea R un DVR entonces sabemos que R es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{m}_R$. Además sabemos que $T = \text{Spec}(R)$ es un esquema afín Si $T = \text{Spec}(R)$ y su espacio topológico consta de dos puntos, desde que $\text{sp}(T) = \{\mathfrak{m}_R, 0\}$

Por ser DVR entonces R también es un DIP entonces existe $a \in R$ tal que $\mathfrak{m}_R = \langle a \rangle$, de aquí que $V(a) = \{\mathfrak{p} \in T \mid \langle a \rangle \subseteq \mathfrak{p}\} = \mathfrak{m}_R$, esto es $\mathfrak{m}_R$ es un subconjunto cerrado. De otro lado, $0 = V(a)^c = D(a) = \{\mathfrak{p} \in T \mid \langle a \rangle \not\subseteq \mathfrak{p}\}$ es un subconjunto abierto y denso en T . En efecto, supongamos que existe un cerrado que contiene a 0 entonces se verifica que $0 \subseteq V(\mathfrak{a})$ para algún $\mathfrak{a} \subseteq R$, esto es $\mathfrak{a} \subseteq 0$ y en consecuencia $\mathfrak{a} = 0$, luego $V(\mathfrak{a}) = V(0) = T$, entonces es denso en T .

Por otro lado con ayuda del **lema 2.2.1** verificamos que:

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{m}_R} \cong R \quad y \quad \mathcal{O}_0 \cong k$$

donde k es el cuerpo de fracciones de R , veamos la primera para ello por el lema tenemos que $\mathcal{O}_{\mathfrak{m}_R} \cong R_{\mathfrak{m}_R} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R \quad y \quad b \notin \mathfrak{m}_R \right\}$ desde que R es un anillo local siendo $\mathfrak{m}_R$ su unico ideal maximal como $b \notin \mathfrak{m}_R$ entonces es unidad luego $R_{\mathfrak{m}_R} \cong R$

Para ver la otra procedemos de igual forma $\mathcal{O}_0 \cong R_0 = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R \quad y \quad b \neq 0 \right\} = k$ ahora considerando el morfismo inclusión $\varphi : R \rightarrow k$ el cual es un homomorfismo de anillos inducimos con el y los siguientes morfismos igual como hicimos en la proposición 2.2.1 ítem b:

$$\begin{aligned} f : \text{Spec}(k) &\rightarrow T \quad \text{tal que} \quad 0 \mapsto 0 \\ f' : \text{Spec}(k) &\rightarrow T \quad \text{tal que} \quad 0 \mapsto \mathfrak{m}_R \end{aligned}$$

Consideremos primero el f entonces esta induce:

$$f^\# : \mathcal{O}_T \longrightarrow (f_* \mathcal{O}_{\text{Spec}(k)})$$

con aplicación de tallos:

$$(f^\#)_0 : \mathcal{O}_{T, f(0)} = \mathcal{O}_{T, 0} \cong k \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}(k), 0} \cong k$$

luego desde que es un homomorfismo entre cuerpos tenemos que $(f^\#)_0^{-1}(0) = 0$ es decir es un homomorfismo local, por lo tanto $(f, f^\#)$ es un morfismo de espacios lo-

calmente anillados inducido por φ . Procedemos de igual forma para f' pero notemos que en el caso de los tallos tenemos que:

$$\left((f')^\sharp\right)_0 : \mathcal{O}_{T, f'(0)} = \mathcal{O}_{T, \mathfrak{m}_R} \cong R \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}(k), 0} \cong k$$

es decir tendremos que $\left((f')^\sharp\right)_0(r) = \varphi(r) = r$ entonces $\left(\left((f')^\sharp\right)_0\right)^{-1}(0) = 0 \neq \mathfrak{m}_R$ no es un morfismo local, $(f', (f')^\sharp)$ no es un morfismo de espacios localmente anillados.

Definición 2.2.9. (Haz de anillos del Proj S)

Definiremos un haz de anillos $\mathcal{O}$ en $\text{Proj } S$. Para cada $\mathfrak{p} \in \text{Proj } S$, para cualquier subconjunto abierto $U \subseteq \text{Proj } S$, definimos $\mathcal{O}(U)$ como el conjunto de funciones

$$s : U \rightarrow \coprod S_{(\mathfrak{p})}$$

tales que:

- $s(\mathfrak{p}) \in S_{(\mathfrak{p})}$ para cada $\mathfrak{p} \in U$
- s es localmente un cociente de elementos de S , es decir, para cada $\mathfrak{p} \in U$, existe un vecindario V de $\mathfrak{p}$ en U , y elementos homogéneos a, f en S , del mismo grado, tales que para todo $\mathfrak{q} \in V$, $f \notin \mathfrak{q}$, y $s(\mathfrak{q}) = a/f$ en $S_{(\mathfrak{q})}$.

Ahora está claro que $\mathcal{O}$ es un prehaz de anillos, con las restricciones naturales y además es un haz la prueba es analoga que en el caso de $\text{spec } A$

Si S es cualquier anillo graduado, definimos $(\text{Proj } S, \mathcal{O})$ como el espacio topológico junto con el haz de anillos construido arriba, a continuación mostramos que cumple propiedades similares al caso anterior:

Proposición 2.2.2. *Sea S un anillo graduado.*

1. Para cualquier $\mathfrak{p} \in \text{Proj } S$, el haz $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ es isomorfo al anillo local $S_{(\mathfrak{p})}$.
2. Para cualquier $f \in S_+$ homogéneo, sea $D_+(f)$ un abierto en $\text{Proj } S$ para cada uno de estos conjuntos abiertos, tenemos un isomorfismo de espacios anillados localmente

$$\left(D_+(f), \mathcal{O}|_{D_+(f)}\right) \cong \text{Spec } S_{(f)}$$

donde $S_{(f)}$ es el subanillo de elementos de grado 0 en el anillo local $S_{\mathfrak{p}}$.

3. $\text{Proj } S$ es un esquema.

Prueba:

1. De manera analoga al **lema 2.2.1.**, sea $\mathfrak{p} \in X$, definimos el mapeo de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ en $S_{(\mathfrak{p})}$:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} &\rightarrow S_{(\mathfrak{p})} \\ \langle U, s \rangle &\mapsto s(\mathfrak{p})\end{aligned}$$

notemos que esta bien definido y ademas es un homomorfismo de anillos la prueba es analoga que en el **lema 2.2.1.** mostraremos que esta aplicación es un isomorfismo:

- Veamos que es sobreyectiva: sea $a/f \in S_{(\mathfrak{p})}$ con $a, f \in S$, $\partial(a) = \partial(f)$ y $f \notin \mathfrak{p}$, como el conjunto abierto $D_+(f) \subseteq \text{Proy}(S)$, es una vecindad de p , ahora definimos $s : D_+(f) \rightarrow \bigsqcup_{q \in D_+(f)} A_q$ por $t \mapsto a/f$, entonces $s \in \mathcal{O}(D_+(f))$ (es localmente un cociente de elementos de A en $D_+(f)$) y $\langle D_+(f), s \rangle \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ con $\varphi(\langle D_+(f), s \rangle) = a/f$.
- Veamos que es inyectiva, consideremos $\langle U, s \rangle, \langle V, t \rangle$ elementos de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ tal que $\varphi(\langle U, s \rangle) = s(\mathfrak{p}) = \varphi(\langle V, t \rangle) = t(\mathfrak{p})$. Como $s(\mathfrak{p})$ y $t(\mathfrak{p})$ son localmente un cociente de elementos de A , es decir, existen vecindades V_1 y V_2 de p donde se expresan como cocientes de S , considerando $V_1 \cap V_2$ obtenemos elementos homogeneos $a, a', f, f' \in A$, $\partial(a) = \partial(f)$ y $\partial(a') = \partial(f')$, tal que $s = a/f \in S_{(\mathfrak{p})}$ y $t = a'/f' \in S_{(\mathfrak{p})}$ en $V_1 \cap V_2$, donde $f, f' \notin \mathfrak{p}$ como $\varphi(s_{\mathfrak{p}}) = \varphi(t_{\mathfrak{p}})$ luego $\frac{a}{f} = \frac{a'}{f'}$, por definición existe $g \notin \mathfrak{p}$ tal que $g(af' - a'f) = 0$, notemos que $ff'h \notin \mathfrak{p}$ desde que $\mathfrak{p}$ es un ideal primo homogeneo, $p \in D_+(ff'h)$ Finalmente, notemos que si $q \in D_+(ff'h) \cap V_1 \cap V_2 = D_+(f) \cap D_+(f') \cap D_+(h) \cap V_1 \cap V_2$, una vecindad abierta de $\mathfrak{p}$, tenemos que $ff'h \notin q$, luego

$$s(q) = a/f = af'h/ff'h = a'fh/f'fh = a'/f' = t(q)$$

en A_q y $\mathfrak{p} \in D_+(ff'h) \cap V_1 \cap V_2 \subseteq V_1 \cap V_2$. Por lo tanto, $\langle U, s \rangle = \langle V, t \rangle$.

finalmente tendremos que $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \cong S_{(\mathfrak{p})}$, lo cual nos asegura que $(\text{Proy}(S), \mathcal{O})$ es un espacio localmente anillado

2. (ver Harsthorne (1))
3. El ítem a) nos asegura que $(\text{Proy}(S), \mathcal{O})$ es un espacio localmente anillado y el ítem b) garantiza que $(\text{Proy}(S), \mathcal{O})$ es localmente un esquema afín, puesto que los conjuntos abiertos $D_+(f)$ forman una cubierta de $\text{Proy}(S)$. En consecuencia, $(\text{Proy}(S), \mathcal{O})$ es un esquema. $\square$

Definición 2.2.10. Sea A un anillo. Definimos el n -espacio proyectivo sobre A como el esquema $\mathbf{P}_A^n = \text{Proj } A[x_0, \dots, x_n]$, dado que estamos justamente en el caso de la proposición anterior, puesto que $A[x_0, \dots, x_n]$ es un anillo graduado.

Definición 2.2.11. (Un esquema sobre S)

Sea S un esquema fijo. Definimos un esquema sobre S , como un esquema X , junto con un morfismo $\phi : X \rightarrow S$.

Definición 2.2.12. (S -morfismo) Si X y Y son esquemas sobre S , un morfismo de X a Y como esquemas sobre S , (un S -morfismo) es un morfismo $f : X \rightarrow Y$ que es compatible con los morfismos dados hacia S , es decir conmuta el siguiente grafico:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ f \downarrow & \searrow \phi & \\ Y & \longrightarrow & S \end{array}$$

Observación 2.2.3. Notemos que los S -esquemas juntos con los morfismos de S -esquemas forman un categoría que denotamos por $\mathfrak{Sch}(S)$. Si A es un anillo, escribiremos $\mathfrak{Sch}(A)$ para denotar a la categoría de esquemas sobre $\text{Spec } A$.

2.3 Propiedades de las Esquemas

Definición 2.3.1. (Esquema conexa) Un esquema es conexo si su espacio topológico es conexo. Un esquema es irreducible si su espacio topológico es irreducible.

Definición 2.3.2. (Esquema Reducida) Un esquema X es reducida si para cada conjunto abierto U , el anillo $\mathcal{O}_X(U)$ no tiene elementos nilpotentes.

Proposición 2.3.1. $(X, \mathcal{O}_X)$ es reducida si y solo si para cada $P \in X$, el anillo local $\mathcal{O}_{X,P}$ no tiene elementos nilpotentes.

Prueba:

($\Rightarrow$) Procedamos por contradicción, supongamos que existe $P \in X$ y $0 \neq f \in \mathcal{O}_{X,P}$ tal que $f^m = 0$ para algún $m \in \mathbb{N}$. Entonces, existe un conjunto abierto $P \in V$ y $g \in \mathcal{O}_X(V)$ que representa f . Pero, entonces $g^m = 0$, lo cual es una contradicción.

($\Leftarrow$) Procedamos por contradicción supongamos que existe algún abierto $V \subset X$, un $g \in \mathcal{O}_X(V)$ no nulo tal que $g^m = 0$. Entonces, existe $P \in V$ para el cual la imagen $f \in \mathcal{O}_{X,P}$ de g es no nula y $f^m = 0$, lo cual es una contradicción. $\square$

Definición 2.3.3. (Esquema Integral) Un esquema X es integral si para cada conjunto abierto $U \subseteq X$, el anillo $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio de integridad.

Proposición 2.3.2. *Un esquema es integral si y solo si es tanto reducido como irreducible.*

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Definición 2.3.4. (Subesquema abierta) Un subesquema abierto de un esquema X , es un esquema U , cuyo espacio topológico es un subconjunto abierto de X , y cuya estructura de haz $\mathcal{O}_U$ es isomorfo a la restricción $\mathcal{O}_X|_U$ de la estructura de haz de X .

Definición 2.3.5. (Inmersión abierta)

Una inmersión abierta es un morfismo $f : X \rightarrow Y$ que induce un isomorfismo de X sobre un subesquema abierto de Y , es decir f se factoriza en $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$ donde g es un isomorfismo, Z es un subesquema abierto de Y y j es el morfismo inclusión.

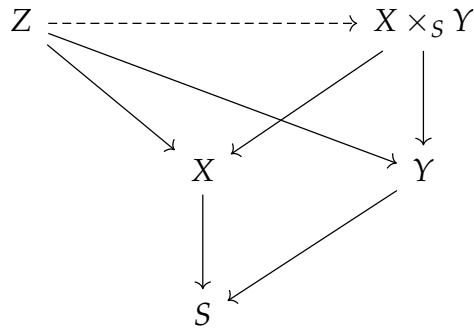
Definición 2.3.6. (Subesquema cerrada) Un subesquema cerrado de un esquema X , es un esquema Y junto con el morfismo inclusión $i : Y \rightarrow X$, tal que $sp(Y)$ es un subconjunto cerrado de $sp(X)$ y el morfismo de haces $i^\# : \mathcal{O}_X \rightarrow i_*(\mathcal{O}_Y)$ es sobreyectivo.

Definición 2.3.7. (Inmersión cerrada)

Una inmersión cerrada es un morfismo $f : Y \rightarrow X$ tal que f es un homeomorfismo de $sp(Y)$ sobre un subconjunto cerrado de $sp(X)$, y el morfismo de haces $f^\# : \mathcal{O}_X \rightarrow f_*(\mathcal{O}_Y)$ es sobreyectivo.

Definición 2.3.8. (El producto fibra de X e Y sobre S)

Sea S un esquema y sean X, Y esquemas sobre S , es decir, esquemas con morfismos a S . Definimos el producto fibra de X e Y sobre S , denotado por $X \times_S Y$, como un esquema, junto con morfismos $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ y $p_2 : X \times_S Y \rightarrow Y$ que conmutan con los morfismos $X \rightarrow S$ y $Y \rightarrow S$, tal que dado cualquier esquema Z sobre S , y dados morfismos $f : Z \rightarrow X$ y $g : Z \rightarrow Y$ que hacen un diagrama conmutativo con los morfismos $X \rightarrow S$ y $Y \rightarrow S$, entonces existe un único morfismo $\theta : Z \rightarrow X \times_S Y$ tal que $f = p_1 \circ \theta$ y $g = p_2 \circ \theta$. Los morfismos p_1 y p_2 son llamados morfismos proyección del producto fibra sobre sus factores.



Dados X, Y esquemas arbitrarios, definimos el producto de X e Y , denotado por $X \times Y$ como el esquema $X \times_{\text{Spec}(\mathbb{Z})} Y$.

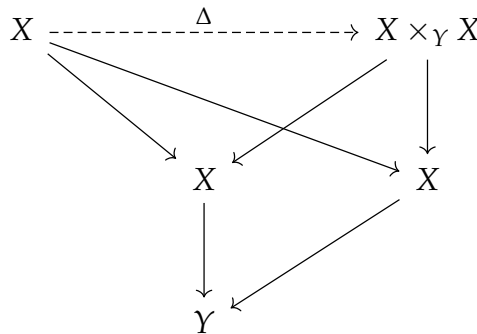
Teorema 2.3.1. *Para cualquier par de esquemas X e Y sobre S , existe el producto fibra $X \times_S Y$ y es único salvo isomorfismo.*

Prueba: (ver Harsthorne (1))

□

Definición 2.3.9. Esquemas separadas

Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo entre esquemas. El morfismo diagonal es el único morfismo $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ cuya composición con las proyecciones $p_1, p_2 : X \times_Y X \rightarrow X$ es la aplicación identidad $\text{id}_X : X \rightarrow X$



Decimos que el morfismo f es separado si el morfismo diagonal Δ es una inmersión cerrada, en este caso también decimos que X es separado sobre Y . Un esquema X es separado si es separado sobre $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Teorema 2.3.2. *Toda inmersión cerrada es separada*

Prueba: (ver Harsthorne (1))

□

2.4 Haces de Modulos

Definición 2.4.1. (Haz de $\mathcal{O}_X$ -módulos)

Dado un $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado, un haz de $\mathcal{O}_X$ -módulos (o un $\mathcal{O}_X$ -módulo) es un haz $\mathcal{F}$ sobre X tal que para cada conjunto abierto $U \subseteq X$, el grupo $\mathcal{F}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$ -módulo, y para cada inclusión de conjuntos abiertos $V \subseteq U$ el morfismo restricción $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ es compatible con la estructura de módulo vía el morfismo de anillos $\rho_{\mathcal{O}_{UV}} : \mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$, es decir, para $s \in \mathcal{O}_X(U)$ y $f \in \mathcal{F}(U)$ se tiene que

$$(s.f)|_V = \rho_{UV}(s.f) = \rho_{\mathcal{O}_{UV}}(s) \cdot \rho_{\mathcal{O}_{UV}}(f) = s|_V \cdot f|_V$$

mediante el morfismo $\rho_{\mathcal{O}_{UV}}$ damos a $\mathcal{F}(V)$ una estructura de $\mathcal{O}_X(V)$ -módulo, así que ρ_{UV} es un morfismo de $\mathcal{O}_X(U)$ -módulos.

Observación 2.4.1. Si en nuestra definición cambiamos a que $\mathcal{O}_X$ es un prehaz de anillos en X y a $\mathcal{F}$ es un prehaz sobre X lo llamaremos un prehaz de $\mathcal{O}_X$ -módulos.

Definición 2.4.2. (Morfismo de $\mathcal{O}_X$ -módulos)

Un morfismo de $\mathcal{O}_X$ -módulos $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un morfismo de haces tal que para cada conjunto abierto $U \subseteq X$ la aplicación $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es un homomorfismo de $\mathcal{O}_X(U)$ -módulos.

Observación 2.4.2. Dado X un espacio topológico, $\mathcal{O}$ un prehaz de anillos sobre X y sea $\mathcal{F}$ un prehaz de $\mathcal{O}$ -módulo, entonces el haz asociado $\mathcal{F}^+$ tiene una estructura natural de haz de $\mathcal{O}^+$ -módulo, la demostración de esto es similar a la prueba de la hacificación considerando ahora que es un haz de anillos

Proposición 2.4.1. Dado un morfismo de $\mathcal{O}_X$ -módulos el kernel, cokernel y la imagen del morfismo son $\mathcal{O}_X$ -módulos.

Prueba:

Dado $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ es un morfismo de $\mathcal{O}_X$ -módulos, entonces para cada conjunto abierto $U \subseteq X$ la aplicación $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ es un morfismo de $\mathcal{O}_X(U)$ -módulos y es claro que $\ker(\varphi(U))$, $\text{coker}(\varphi(U))$ e $\text{im}(\varphi(U))$ son $\mathcal{O}_X(U)$ -módulos y con ayuda de **Observación 2.4.2.** tenemos que los haces kernel de φ , cokernel de φ e imagen de φ son $\mathcal{O}_X$ -módulos. $\square$

Definición 2.4.3. (Producto tensorial de $\mathcal{O}_X$ -módulos)

Dados dos $\mathcal{O}_X$ -módulos $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ definimos su producto tensorial $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ como el haz asociado a el pre-haz dado por $U \rightarrow \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$, a menudo denotaremos

simplemente como $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$

Definición 2.4.4. ($\mathcal{O}_X$ -módulo libre y localmente libre)

Dado un $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{F}$ decimos que:

1. Es libre si es isomorfo a una suma directa de copias de $\mathcal{O}_X$.
2. Es localmente libre si X puede ser cubierto por conjuntos abiertos U para los cuales $\mathcal{F}|_U$ es un $\mathcal{O}_X|_U$ -módulo libre. En éste caso, el rango de $\mathcal{F}$ sobre uno de los abiertos mencionados anteriormente es el número de copias de la estructura del haz necesarias, ya sean finitas o infinitas.

Observación 2.4.3. Si X es conexo el rango de un haz localmente libre es el mismo para cada abierto de la cubierta de X . Veamos el podemos definir $f : X \rightarrow \mathbb{Z}$ es una función continua que a cada abierto $U \subseteq X$ le asigna el rango de $\mathcal{F}$ sobre U , entonces f es constante puesto que la única función continua no nula de un espacio conexo a un espacio discreto es la función constante.

Definición 2.4.5. (Haz inversible)

Un haz localmente libre de rango 1 es llamado haz inversible.

Ejemplo 2.4.1. (Haz torcido de Serre) Sea S un anillo graduado

$$S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d \quad (\text{con } S_d = 0 \text{ si } d < 0).$$

Dado $n \in \mathbb{Z}$ cualquiera, el n -ésimo módulo torcido de Serre, denotado por $S(n)$ y se define como:

$$S(n)_d = S_{n+d} \quad \forall d \in \mathbb{Z}$$

Es un S -módulo graduado

$$S_d \cdot S(n)_e = S_d \cdot S_{n+e} \subseteq S_{d+n+e} = S(n)_{d+e} \Rightarrow S_d \cdot S(n)_e \subseteq S(n)_{d+e}, \forall d \geq 0, \forall e \in \mathbb{Z}$$

El haz Torcido de Serre se define como:

$$\mathcal{O}_{\text{Proj}(S)}(n) := \widetilde{S(n)}$$

Definición 2.4.6. (Sucesión exacta de $\mathcal{O}_X$ -módulos)

Una sucesión de $\mathcal{O}_X$ -módulos y morfismos es exacta si ésta es exacta como una sucesión de haces de grupos abelianos, es decir, para cada $U \subseteq X$ abierto la sucesión de

grupos abelianos

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F}_{i-1}(U) \xrightarrow{\varphi_{i-1}} \mathcal{F}_i(U) \xrightarrow{\varphi_i} \mathcal{F}_{i+1}(U) \xrightarrow{\varphi_{i+1}} \dots$$

satisface que $\ker(\varphi_i(U)) = \text{Im}(\varphi_{i-1}(U))$ para cada i .

Definición 2.4.7. (Haz imagen directa y imagen inversa por f)

Dado $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ morfismo de espacios anillados, $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo y $\mathcal{G}$ es un haz de $\mathcal{O}_Y$ -módulos, definimos:

1. El haz imagen directa de $\mathcal{F}$ por el morfismo f , sera $f_*\mathcal{F}$, el cual es un $f_*\mathcal{O}_X$ -módulo y además tenemos el morfismo de haces sobre Y , $f^\# : \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X$, da a $f_*\mathcal{F}$ una estructura natural de $\mathcal{O}_Y$ -módulo
2. El haz imagen inversa de $\mathcal{G}$ por el morfismo f , se define como sigue: como $f^{-1}\mathcal{G}$ es un $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -módulo. Además, en virtud de la propiedad adjunta de f^{-1} , tenemos el morfismo de haces sobre X , $f^{-1}\mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X$, así que $f^{-1}\mathcal{G}$ tiene una estructura natural de $\mathcal{O}_X$ -módulo. Luego, definimos el haz $f^*\mathcal{G}$ como el producto tensorial $f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y \mathcal{O}_X$, el cual es un $\mathcal{O}_X$ -módulo.

Definición 2.4.8. Sean A un anillo, M un A -módulo, $\mathfrak{p} \subseteq A$ un ideal primo y $M_{\mathfrak{p}}$ la localización de M en $\mathfrak{p}$. Definimos el haz asociado a M sobre $\text{Spec}(A)$, denotado por $\tilde{M}$, mediante los grupos $\tilde{M}(U)$ para cada $U \subseteq \text{Spec}(A)$, donde tales grupos se definen como el conjunto de funciones

$$\begin{aligned} s : U &\longrightarrow \bigsqcup_{\mathfrak{p} \in U} M_{\mathfrak{p}}, \\ \mathfrak{p} &\longmapsto s(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

tal que:

- $s(\mathfrak{p}) \in M_{\mathfrak{p}}$ para cada $\mathfrak{p} \in U$.
- s es localmente un cociente m/f con $m \in M$ y $f \in A$. Esto es, para cada $\mathfrak{p} \in U$ existen una vecindad $V \subseteq U$ de $\mathfrak{p}$ y elementos $m \in M$ y $f \in A$ tal que para todo $\mathfrak{q} \in V$ se tiene que $s(\mathfrak{q}) = m/f \in M_{\mathfrak{q}}$ con $f \notin \mathfrak{q}$.

Observemos que $\tilde{M}$ es un haz usando las restricciones naturales. Esto es, dados dos abiertos $V \subseteq U \subseteq \text{Spec}(A)$ se tiene que,

$$\begin{aligned} \rho_{UV} : \tilde{M}(U) &\longrightarrow \tilde{M}(V) \\ s &\longmapsto \rho_{UV}(s) := s|_V \end{aligned}$$

Proposición 2.4.2. Sean A un anillo, M un A -módulo y $\tilde{M}$ el haz asociado a M sobre $X = \text{Spec}(A)$. Entonces,

1. $\tilde{M}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo.
2. Para cada $\mathfrak{p} \in X$, el tallo $(\tilde{M})_{\mathfrak{p}}$ es isomorfo a el módulo localizado $M_{\mathfrak{p}}$.
3. Para cualquier $f \in A$, el A_f -módulo $\tilde{M}(D(f))$ es isomorfo a M_f .
4. $\Gamma(X, \tilde{M}) = M$.

Prueba:

1. Dado un abierto $U \subset X$ y dados los elementos $f \in \mathcal{O}_X(U)$, $s \in \tilde{M}(U)$, definimos la aplicación:

$$\begin{aligned} f \cdot s : U &\longrightarrow \coprod_{\mathfrak{p} \in U} M_{\mathfrak{p}} \\ \mathfrak{p} &\longmapsto (f \cdot s)(\mathfrak{p}) = f(\mathfrak{p}) \cdot s(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

Esta bien definido desde que $M_{\mathfrak{p}}$ es un $A_{\mathfrak{p}}$ -módulo, entonces $f(\mathfrak{p})s(\mathfrak{p}) \in M_{\mathfrak{p}}$, existen entornos abiertos V y V' de $\mathfrak{p}$ en U tal que f y s son localmente un cociente en $V \cap V'$. respectivamente, entonces $f \cdot s$ es localmente un cociente en $V \cap V'$, entonces $f \cdot s \in \tilde{M}(U)$, luego $\tilde{M}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$ -módulo y dados los abierto $V \subseteq U$ tenemos $(f \cdot s)|_V = f|_V \cdot s|_V$ finalmente $\tilde{M}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo.

El resto de proposición se procede de manera analoga al **lema 2.2.1** salvo que en lugar de considerar el haz $\mathcal{O}$ sobre X consideramos el haz $\tilde{M}$ □

Proposición 2.4.3. Sean A un anillo, M un A -módulo y $X = \text{Spec } A$. La correspondencia $M \mapsto \tilde{M}$ es un funtor exacto y plenamente fiel de la categoría de A -módulos en la categoría de $\mathcal{O}_X$ -módulos.

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Proposición 2.4.4. Sean A, B anillos, $X = \text{Spec } A$ e $Y = \text{Spec } B$. Consideremos un homomorfismo de anillos $\rho : A \rightarrow B$ y su morfismo correspondiente $f : Y \rightarrow X$. Se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Si M, N son dos A -módulos, entonces $(M \otimes_A N)^{\sim} \cong \tilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \tilde{N}$.
2. Si $\{M_i\}_{i \in I}$ es cualquier familia de A -módulos, $(\bigoplus_{i \in I} M_i)^{\sim} \cong \bigoplus_{i \in I} \tilde{M}_i$.
3. Para todo B -módulo N tenemos $f_*(\tilde{N}) \cong ({}_A N)^{\sim}$, donde ${}_A N$ indica N como A -módulo.
4. Para todo A -módulo M tenemos $f^*(\tilde{M}) \cong (M \otimes_A B)^{\sim}$.

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Definición 2.4.9. (Haces Cuasicoherente y Coherente)

Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema. Un haz de $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{F}$ es cuasi-coherente si X puede ser cubierto por subconjuntos abiertos afines $U_i = \text{Spec}(A_i)$, tal que para cada i existe un A_i -módulo M_i con $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \tilde{M}_i$. En el caso particular en el que cada M_i puede ser tomado como un A_i -módulo finitamente generado diremos que $\mathcal{F}$ es coherente.

Ejemplo 2.4.2. Para un esquema arbitrario X , el haz estructural $\mathcal{O}_X$ es cuasi-coherente, y más aún es coherente.

Prueba:

en efecto $\mathcal{O}_X$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo. Además al ser X un esquema, existe una cubierta por abiertos afines $U_i = \text{Spec}(A_i)$, para todo i podemos considerar el A_i -módulo $M_i = A_i$ entonces por la **proposición 2.4.2.** $\tilde{M}_i = \mathcal{O}_{U_i} \cong \mathcal{O}_X|_{U_i}$ y en consecuencia $\mathcal{O}_X$ es cuasi-coherente. Luego, como $M_i = A_i$ entonces M_i es finitamente generado como A_i -módulo por lo tanto $\mathcal{O}_X$ es coherente. □

Lema 2.4.1. Sea X un esquema, $\mathcal{F}$ un haz casi coherente (resp. coherente) sobre X y sea U un subconjunto abierto de X , entonces $\mathcal{F}|_U$ es también casi coherente (resp. coherente)

Prueba:

Desde que $\mathcal{F}$ es haz casi coherente, existe un cubrimiento de X por abiertos afines $U_i = \text{Spec}(A_i)$, y para cada i un A_i -módulo M_i tal que $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \tilde{M}_i$. Como $\{U_i = \text{Spec } A_i\}_{i \in I}$ es un cubrimiento abierto de X , entonces la colección formada por los abiertos básicos de todos los abiertos U_i es una base para la topología de X . Luego basta mostrar que $\mathcal{F}|_{D(f)}$ es isomorfo al haz asociado de un $(A_i)_f$ -módulo, para todo $f \in A_i$ y para todo $i \in I$. Sea $f \in A_i$ y sea $\iota : D(f) \hookrightarrow U_i$ la inclusión, entonces

$$\mathcal{F}|_{D(f)} = \left(\mathcal{F}|_{U_i} \right) \Big|_{D(f)} \cong \left(\tilde{M}_i \right) \Big|_{D(f)} \cong \iota^* \tilde{M}_i \cong \left(M_i \otimes_{A_i} (A_i)_f \right)$$

por tanto $\mathcal{F}|_U$ es casi coherente. Ahora, si $\mathcal{F}$ es coherente, cada M_i es un A_i -módulo finitamente generado, luego $M_i \otimes_{A_i} (A_i)_f$ es también finitamente generado como $(A_i)_f$ -módulo y por tanto $\mathcal{F}|_U$ es también un haz coherente.

Recapitulando hasta ahora si teníamos A un anillo y M es un A -módulo entonces podemos realizar la construcción de un haz asociado a M que denotamos por $\tilde{M}$, el cual brinda una estructura de esquema sobre $X = \text{Spec}(A)$. A continuación pre-

tendemos hacer una construcción análoga de un haz asociado a un módulo, pero en éste caso que brinde una estructura de esquema sobre $X = \text{Proj}(S)$, veamos el caso proyectivo:

Definición 2.4.10. Sean S un anillo graduado y M un S -módulo graduado, definimos el haz asociado a M sobre $X = \text{Proj } S$, el cual denotaremos por $\tilde{M}$. Para cada abierto U de $\text{Proj } S$, definimos $\tilde{M}(U)$ como el conjunto de funciones

$$\begin{aligned} s : U &\longrightarrow \bigsqcup_{\mathfrak{p} \in U} M_{(\mathfrak{p})}, \\ \mathfrak{p} &\longmapsto s(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

tal que:

- $s(\mathfrak{p}) \in M_{(\mathfrak{p})}$ para cada $\mathfrak{p} \in U$.
- s es localmente un cociente m/f con $m \in M$ y $f \in S$. Esto es, para cada $\mathfrak{p} \in U$ existen una vecindad $V \subseteq U$ de $\mathfrak{p}$ y elementos $m \in M$ y $f \in S$ tal que para todo $\mathfrak{q} \in V$ se tiene que $s(\mathfrak{q}) = m/f \in M_{(\mathfrak{q})}$ con $f \notin \mathfrak{q}$.

Tomando las restricciones naturales como morfismos de restricción, obtenemos que $\tilde{M}$ es un haz. Además, por la definición del haz estructural $\mathcal{O}_{\text{Proj } S}$, es claro que $\tilde{M}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo.

A continuación veremos resultados análogos al caso anterior:

Proposición 2.4.5. Sea S un anillo graduado y sea M un S -módulo graduado. Sea $\tilde{M}$ el haz asociado a M sobre $X = \text{Proj } S$. Se cumplen:

1. Para cada $\mathfrak{p} \in X$, $(\tilde{M})_{\mathfrak{p}} \cong M_{(\mathfrak{p})}$.
2. Para cada elemento homogéneo $f \in S_+$, se tiene $\tilde{M}|_{D_+(f)} \cong (M_{(f)})$.
3. $\tilde{M}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo casi coherente. Además, si S es noetheriano y M es finitamente generado, entonces $\tilde{M}$ es coherente.

Prueba: La prueba se realiza de manera análoga que el caso anterior. □

Definición 2.4.11. Sea S un anillo graduado, $X = \text{Proj } S$ y M un S -módulo graduado y para cada $n \in \mathbb{Z}$

- definimos el módulo torcido $M(n)$ por $M(n)_d = M_{n+d}$. Así $M(n)$ es un S -módulo graduado.

- Para cada $n \in \mathbb{Z}$ definimos $\mathcal{O}_X(n)$ como el haz $\widetilde{S(n)}$, donde $S(n)$ está determinado por $S(n)_d = S_{n+d}$. Llamamos haz torcido de Serre al haz $\mathcal{O}_X(1)$
- Si $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo definimos su haz torcido $\mathcal{F}(n)$ como el haz $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$.

Proposición 2.4.6. *Sea S un anillo graduado y $X = \text{Proy}(S)$. Supongamos que S es generado por S_1 como una S_0 -álgebra. Entonces;*

1. $\mathcal{O}_X(n)$ es un haz invertible sobre X .
2. Para cualquier S -módulo graduado M se tiene que $\widetilde{M}(n) \cong \overline{M(n)}$. En particular, $\mathcal{O}_X(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(m) \cong \mathcal{O}_X(n+m)$.
3. Si T es otro anillo graduado, generado por T_1 como una T_0 -álgebra, $\varphi : S \rightarrow T$ un morfismo que preserva el grado, $U \subseteq Y = \text{Proy}(T)$ y $f : U \rightarrow \text{Proy}(S)$ el morfismo determinado por φ . Entonces, $f^*(\mathcal{O}_X(n)) \cong \mathcal{O}_Y(n)|_U$ y $f_*(\mathcal{O}_Y(n)|_U) \cong (f_*\mathcal{O}_U)(n)$.

Prueba:

1. Recordemos que ser invertible implica que $\mathcal{O}_X(n)$ es localmente libre y de rango 1. Es decir, X puede ser cubierto por abiertos U_i y la restricción $\mathcal{O}_X(n)|_{U_i}$ es un $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ -módulo libre de rango 1. Sea $f \in S_1$ y consideremos la restricción $\mathcal{O}_X(n)|_{D_+(f)}$. Dado que $\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)}$ entonces de la Proposición 2.4.5 se tiene:

$$\mathcal{O}_X(n)|_{D_+(f)} = \widetilde{S(n)}|_{D_+(f)} \cong \left(\widetilde{S(n)}_{(f)} \right),$$

sobre $\text{Spec}(S_{(f)})$. Luego $S(n)_{(f)}$ es un $S_{(f)}$ -módulo libre de rango 1. En efecto, como $S_{(f)}$ es el grupo de elementos de grado cero de S_f y $S(n)_{(f)}$ es de grado n , tenemos el siguiente isomorfismo.

$$\begin{aligned} S_{(f)} &\longrightarrow S(n)_{(f)} = f^n S_{(f)} \\ s &\longmapsto f^n s \end{aligned}$$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{Z}$ se verifica que

$$\mathcal{O}_X(n)|_{D_+(f)} \cong \left(\widetilde{S(n)}_{(f)} \right) \cong \widetilde{f^n S_{(f)}} \cong \widetilde{S}_{(f)} \cong \widetilde{S}|_{D_+(f)} = \mathcal{O}_X|_{D_+(f)}.$$

Luego, como S es generado por S_1 como una S_0 -álgebra y X es cubierto por los abiertos $D_+(f)$ con $f \in S_1$ entonces $\mathcal{O}(n)$ es invertible.

2. Al ser S generado por S_1 como una S_0 -álgebra tenemos que $S = S_0[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, \dots]$

y como $\widetilde{M}(n) = \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$, entonces el isomorfismo está dado por

$$\begin{aligned} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) &\longrightarrow \widetilde{M}(n) \\ \frac{m_r}{\varepsilon_i^r} \otimes \frac{p_{s+n}}{\varepsilon_i^s} &\longmapsto \frac{p_{s+n} m_r}{\varepsilon_i^{r+s}} \\ \frac{m_{r+n}}{\varepsilon_i^{r+n}} \otimes \varepsilon_i^n &\longleftrightarrow \frac{m_{r+n}}{\varepsilon_i^r} \end{aligned}$$

En particular,

$$\mathcal{O}(n) \otimes \mathcal{O}(m) = \widehat{S(n)} \otimes \mathcal{O}(m) = \widehat{S(n)}(m) \cong (S(\widehat{n}))(m) = S(\widehat{n+m}) = \mathcal{O}(m+n)$$

3. Sea $T = T_0[\tau_1, \tau_2, \dots]$ con $\tau_i \in T_1$. Entonces,

$$\begin{aligned} f^*(\mathcal{O}_X(n)) &\cong f^*(\widehat{S(n)}) \cong (S(n) \overline{\otimes_S \Gamma(U)}) \cong (S(n) \overline{\otimes_S \mathcal{O}_Y(U)}) \\ &\cong \widehat{S(n)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widehat{\mathcal{O}_Y(U)} \cong \mathcal{O}_X(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \widehat{\mathcal{O}_Y(U)} \\ &\cong \widehat{\mathcal{O}_Y(U)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \cong \mathcal{O}_Y|_U \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \\ &\cong (\mathcal{O}_Y(n))|_U. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} f_*(\mathcal{O}_Y(n)|_U) &\cong f_*(\mathcal{O}_Y|_U \otimes \mathcal{O}_X(n)) \\ &\cong f_*\left(\overline{\mathcal{O}_Y(U)S(n)}\right) \\ &\cong f_*\left(\mathcal{O}_Y(\overline{U}) \otimes S(n)\right) \\ &\cong S\left(\mathcal{O}_Y(\overline{U}) \otimes S(n)\right) \\ &\cong S\left(\widehat{\mathcal{O}_Y(U)}\right) \otimes \overline{S(n)} \\ &\cong S(\mathcal{O}_Y|_U) \otimes \mathcal{O}_X(n) \\ &\cong (f_*\mathcal{O}_U) \otimes \mathcal{O}_X(n) \\ &\cong (f_*\mathcal{O}_U)(n). \end{aligned}$$

□

Notemos que la operación de torcer, “twisting”, permite definir un S -módulo graduado asociado a cualquier haz de módulos sobre $X = \text{proy}(S)$

Definición 2.4.12. Sean X un esquema y $\mathcal{F}$ un haz de $\mathcal{O}_X$ -módulo. Decimos que $\mathcal{F}$ es generado por secciones globales si existe una familia de secciones globales $\{s_i\}_{i \in I}$, con $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, tal que para cada $x \in X$ las imágenes de las s_i en los tallos $\mathcal{F}_x$ generan el

tallo como un $\mathcal{O}_X$ -módulo.

Definición 2.4.13. Sean S un anillo graduado, $X = \text{Proy}(S)$ y $\mathcal{F}$ un haz de $\mathcal{O}_X$ -módulo. Definimos el S -módulo graduado asociado a $\mathcal{F}$ como el grupo

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n)).$$

Damos una estructura de S -módulo al anterior grupo de la siguiente forma. Si $s \in S_d$ entonces s determina de forma natural una sección global $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(d))$. Entonces, para cualquier $t \in \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ definimos el producto $s \cdot t$ en $\Gamma(X, \mathcal{F}(n+d))$ como el producto tensorial $s \otimes t$, usando el morfismo natural $\mathcal{F}(n) \otimes \mathcal{O}_X(d) \cong \mathcal{F}(n+d)$.

3 | Cohomología

3.1 Conceptos de Algebra Homologica

Definición 3.1.1. (Complejo de Cocadenas)

Un complejo de cocadenas en una categoría abeliana $\mathcal{A}$, es una colección de objetos $A^\bullet = \{A^i\}_{i \in \mathbb{Z}}$ junto con morfismos $d^i : A^i \rightarrow A^{i+1}$ satisfaciendo $d^{i+1} \circ d^i = 0$ para todo $i \in \mathbb{Z}$. Escribimos un complejo de cocadenas como una cadena ascendente

$$A^\bullet : \quad \dots \longrightarrow A^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} A^i \xrightarrow{d^i} A^{i+1} \longrightarrow \dots$$

Los morfismos $d_A^l := d^l$ usualmente son llamados operadores cobordantes, el objeto $H^i(A^\bullet) = \text{Nuc}(d^i) / \text{Im}(d^{i-1})$ es llamado i -ésimo objeto de cohomología para la cadena compleja $A^\bullet$.

Definición 3.1.2. (Morfismo de cocadenas complejas)

Un morfismo de cocadenas complejas $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ es un conjunto de morfismos $f^i : A^i \rightarrow B^i$ satisfaciendo $f^{i+1} \circ d^i = d^i \circ f^i$ para todo $i \in \mathbb{Z}$. Es decir, se tiene un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & A^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & A^i & \xrightarrow{d^i} & A^{i+1} & \longrightarrow & \dots \\ & & f^{i-1} \downarrow & & f^i \downarrow & & f^{i+1} \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & B^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & B^i & \xrightarrow{d^i} & B^{i+1} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Observación 3.1.1. Además es bien sabido que:

- Si $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ es un morfismo de complejos, entonces f induce un morfismo natural $H^i(f) : H^i(A^\bullet) \rightarrow H^i(B^\bullet)$.
- Si $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ es una sucesión exacta de complejos, entonces existen morfismos naturales $\delta^i : H^i(C^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(A^\bullet)$ que nos dan una sucesión

exacta larga

$$\dots \rightarrow H^i(A^\bullet) \rightarrow H^i(B^\bullet) \rightarrow H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\delta^i} H^{i+1}(A^\bullet) \rightarrow \dots$$

Definición 3.1.3. (Homotopia)

Una homotopía $\Sigma : f \rightarrow g$ entre dos morfismos de cocadenas $f, g : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ es una colección de morfismos $\Sigma^i : A^i \rightarrow B^{i-1}$ tal que $g - f = d \circ \Sigma + \Sigma \circ d$; es decir $g^i - f^i = d^{i-1} \circ \Sigma^i + \Sigma^{i+1} \circ d^i$ para todo $i \in \mathbb{Z}$ como nos muestra el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & A^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & A^i & \xrightarrow{d^i} & A^{i+1} & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow & \swarrow \Sigma^i & \downarrow & \nwarrow \Sigma^{i+1} & \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & B^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & B^i & \xrightarrow{d^i} & B^{i+1} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Decimos que f, g son homotópicos y escribimos $f \sim g$ si existe una homotopía $\Sigma : f \rightarrow g$. Si $f, g : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ son dos morfismos homotópicos de cocadenas, entonces $H^i(f) \cong H^i(g)$ para todo $i \in \mathbb{Z}$, además $\Sigma = (\Sigma^i)$ es llamado operador homotopico

Definición 3.1.4. (Functor aditivo)

Un functor covariante $F : \mathfrak{U} \rightarrow \mathfrak{B}$ de una categoría abeliana a otra es aditivo si para cualquier par de objetos $A, A' \in \mathfrak{U}$, la aplicación inducida $\text{Hom}(A, A') \rightarrow \text{Hom}(FA, FA')$ es un homomorfismo de grupos abelianos.

Decimos que F es exacto a izquierda si es aditivo y para toda sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

en $\mathfrak{U}$, la sucesión

$$0 \longrightarrow FA' \longrightarrow FA \longrightarrow FA''$$

es exacta en $\mathfrak{B}$.

Por otro lado, decimos que F es exacto a derecha si es aditivo y para toda sucesión exacta corta en $\mathfrak{U}$ como antes, la sucesión

$$FA' \longrightarrow FA \longrightarrow FA'' \longrightarrow 0$$

es exacta en $\mathfrak{B}$. El functor F es exacto si es exacto a izquierda y a derecha. Cuando sólo la parte del medio $FA' \rightarrow FA \rightarrow FA''$ es exacta, decimos que F es exacto al medio. Para un functor contravariante, las definiciones son análogas.

Definición 3.1.5. (Objeto Inyectivo)

Un objeto I de $\mathcal{U}$ es llamado inyectivo si el funtor $\text{Hom}(\cdot, I)$ es exacto, es decir, para todo par de objetos $A, B \in \mathcal{U}$, todo morfismo $h : A \rightarrow I$ y todo monomorfismo $f : A \rightarrow B$, existe un morfismo $g : B \rightarrow I$ tal que $h = g \circ f$, el grafico conmuta:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f} & B \\ & & & \searrow h & \downarrow g \\ & & & & I \end{array}$$

Definición 3.1.6. (Resolución Inyectiva)

Una resolución inyectiva de un objeto A de $\mathcal{U}$ es un complejo $I^\bullet$, definido para todo $i \geq 0$, junto con un morfismo $\varepsilon_A : A \rightarrow I^0$ tal que I^i es un objeto inyectivo de $\mathcal{U}$ para cada $i \geq 0$, y tal que la sucesión

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon_A} I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \dots$$

es exacta.

Observación 3.1.2. Decimos que $\mathcal{U}$ tiene suficientes inyectivos si para todo objeto A , existe un objeto inyectivo I^0 y un monomorfismo $A \rightarrow I^0$.

Si $\mathcal{U}$ es una categoría abeliana con suficientes inyectivos, entonces todo objeto A de $\mathcal{U}$ tiene una resolución inyectiva. Además, un lema bien conocido establece que cualquier par de resoluciones inyectivas son homotópicamente equivalentes.

Proposición 3.1.1. Si $\mathcal{U}$ es una categoría abeliana con suficientes inyectivos, y si $A, B \in \mathcal{U}$ tienen resoluciones $I^\bullet$ y $J^\bullet$ respectivamente, donde $J^\bullet$ es una resolución inyectiva, entonces dado un morfismo $\alpha : A \rightarrow B$, existe un morfismo de complejos $\varphi : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ tal que $\varphi^0 \circ \varepsilon_A = \varepsilon_B \circ \alpha$, y cualquier par de tales morfismos son homotópicos.

Prueba: Ver demostración en [5]. □

Definición 3.1.7. (Functor derivado derecho)

Consideremos una categoría abeliana $\mathcal{U}$ con suficientes inyectivos, y sea $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtor covariante exacto a izquierda. Sea $\mathcal{I}$ una asignación que a cada objeto A de $\mathcal{U}$ le hace corresponder una resolución inyectiva $I^\bullet$ de A

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varepsilon_A} I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} \dots$$

Entonces tenemos una cocadena compleja

$$FI^\bullet : 0 \longrightarrow FI^0 \longrightarrow FI^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow FI^n \longrightarrow \cdots$$

Construimos para cada $i \geq 0$ los funtores derivados a derecha $R_{\mathcal{I}}^i F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{B}$ de F :

Definimos $R_{\mathcal{I}}^n F(A) := H^n(FI^\bullet)$, para todo $n \geq 0$.

Sea B otro objeto con resolución inyectiva J y sea $\alpha : A \rightarrow B$ un morfismo, entonces existe un morfismo de cadenas $\varphi : I \rightarrow J$ que hace conmutativo el siguiente diagrama con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \varphi_0 & & \downarrow \varphi_1 \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & J^0 & \longrightarrow & J^1 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Para $n \geq 0$ existe un morfismo $H^n(T(\varphi)) : R_{\mathcal{I}}^n T(A) \rightarrow R_{\mathcal{I}}^n T(B)$ que depende solo de α , y no de φ .

Teorema 3.1.1. *Sea $\mathcal{U}$ una categoría abeliana con suficientes inyectivos, y sea $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtor covariante exacto a izquierda a otra categoría abeliana $\mathcal{B}$. Entonces:*

- a) *Para cada $i \geq 0$, $R_{\mathcal{I}}^i F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{B}$ es un funtor aditivo, el cual es independiente (salvo isomorfismo de funtores) de la asignación $\mathcal{I}$. Denotamos este funtor por $R^i F$.*
- b) *Existe un isomorfismo natural $F \cong R^0 F$.*
- c) *Para cada sucesión exacta corta $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ y cada $i \geq 0$, existe un morfismo $\delta^i : R^i F(A'') \rightarrow R^{i+1} F(A')$ tal que la siguiente sucesión es exacta*

$$\cdots \rightarrow R^i F(A') \rightarrow R^i F(A) \rightarrow R^i F(A'') \xrightarrow{\delta^i} R^{i+1} F(A') \rightarrow R^{i+1} F(A) \rightarrow \cdots$$

- d) *Dado un morfismo de la sucesión exacta (c) a otra sucesión exacta $0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0$, los δ^i nos dan un diagrama conmutativo*

$$\begin{array}{ccc} R^i F(A'') & \xrightarrow{\delta^i} & R^{i+1} F(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^i F(B'') & \xrightarrow{\delta^i} & R^{i+1} F(B') \end{array}$$

- e) *Para cada objeto inyectivo I de $\mathcal{U}$ y cada $i > 0$ se tiene $R^i F(I) = 0$.*

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Definición 3.1.8. (Objeto acíclico)

Sean $\mathcal{U}$ una categoría abeliana con suficientes inyectivos, $\mathcal{B}$ una categoría abeliana y $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{B}$ un funtor covariante exacto a izquierda. Un objeto J de $\mathcal{U}$ es llamado acíclico para F si $R^i F(J) = 0$ para $i > 0$.

3.2 Cohomología de Haces

Para definir la cohomología de Haces tomaremos los funtores derivados de los funtores de sección global veámoslo a continuación:

Proposición 3.2.1. *Si A es un anillo, entonces todo A -módulo es isomorfo a un submódulo de un A -módulo inyectivo.*

Prueba: (ver Godement (8)) □

Proposición 3.2.2. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado. Entonces la categoría de haces de $\mathcal{O}_X$ -módulos tiene suficientes inyectivos.*

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Corolario 3.2.1. Si X es cualquier espacio topológico, entonces la categoría de haces de grupos abelianos sobre X tiene suficientes inyectivos.

Prueba

Sea X un espacio anillado tomando $\mathcal{O}_X$ como el haz asociado al prehaz constante de anillos $\mathbb{Z}$. Luego $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio anillado y la categoría de haces de grupos abelianos sobre X es igual a la categoría de haces de $\mathcal{O}_X$ -módulos. Por tanto el corolario se sigue de la proposición anterior. □

Definición 3.2.1. (Grupos de Cohomología)

Sea X un espacio topológico. Sea $\Gamma(X, \cdot)$ el funtor sección global de $\mathcal{U}\mathfrak{b}(X)$ a $\mathcal{U}\mathfrak{b}$. Definimos los **funtores de cohomología** $H^i(X, \cdot)$ como los funtores derivados a derecha de $\Gamma(X, \cdot)$. Para cualquier haz $\mathcal{F}$, los grupos $H^i(X, \mathcal{F})$ son los **grupos de cohomología** de $\mathcal{F}$.

Observación 3.2.1. Note que aún si X y $\mathcal{F}$ tienen alguna estructura adicional, por ejemplo si X es un esquema y $\mathcal{F}$ es un haz casi coherente, siempre tomaremos cohomología en este sentido, viendo $\mathcal{F}$ simplemente como un haz de grupos abelianos

sobre el espacio topológico X .

Lema 3.2.1. Si $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio anillado, entonces cualquier $\mathcal{O}_X$ -módulo inyectivo es flasco.

Prueba: (ver Harsthorne (1)) □

Proposición 3.2.3. Si $\mathcal{F}$ es un haz flasco sobre un espacio topológico X , entonces $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $i \geq 1$

Prueba:

Consideremos un monomorfismo $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}$, donde $\mathcal{J}$ es un objeto inyectivo de $\mathcal{U}b(X)$. Sea $\mathcal{G}$ el cociente

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

Por hipótesis tenemos que $\mathcal{F}$ es flasco, además $\mathcal{J}$ es flasco por la proposición anterior. Luego, por la proposición 2.3.3 tenemos que $\mathcal{G}$ es flasco. Como $\mathcal{F}$ es flasco, tenemos una sucesión exacta

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow 0$$

Por otro lado, como $\mathcal{J}$ es inyectivo, tenemos $H^i(X, \mathcal{J}) = 0$ para todo $i \geq 1$. (teorema 3.1.3(e)) Así, de la sucesión exacta larga de cohomología, conseguimos $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ y $H^i(X, \mathcal{F}) = H^{i-1}(X, \mathcal{G})$ para todo $i \geq 2$. Como $\mathcal{G}$ es flasco, por inducción en i conseguimos el resultado. □

Observación 3.2.2. Este resultado nos dice que haces flascos son acíclicos para el funtor $\Gamma(X, \cdot)$. Por tanto podemos calcular cohomología usando resoluciones flascas (proposición 3.1.4). En particular tenemos el siguiente resultado.

Proposición 3.2.4. Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado. Entonces los funtores derivados del funtor $\Gamma(X, \cdot)$ de $\mathcal{M}od(X)$ a $\mathcal{U}b$ coinciden con los funtores de cohomología $H^i(X, \cdot)$.

Prueba (ver Hartshorne [5]) □

3.3 Cohomología de Čech

Definición 3.3.1. (Complejo de Čech)

Sea $\mathcal{F}$ un haz de grupos abelianos en un espacio topológico X . Dado un cubrimiento

abierto $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ de X , donde I es un conjunto ordenado, definimos un complejo de cocadenas $C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ de grupos abelianos, para ello definimos el grupo abeliano de p -cocadenas de Čech de $\mathcal{F}$ respecto a $\mathcal{U}$ por:

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) := \prod_{i_0 < \dots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}), \text{ donde } p \in \mathbb{N}$$

Así, una p -cocadena $s \in C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ es una colección $s = \{s_{i_0, \dots, i_p}\}_{i_0 < \dots < i_p}$ de secciones de $\mathcal{F}$, donde se escoge una sección por cada posible intersección (ordenada) de $p+1$ abiertos del cubrimiento $\mathcal{U}$, a partir de ahora denotamos las intersecciones $U_{ij} = U_i \cap U_j, \dots, U_{i_0 \dots i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$

A continuación veamos algunos ejemplos de p -cocadenas:

1. $C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i)$ y una 0-cocadena es una colección $s = \{s_i\}_{i \in I}$ con $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$.
2. $C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i < j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$ y una 1-cocadena es una colección $s = \{s_{ij}\}_{i < j}$ con $s_{ij} \in \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$.
3. $C^2(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i < j < k} \mathcal{F}(U_i \cap U_j \cap U_k)$ y una 2-cocadena es una colección $s = \{s_{ijk}\}_{i < j < k}$ con $s_{ijk} \in \mathcal{F}(U_i \cap U_j \cap U_k)$.

Definición 3.3.2. (Operador coborde)

Para cada $p \in \mathbb{N}$, definimos el operador de coborde mediante

$$d^p : C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

$$s \longmapsto d^p s,$$

donde $s = \{s_{j_0, \dots, j_p}\}_{j_0 < \dots < j_p}$ y donde $d^p s$ está dada por

$$(d^p s)_{i_0, \dots, i_{p+1}} := \sum_{k=0}^{p+1} (-1)^k s_{i_0 \dots \hat{i}_k \dots i_{p+1}} \Big|_{U_{i_0 \dots i_{p+1}}} \text{ en } \mathcal{F}(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+1}}).$$

donde el símbolo $\hat{i}_k$ significa que omitimos el índice i_k .

Ejemplo 3.3.1. A continuación veamos algunos ejemplos:

1. Sea $s = \{s_i\} \in C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ una 0-cocadena, entonces

$$(d^0 s)_{i_0 i_1} := s_{i_1}|_{U_{i_0} \cap U_{i_1}} - s_{i_0}|_{U_{i_0} \cap U_{i_1}},$$

i.e., $d^0 s = \{s_{ij}\}$ con $s_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} s_j|_{U_i \cap U_j} - s_i|_{U_i \cap U_j} \in \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$.

2. Sea $s = \{s_{ij}\} \in C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ una 1-cocadena, entonces

$$(d^1 s)_{i_0 i_1 i_2} := s_{i_1 i_2}|_{U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap U_{i_2}} - s_{i_0 i_2}|_{U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap U_{i_2}} + s_{i_0 i_1}|_{U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap U_{i_2}},$$

i.e., $d^1 s = \{s_{ijk}\}$ con

$$s_{ijk} \stackrel{\text{def}}{=} s_{jk}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} - s_{ik}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} + s_{ij}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} \in \mathcal{F}(U_i \cap U_j \cap U_k).$$

Notemos que $d^1(d^0 s) = 0$ para toda $s \in C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$, este echo se cumple en general como veremos a continuación:

Proposición 3.3.1. Para todo $p \in \mathbb{N}$ se tiene que $d^{p+1} \circ d^p = 0$, i.e., $\text{Im}(d^p) \subseteq \ker(d^{p+1})$.

Prueba:

$d^{p+1} \circ d^p(s) = d^{p+1}(d^p s) = \sum_{j=0}^{p+2} (-1)^j (d^p s)_{i_0, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_{p+2}}|_{U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+2}}}$ y además como

$d^p s = \sum_{l=0}^{p+1} (-1)^l (d^p s)_{i_0, \dots, i_{l-1}, i_{l+1}, \dots, i_{p+1}}|_{U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+1}}}$ tendremos lo siguiente entonces:

$$\begin{aligned} d^{p+1} \circ d^p(s) &= \sum_{j < l} (-1)^{l+j} s_{i_0 \dots i_{j-1} i_{j+1} \dots i_{l-1} i_{l+1} \dots i_{p+2}}|_{U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+2}}} \\ &\quad + \sum_{l < j} (-1)^{l+j-1} s_{i_0 \dots i_{l-1} i_{l+1} \dots i_{j-1} i_{j+1} \dots i_{p+2}}|_{U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+2}}} \\ &= 0 \end{aligned} \quad \square$$

Observación 3.3.1. Si $\alpha \in C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$, a veces resulta conveniente definir el símbolo $\alpha_{i_0, \dots, i_p}$ para todas las $(p+1)$ -tuplas de elementos de I , para ello se define de la siguiente manera:

- Si en el conjunto $\{i_0, \dots, i_p\}$ hay un índice repetido, definimos $\alpha_{i_0, \dots, i_p} = 0$.
- Si los índices son todos distintos, definimos $\alpha_{i_0, \dots, i_p} = (-1)^\sigma \alpha_{\sigma i_0, \dots, \sigma i_p}$, donde σ es la permutación tal que $\sigma i_0 < \dots < \sigma i_p$.

Con estas convenciones, se puede verificar que la fórmula dada anteriormente para $d^{p+1} \alpha$ sigue siendo válida para cualquier $(p+2)$ -tupla $i_0, \dots, i_{p+1}$ de elementos de I .

Definición 3.3.3. (p -ésimo grupo de cohomología de Čech mediante)

Sea $\mathcal{F}$ un haz de grupos abelianos en un espacio topológico X , dado un cubrimiento

abierto $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ de X , donde I es un conjunto ordenado, definimos el p -ésimo grupo de cohomología de Čech mediante

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) := \ker(d^p) / \operatorname{Im}(d^{p-1}), \text{ donde } p \in \mathbb{N}.$$

Ahora estudiaremos algunas propiedades de los grupos de cohomología de Čech:

Lema 3.3.1. Para cualquier $X, \mathcal{U}, \mathcal{F}$ como se describe anteriormente, se tiene que

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \cong \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

Prueba:

Por definición, tenemos que

$$\check{H}^0_{\mathcal{U}}(X, \mathcal{F}) \stackrel{\text{def}}{=} \ker \left\{ d^0 : C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \right\}$$

Así, si consideramos $s = \{s_i\}_{i \in I} \in C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ con $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$, entonces $d^0 s = \left\{ s_j|_{U_i \cap U_j} - s_i|_{U_i \cap U_j} \right\} = 0$ si y sólo si $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ para todo $i, j \in I$. Luego, dado que $\mathcal{F}$ es un haz, existe una única sección global $s \in \mathcal{F}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma(X, \mathcal{F})$ tal que $s|_{U_i} = s_i$ para todo $i \in I$. En otras palabras, hay un isomorfismo entre $\ker d = \Gamma(X, \mathcal{F})$ es decir:

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \cong \Gamma(X, \mathcal{F})$$

para todo cubrimiento abierto $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$. □

Ahora consideremos J un conjunto totalmente ordenado y $\mathcal{V} = \{V_j\}_{j \in J}$ un cubrimiento abierto de X que es refinamiento de $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$, es decir, existe una función creciente $\sigma : J \rightarrow I$ tal que $V_j \subseteq U_{\sigma(j)}$ para todo $j \in J$.

Es fácil notar que la relación de refinamiento es un preorden sobre el conjunto de cubrimientos abiertos de X , ahora consideremos para cada $p \in \mathbb{N}$, definimos un homomorfismo $C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^p(\mathcal{V}, \mathcal{F})$ que envía a todo elemento $s = (s_{i_0 \dots i_p})$ de $C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ al elemento $(s_{\sigma(j_0) \dots \sigma(j_p)} | V_{j_0 \dots j_p})_{j_0 < \dots < j_p}$ de $C^p(\mathcal{V}, \mathcal{F})$.

Definimos

$$\check{H}^1(X, \mathcal{F}) := \lim_U \check{H}^1(U, \mathcal{F})$$

donde U recorre el conjunto preordenado de cubrimientos abiertos de X indexados por conjuntos totalmente ordenados.

Definición 3.3.4. (Hacificación del complejo de Čech)

Definimos la versión hacificada del complejo de Čech, para ello para todo abierto $V \subset X$ sea $f : V \rightarrow X$ el mapeo inclusión, considerando $X, \mathcal{U}$ y $\mathcal{F}$ como antes, construimos el complejo $\mathcal{C}^\bullet$ de haces en X , para cada $p \geq 0$, sea:

$$\mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) := \prod_{i_0 < i_1 < \dots < i_p} f_* \left(\mathcal{F}|_{U_{i_0 i_1 \dots i_p}} \right)$$

notar que para cada $(p+1)$ -tupla denotamos por f a la inclusión $f_{i_0 i_1 \dots i_p} : U_{i_0 i_1 \dots i_p} \hookrightarrow X$, además notar que $\mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})(V) = C^p(\mathcal{U}|_V, \mathcal{F}|_V)$ para todo abierto $V \subseteq X$, donde $\mathcal{U}|_V = \{U_i \cap V\}_{i \in I}$ (en particular tenemos $\Gamma(X, \mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})) = C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$).

Tenemos morfismos naturales $d : \mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ dados en cada abierto $V \subseteq X$ por los morfismos coborde del complejo de Čech $C^\bullet(\mathcal{U}|_V, \mathcal{F}|_V)$.

Proposición 3.3.2. *Para cualquier haz de grupos abelianos $\mathcal{F}$ sobre X , el complejo $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ es una resolución de $\mathcal{F}$, es decir, existe un morfismo natural $\varepsilon : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ tal que la sucesión de haces*

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varepsilon} \mathcal{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{C}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \dots$$

es exacta.

Prueba:

Para ello definimos el siguiente morfismo de haces:

$$\begin{aligned} \varepsilon : \mathcal{F} &\rightarrow \mathcal{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i \in I} f_* \left(\mathcal{F}|_{U_i} \right) \\ s &\mapsto \left(s|_{U_i \cap V} \right)_i \end{aligned}$$

para todo abierto $V \subseteq X$ y $s \in \mathcal{F}(V)$. Veamos inicialmente la exactitud en el primer paso, como $\mathcal{F}$ es un haz, entonces ε es un monomorfismo, debido al primer axioma de haces, ahora la exactitud en $p = 0$ consiste en mostrar que:

$$\text{Ker} \left(\mathcal{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \right) = \mathcal{F}$$

En efecto, para cada abierto $V \subseteq X$ tenemos

$$\begin{aligned} \text{Ker} \left(\mathcal{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})(V) \rightarrow \mathcal{C}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})(V) \right) &= \text{Ker} \left(C^0(\mathcal{U}|_V, \mathcal{F}|_V) \rightarrow C^1(\mathcal{U}|_V, \mathcal{F}|_V) \right) \\ &= \check{H}^0(\mathcal{U}|_V, \mathcal{F}|_V) = \Gamma(V, \mathcal{F}|_V) \\ &= \mathcal{F}(V). \end{aligned}$$

Para mostrar la exactitud del complejo $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ para $p \geq 1$, es suficiente verificar la exactitud en los tallos. Fijemos $x \in X$ y j tal que $x \in U_j$. Para $p \geq 1$ definimos

$$k : \mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x \rightarrow \mathcal{C}^{p-1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x$$

de la siguiente manera: dado $\alpha_x \in \mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x$, este es representado por una sección $\alpha \in \Gamma(V, \mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$ para algún abierto $V \subseteq U_j$ que contiene a x , nosotros podemos elegirlo tan pequeño tal que $V \subseteq U_j$, para cualquier p -tupla $i_0 < \dots < i_{p-1}$ definimos:

$$(k\alpha)_{i_0 \dots i_{p-1}} = \alpha_{j, i_0 \dots i_{p-1}}.$$

notar que $k\alpha \in \mathcal{C}^{p-1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})(V)$, además note que esto tiene sentido, pues como $V \subseteq U_j$ entonces $\alpha_{j, i_0 \dots i_{p-1}} \in \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_{p-1}} \cap U_j \cap V) = \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_{p-1}} \cap V)$. primero vamos a mostrar que $d(k\alpha) + k(d\alpha) = \alpha$ para ello tenemos que

$$\begin{aligned} (d(k\alpha))_{i_0 \dots i_p} &= \sum_{l=0}^p (-1)^l (k\alpha)_{i_0 \dots \widehat{i_l} \dots i_p} \Big|_{U_{i_0 \dots i_p} \cap V} \\ &= \sum_{l=0}^p (-1)^l \alpha_{j, i_0 \dots \widehat{i_l} \dots i_p} \Big|_{U_{i_0 \dots i_p} \cap V} \\ (k(d\alpha))_{i_0 \dots i_p} &= (d\alpha)_{j, i_0 \dots i_p} \\ &= \alpha_{i_0 \dots i_p} \Big|_{U_{i_0 \dots i_p} \cap U_j \cap V} + \sum_{l=0}^p (-1)^{l+1} \alpha_{j, i_0 \dots \widehat{i_l} \dots i_p} \Big|_{U_{i_0 \dots i_p} \cap U_j \cap V} \\ &= \alpha_{i_0 \dots i_p} + \sum_{l=0}^p (-1)^{l+1} \alpha_{j, i_0 \dots \widehat{i_l} \dots i_p} \Big|_{U_{i_0 \dots i_p} \cap V} \end{aligned}$$

Ahora, definimos $k(\alpha_x) := (k\alpha)_x$. Este morfismo está bien definido. Consideremos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{C}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \xrightarrow{d_x} & \mathcal{C}^1(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \xrightarrow{d_x} & \mathcal{C}^2(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \longrightarrow & \dots \\ \downarrow & \swarrow k & \downarrow & \swarrow k & \downarrow & & \\ \mathcal{C}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \xrightarrow{d_x} & \mathcal{C}^1(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \xrightarrow{d_x} & \mathcal{C}^2(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Afirmamos que $(kd_x + d_xk)(\alpha_x) = \alpha_x$ para todo $\alpha_x \in \mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x$. En efecto,

como vimos antes $d(k\alpha) + k(d\alpha) = \alpha$ y tomando tallo tenemos $(kd_x + d_xk)(\alpha_x) = \alpha_x$. Acabamos de mostrar que k es una homotopía entre el morfismo identidad del

complejo $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x$ y el morfismo cero. Se sigue que los grupos de cohomología $H^p(\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x)$ son nulos para todo $p \geq 1$. Así, $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})_x$ es exacta. $\square$

Proposición 3.3.3. *Sean X un espacio topológico, $\mathfrak{U}$ un cubrimiento abierto de X y $\mathcal{F}$ un haz flasco de grupos abelianos en X . Entonces*

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$$

para todo $p > 0$.

Prueba:

Consideremos la resolución $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ dada por la proposición anterior. Como $\mathcal{F}$ es flasco, entonces $\mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ es flasco para todo $p \geq 0$. En efecto, esto sigue del hecho que para todo abierto $U \subseteq X$ se tiene que $\mathcal{F}|_U$ es flasco, f_* preserva haces flascos y el producto de haces flascos es flasco. De aquí sigue que $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ es una resolución flasca de $\mathcal{F}$, así que podemos usar esta resolución para calcular los grupos de cohomología usual de $\mathcal{F}$ (observación 3.2.1). Tenemos

$$\begin{aligned} H^p(X, \mathcal{F}) &= H^p(\Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))) \\ &= H^p(\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) \\ &= \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

Y como $\mathcal{F}$ es flasco, entonces $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $p > 0$. Esto completa la demostración. $\square$

Proposición 3.3.4. *Sean X un espacio topológico y $\mathfrak{U}$ un cubrimiento abierto de X . Entonces existe un morfismo*

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$$

para todo $p \geq 0$, el cual es funtorial en $\mathcal{F}$.

Prueba: Consideramos $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ una resolución inyectiva de $\mathcal{F}$ en $\mathfrak{Ab}(X)$. Por las **proposiciones 3.3.2** y **proposiciones 3.1.1** 1 existe un morfismo de complejos $f : \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ induciendo el morfismo identidad de $\mathcal{F}$, tenemos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{\epsilon} & \mathcal{C}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \mathcal{C}^1(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{d} \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow f^0 & & \downarrow f^1 \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{\epsilon} & \mathcal{I}^0 & \longrightarrow & \mathcal{I}^1 \longrightarrow \dots \end{array}$$

además, cualquier par de tales morfismos son homotópicos. Como la primera columna

es identidad no la consideramos y tomemos secciones globales:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(\mathcal{I}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & C^1(\mathcal{I}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}^1) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Tomando cohomología tenemos morfismos $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$.

para todo $p \geq 0$. Ahora, sea un morfismo $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$. Mostraremos que tenemos un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{G}) \end{array}$$

Para ver esto, sea $\mathcal{J}^\bullet$ una resolución inyectiva de $\mathcal{G}$. El morfismo $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ nos induce un morfismo de complejos $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G})$.

En efecto, para cada $(p+1)$ -tupla $i_0 < \dots < i_p$, tenemos el siguiente morfismo: $f_* \left(\gamma|_{U_{i_0 \dots i_p}} \right) : f_* \left(\mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_p}} \right) \rightarrow f_* \left(\mathcal{G}|_{U_{i_0 \dots i_p}} \right)$, donde $f : U_{i_0 \dots i_p} \hookrightarrow X$ es la inclusión. Tomando el producto directo sobre las $(p+1)$ -tuplas $i_0 < \dots < i_p$ obtenemos un morfismo $\mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{G})$, para cada $p \geq 0$. Esta colección de morfismos nos da un morfismo de complejos $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G})$. Luego este morfismo de complejos induce el morfismo $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$. Por otro lado existe un morfismo de complejos $\mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ induciendo el morfismo $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$. Ahora, como los morfismos compuestos $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ y $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ inducen el mismo morfismo $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, se sigue que son homotópicos y por tanto aplicando el funtor $\Gamma(X, \cdot)$ tenemos que los morfismos compuestos $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}^\bullet)$ y $\mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}^\bullet)$ son homotópicos. Luego estos morfismos inducen el mismo homomorfismo en las cohomologías y de aquí se sigue la conmutatividad del diagrama. $\square$

Proposición 3.3.5. Sean X un esquema noetheriano y $\mathcal{U}$ un cubrimiento abierto afín de X tal que los abiertos $U_{i_0 \dots i_p}$ son afines. Sea $\mathcal{F}$ un haz casi coherente en X . Entonces para todo $p \geq 0$, los morfismos naturales

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

son isomorfismos.

Prueba: Aplicaremos inducción sobre p . Si $p = 0$, ambas cohomologías son isomorfas

a $\Gamma(X, \mathcal{F})$. Para $p > 0$, asumimos que el resultado es válido para $p - 1$. Ahora encajemos $\mathcal{F}$ en un haz flasco y casi coherente $\mathcal{G}$, y sea $\mathcal{R}$ el cociente; tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow 0$$

Como $\mathcal{F}$ es casi coherente y los abiertos $U_{i_0 \dots i_p}$ son afines, entonces tenemos la sucesión exacta de grupos abelianos

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_p}) \longrightarrow \mathcal{G}(U_{i_0 \dots i_p}) \longrightarrow \mathcal{R}(U_{i_0 \dots i_p}) \longrightarrow H^1(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_p}}) = 0$$

Tomando productos, obtenemos la sucesión exacta de complejos de Čech

$$0 \longrightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \longrightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{R}) \longrightarrow 0$$

se obtiene una sucesión exacta larga de cohomologías de Čech, $\mathcal{G}$ es flasco tenemos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{R}) \longrightarrow \check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ 0 & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{R}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Así el morfismo en la vertical de la derecha debe ser un isomorfismo, para $p > 1$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 = \check{H}^{p-1}(\mathcal{U}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{H}^{p-1}(\mathcal{U}, \mathcal{R}) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \longrightarrow 0 \\ \cong \uparrow & & \cong \uparrow & & \cong \uparrow & & \cong \uparrow \\ 0 = H^{p-1}(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p-1}(X, \mathcal{R}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{G}) \longrightarrow 0 \end{array}$$

donde, como $\mathcal{R}$ es casi coherente, por hipótesis de inducción tenemos que la flecha vertical izquierda es un isomorfismo. Por tanto la flecha vertical de la derecha es un isomorfismo. $\square$

3.4 Cohomología del espacio proyectivo

En esta sección haremos calculos explicitos de la cohomologia de haces en un espacio proyectivo usando cohomologia de Čech para una cubierta afin adecuada.

Definición 3.4.1. (Emparejamiento perfecto)

Sea A un anillo y M, N A -módulos. Un **emparejamiento perfecto** $\tau : M \times N \rightarrow A$ es una función A -bilineal que induce un isomorfismo de A -módulos $M \cong N^\vee = \text{Hom}_A(N, A)$, es decir $F : M \rightarrow N^\vee$ dada por $F(m)(n) = \tau(m, n)$ es un isomorfismo de A -módulos.

Observación 3.4.1. En el caso que M y N son A -módulos libres del mismo rango n , se verifica que τ es un emparejamiento perfecto si y sólo τ es A -bilineal y existen bases $\{x_1, \dots, x_n\}$ y $\{y_1, \dots, y_n\}$ de M y N respectivamente, tal que $\tau(x_i, y_j) = \delta_{ij}$ para todo $1 \leq i, j \leq n$

Observación 3.4.2. Sean A un anillo, $r \geq 1$ y $S = A[x_0, \dots, x_r]$. Dado $i_0, \dots, i_p$, consideremos $f = x_{i_0} \dots x_{i_p}$. Entonces para cualquier índice $0 \leq k \leq r$ existe un isomorfismo canónico de S -álgebras $S_{fx_k} \cong (S_f)_{x_k/1}$; si denotemos por $(S_f)_{x_k}$ al S -módulo $T^{-1}S_f$, donde $T = \{1, x_k, x_k^2, \dots\}$, entonces se tiene un isomorfismo de S -módulos $S_{fx_k} \cong (S_f)_{x_k/1} \cong (S_f)_{x_k}$.

Teorema 3.4.1. Sea A un anillo noetheriano no nulo y sea $X = \mathbb{P}_A^r$ para algún $r \geq 1$. Se cumplen las siguientes afirmaciones:

- a) $H^i(X, \mathcal{O}_X(m)) = 0$ para $0 < i < r$ y todo $m \in \mathbb{Z}$.
- b) Existe un isomorfismo canónico de A -módulos $H^r(X, \mathcal{O}_X(-r-1)) \cong A$.
- c) Para todo $m \in \mathbb{Z}$, existe un emparejamiento perfecto de A -módulos libres finitamente generados

$$\tau : H^0(X, \mathcal{O}_X(m)) \times H^r(X, \mathcal{O}_X(-m-r-1)) \rightarrow H^r(X, \mathcal{O}_X(-r-1)) \cong A$$

Prueba:

(b) Tenemos que $S_{x_0 \dots x_r}$ es un A -módulo libre con base $x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r}$, con $l_i \in \mathbb{Z}$. La imagen de $d^{r-1} : \prod_{k=0}^r S_{x_0 \dots \hat{x}_k x_r} \rightarrow S_{x_0 \dots x_r}$ es el A -submódulo libre generado por aquellos elementos de la base para los cuales al menos un $l_i \geq 0$. Tenemos un isomorfismo de S -módulos graduados $\check{H}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \cong S_{x_0 \dots x_r} / \text{Im}(d^{r-1})$, el cual es un A -módulo libre con

base

$$\{x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r} \mid l_i < 0 \text{ para cada } i\}$$

El cociente tiene la graduación $\partial(x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r}) = \sum l_i$. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, el A -módulo $H^r(X, \mathcal{O}_X(n))$ es un A -módulo libre con base (posiblemente vacía)

$$\{x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r} \mid l_i < 0 \text{ para cada } i \text{ y } \sum l_i = n\}$$

Si $n > -r - 1$ entonces este conjunto es vacío; así que en este caso $H^r(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$. Si $n = -r - 1$, entonces $H^r(X, \mathcal{O}_X(n))$ tiene como base al monomio $x_0^{-1} \dots x_r^{-1}$. Por tanto $H^r(X, \mathcal{O}_X(-r - 1)) \cong A$.

(c) Note que si $n < 0$, entonces $H^0(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$, pues $S \cong \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ y también $H^r(X, \mathcal{O}_X(-n - r - 1)) = 0$, pues $-n - r - 1 > -r - 1$. Así que el enunciado del ítem (c) es trivial para $n < 0$. Para $n \geq 0$, $H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$ tiene como base a los monomios de grado n

$$\{x_0^{m_0} \dots x_r^{m_r} \mid m_i \geq 0 \text{ para cada } i \text{ y } \sum m_i = n\}$$

Por otro lado, sabemos que $H^r(X, \mathcal{O}_X(-n - r - 1))$ tiene la base

$$\{x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r} \mid l_i < 0 \text{ para cada } i \text{ y } \sum l_i = -n - r - 1\}$$

Así, $H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$ y $H^r(X, \mathcal{O}_X(-n - r - 1))$ son A -módulos libres de rango $\binom{n+r}{r}$. Tenemos un emparejamiento perfecto $\tau : H^0(X, \mathcal{O}_X(m)) \times H^r(X, \mathcal{O}_X(-m - r - 1)) \rightarrow H^r(X, \mathcal{O}_X(-r - 1)) \cong A$ definiendo $\tau(x_0^{m_0} \dots x_r^{m_r}, x_0^{l_0} \dots x_r^{l_r}) = x_0^{m_0+l_0} \dots x_r^{m_r+l_r}$, donde $x_0^{m_0+l_0} \dots x_r^{m_r+l_r}$ es igual a 0 en $H^r(X, \mathcal{O}_X(-r - 1))$ si algún $m_i + l_i \geq 0$. En efecto, note que los únicos pares de elementos de las bases que nos dan un valor no nulo son los pares de la forma $(x_0^{m_0} \dots x_r^{m_r}, x_0^{-m_0-1} \dots x_r^{-m_r-1})$.

(a) Haremos la demostración por inducción en r . Si $r = 1$ no hay nada que probar. Ahora, consideremos $r > 1$. Al localizar el complejo $C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ con respecto a x_T , como S -módulos graduados, obtenemos el complejo $C^\bullet(\mathcal{U}_r, \mathcal{F}|_{\mathcal{U}_r})$, donde $\mathcal{U}_r = \{U_i \cap U_T \mid i = 0, \dots, r\}$. Este complejo da la cohomología de $\mathcal{F}|_{\mathcal{U}_r}$ sobre U_T , la cual es 0 para todo $i > 0$. Ahora, como localización es un funtor exacto, entonces conmuta con cohomología, así que $H^i(X, \mathcal{F})_{x_r} = 0$ para todo $i > 0$. Es decir, para todo $i > 0$, todo elemento de $H^i(X, \mathcal{F})$ es anulado por alguna potencia de x_r . Así, para demostrar que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $0 < i < r$, basta mostrar que, para $0 < i < r$, la multiplicación por x_r es una biyección de $H^i(X, \mathcal{F})$ en sí mismo.

Consideremos la sucesión exacta de S -módulos graduados

$$0 \longrightarrow S(-1) \xrightarrow{x_r} S \longrightarrow S/(x_r) \longrightarrow 0$$

torciendo por n , obtenemos la sucesión exacta de S -módulos graduados

$$0 \longrightarrow S(n-1) \xrightarrow{x_r} S(n) \longrightarrow (S/(x_r))(n) \longrightarrow 0$$

Aplicando el funtor $\sim$

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(n-1) \rightarrow \mathcal{O}_X(n) \rightarrow i_*(\mathcal{O}_H(n)) \rightarrow 0$$

donde $H = \text{Proj } S/(x_r)$ e $i : H \hookrightarrow X$ es el morfismo inclusión. Tomando la suma directa en $n \in \mathbb{Z}$, tenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(-1) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_H \rightarrow 0$$

donde $\mathcal{F}_H = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} i_*(\mathcal{O}_H(n)) = i_*(\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_H(n))$. Tomando cohomología, obtenemos la sucesión exacta larga

$$\dots \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}(-1)) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}_H) \rightarrow \dots$$

Note que, como S -módulos graduados, $H^i(X, \mathcal{F}(-1)) = H^i(X, \mathcal{F})(-1)$; además por la definición de la estructura de S -módulo graduado en $H^i(X, \mathcal{F})$, el morfismo $H^i(X, \mathcal{F}(-1)) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$ de la sucesión exacta es multiplicación por x_r .

Ahora, $H \cong \mathbb{P}_A^{r-1}$ y $H^i(X, \mathcal{F}_H) = H^i(H, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_H(n))$. Así que, por la hipótesis inductiva, obtenemos que $H^i(X, \mathcal{F}_H) = 0$ para todo $0 < i < r-1$. Tenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}(-1)) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}_H) \rightarrow 0$$

pues esta sucesión es simplemente la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow S(-1) \xrightarrow{x_r} S \longrightarrow S/(x_r) \longrightarrow 0$$

Por otro lado, se verifica que el morfismo de conexión $\delta^{r-1} : \check{H}^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H) \rightarrow \check{H}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}(-1))$ es dado por división por x_r . En efecto, considere el diagrama conmutativo que nos da el morfismo de conexión vía el lema de la serpiente, considerando $A^\bullet = C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}(-1))$, $B^\bullet = C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ y $C^\bullet = C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H)$. Ahora, considere un elemento cualquier $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} \in \check{H}^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H)$, donde $l_i < 0$ para todo i . Vamos a hallar su imagen vía δ^{r-1} teniendo en

cuenta la construcción del morfismo de conexión vía echo en el lema de la serpiente. Una preimagen en $C^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}) / \text{Im}(d_B^{r-2}) = \left(\prod_{i_0 < i_1 < \dots < i_{r-1}} S_{x_{i_0} \dots x_{i_{r-1}}} \right) / \text{Im}(d_B^{r-2})$ de $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} \in \check{H}^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H)$ es precisamente la clase de $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}}$. La imagen de este elemento en $\text{Nuc}(d_B^r) \subseteq C^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = S_{x_0 \dots x_r}$ es exactamente $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}}$. Ahora, como $\text{Nuc}(d_A^r) \rightarrow \text{Nuc}(d_B^r)$ es inducido por $C^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}(-1)) \rightarrow C^r(\mathcal{U}, \mathcal{F})$, el cual por construcción es dado por multiplicación por x_r , entonces una preimagen en $\text{Nuc}(d_A^r)$ de $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} \in \text{Nuc}(d_B^r)$ es dada por $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} x_r^{-1}$. Por tanto, la imagen de $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}}$ vía δ^{r-1} es dada por la clase de $x_0^{l_0} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} x_r^{-1}$, es decir δ^{r-1} es dado por división por x_r .

Así, como $\check{H}^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H)$ es un A -módulo libre que tiene como base a los monomios con potencias negativas en $x_0, \dots, x_{r-1}$ y $\check{H}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ es un A -módulo libre que tiene como base a los monomios con potencias negativas en $x_0, \dots, x_r$, tenemos que $\delta^{r-1} : \check{H}^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H) \rightarrow \check{H}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}(-1))$ lleva la base en elementos linealmente independientes. Por tanto $\delta^{r-1} : H^{r-1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_H) \rightarrow H^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}(-1))$ es inyectivo.

□

Corolario 3.4.1. Sea A un anillo noetheriano no nulo y sea $X = \mathbb{P}_A^r$ para algún $r \geq 1$. Entonces para $i \geq 0, m \in \mathbb{Z}$ el A -módulo libre $H^i(X, \mathcal{O}(m))$ es cero salvo los casos $i = 0$ o $i = r$. En estos casos tenemos para $m \geq 0$ que

$$\text{rang}_A H^0(X, \mathcal{O}(m)) = \text{rang}_A H^r(X, \mathcal{O}(-m - r - 1)) = \binom{m+r}{r}$$

con $H^0(X, \mathcal{O}(m)) = H^r(X, \mathcal{O}(-m - r - 1)) = 0$ para $m < 0$. En particular, $H^i(X, \mathcal{O}) = 0$ para $i > 0$.

Del corolario anterior tenemos para $i \geq 0$ y $m \in \mathbb{Z}$ que el A -módulo $H^i(X, \mathcal{O}(m))$ es finitamente generado, existe $N > 0$ tal que para cualquier $i > 0$ y $n \geq N$ tenemos que $H^i(X, \mathcal{O}(n)) = 0$.

Observación 3.4.3. Si $j : Y \rightarrow X$ es una inmersión cerrada de esquemas sobre un esquema afín $\text{Spec } A$, entonces de el isomorfismo de grupos $H^i(Y, \mathcal{F}) \cong H^i(X, j_* \mathcal{F})$ es también un isomorfismo de A -módulos para cualquier haz de módulos $\mathcal{F}$ en Y .

A continuación daremos algunas definiciones necesarias:

Definición 3.4.2. Un haz invertible $\mathcal{L}$ sobre un esquema noetheriano X se dice *amplio* si para todo haz coherente $\mathcal{F}$ en X , existe un entero $n_0 > 0$ (que depende de $\mathcal{F}$) tal que para todo $n \geq n_0$, el haz $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$ es generado por sus secciones globales. (Aquí,

$\mathcal{L}^n = \mathcal{L}^{\otimes n}$ denota la potencia tensorial n -ésima de $\mathcal{L}$ consigo mismo.)

Definición 3.4.3. (Haz Muy amplio)

Si X es un esquema sobre Y , un haz invertible $\mathcal{L}$ sobre X es *muy amplio* relativo a Y , si existe una inmersión $i : X \rightarrow \mathbf{P}_Y^r$ para algún r , tal que $i^*(\mathcal{O}(1)) \cong \mathcal{L}$. Decimos que un morfismo $i : X \rightarrow Z$ es una inmersión si da un isomorfismo de X con un subesquema abierto de un subesquema cerrado de Z .

Definición 3.4.4. (Haz amplio)

Sean X un esquema y $\mathcal{F}$ un haz de $\mathcal{O}_X$ -módulo. Decimos que $\mathcal{F}$ es generado por secciones globales si existe una familia de secciones globales $\{s_i\}_{i \in I}$, con $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, tal que para cada $x \in X$ las imágenes de las s_i en los tallos $\mathcal{F}_x$ generan el tallo como un $\mathcal{O}_x$ -módulo.

Observación 3.4.4. Sea Y un esquema noetheriano. Entonces, un esquema X sobre Y es proyectivo si y solo si es propio, y existe un haz muy ample en X relativo a Y .

Teorema 3.4.2. Sea X un esquema noetheriano separado. Definimos la dimensión cohomológica de X , denotada por $\text{cd}(X)$, como el menor entero n tal que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ para todos los haces cuasi-coherentes $\mathcal{F}$ y todos $i > n$.

1. En $\text{cd}(X)$, es suficiente considerar solo haces coherentes en X .
2. Si X es cuasi-proyectivo sobre un cuerpo k , entonces es incluso suficiente considerar solo haces coherentes localmente libres en X .
3. Supón que X tiene un recubrimiento por $r + 1$ abiertos afines. Usa la cohomología de Čech para demostrar que $\text{cd}(X) \leq r$.
4. Si X es un esquema cuasi-proyectivo de dimensión r sobre un cuerpo k , entonces X puede ser cubierto por $r + 1$ abiertos afines. Concluye que $\text{cd}(X) \leq \dim X$.

Prueba Demostremos el ítem 3 que nos ayudara en la prueba del siguiente teorema, como vimos antes podemos calcular la cohomología utilizando el complejo de Čech resultante del recubrimiento $\mathcal{U}$ de X por $r + 1$ abiertos afines. Por definición, $C^p = 0$ para todo $p > r$, ya que no existen intersecciones de $p + 1 \geq r + 2$ abiertos distintos en nuestra colección de $r + 1$ conjuntos abiertos. El complejo de Čech es

$$C^0 \rightarrow C^1 \rightarrow \cdots \rightarrow C^r \rightarrow C^{r+1} = 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

Por lo tanto, si $\mathcal{F}$ es cuasi-coherente, entonces $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ para cualquier $p > r$, lo

que implica que $\text{cd}(X) \leq r$. $\square$

Lema 3.4.1. Sea $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morfismo de espacios anillados. Para cualquier $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{F}$ y cualquier $\mathcal{O}_Y$ -módulo $\mathcal{E}$ localmente libre, existe un morfismo natural

$$f_* \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{E} \xrightarrow{\sim} f_* (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{E}).$$

Prueba: (ver Harsthorne (1)) $\square$

Corolario 3.4.2. Sea X un esquema proyectivo sobre un anillo noetheriano A . Entonces cualquier haz casi coherente $\mathcal{F}$ sobre X puede ser escrito como un cociente de un haz $\mathcal{E}$, donde $\mathcal{E}$ es una suma directa finita haces torcidas $\mathcal{O}(n_i)$ donde $n_i \in \mathbb{Z}$.

Teorema 3.4.3. (Vanishing de Serre). Sea X un esquema proyectivo sobre un anillo noetheriano A , y sea $\mathcal{O}_X(1)$ un haz amplio e inversible en X sobre $\text{Spec } A$. Dado un haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X , se cumplen:

- Para cada $i \geq 0$, $H^i(X, \mathcal{F})$ es un A -módulo finitamente generado.
- Existe un entero N , dependiendo de $\mathcal{F}$, tal que para cada $i > 0$ y cada $n \geq N$, $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$.

Prueba:

Desde que $\mathcal{O}(1)$ es un haz totalmente amplio en X sobre $\text{Spec } A$, entonces existe una inmersión $\iota : X \rightarrow \mathbb{P}_A^r$ de A -esquemas para $r \geq 1$, tal que $\mathcal{O}(1) \cong \iota^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(1)$. Si $\mathcal{F}$ es coherente en X , entonces $i_* \mathcal{F}$ es coherente en $\mathbb{P}_A^r$ y por la Observación 9.1.3 los grupos de cohomología son los mismos. Por el Lema 8.4.24 tenemos un isomorfismo para $n > 0$:

$$i_*(\mathcal{F}(n)) = i_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(1)^{\otimes n}) \cong i_* \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^r}(n) = (i_* \mathcal{F})(n),$$

así que la prueba se reduce al caso $X = \mathbb{P}_A^r$. De acuerdo a la observación anterior, las afirmaciones (a) y (b) son verdaderas para cualquier haz de la forma $\mathcal{O}(q)$ con $q \in \mathbb{Z}$ y lo mismo se cumple para sumas directas finitas de tales haces.

Veamos ahora la prueba de (a) para haces coherentes arbitrarios y para ello usaremos inducción sobre i . Para $i > r$, el **corolario 3.4.1.** nos dice que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$, y desde que X puede ser cubierto por $r + 1$ abiertos afines, el resultado es fácilmente verificado.

En general, para un haz coherente $\mathcal{F}$ en X , debido al **Corolario 3.4.2** podemos escribir $\mathcal{F}$ como el cociente de un haz $\mathcal{E}$ el cual es una suma directa finita de haces $\mathcal{O}(q_i)$. Por

tanto, tenemos una sucesión exacta corta de haces coherentes

$$0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

que a su vez nos da una sucesión exacta de A -módulos

$$\cdots \longrightarrow H^i(X, \mathcal{E}) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{R}) \longrightarrow \cdots$$

Ahora bien, el módulo $H^i(X, \mathcal{E})$ es finitamente generado porque $\mathcal{E}$ es una suma de los haces $\mathcal{O}(q_i)$; el módulo $H^{i+1}(X, \mathcal{R})$ es también finitamente generado debido a nuestra hipótesis inductiva. Desde que A es noetheriano concluimos que $H^i(X, \mathcal{F})$ es un A módulo finitamente generado y esto prueba la primera afirmación. Para la parte (b) solo utilizaremos un número finito de enteros $0 < i \leq r$, entonces es suficiente mostrar que para un entero fijo i , existe $N > 0$ tal que $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ para todo $n \geq N$, y nuevamente por inducción comenzamos con $i = r$. Dado $n > 0$ podemos torcer la sucesión exacta y llegamos a la sucesión exacta

$$\cdots \longrightarrow H^i(X, \mathcal{E}(n)) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{R}(n)) \longrightarrow \cdots$$

Para n suficientemente grande, el módulo $H^i(X, \mathcal{E}(n)) = 0$ ya que (b) es verdad para $\mathcal{E}$, y el módulo $H^{i+1}(X, \mathcal{R}(n)) = 0$ por hipótesis inductiva. Por lo tanto, $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ para n suficientemente grande y esto completa la prueba. $\square$

Ahora mostraremos una aplicación de ambos resultados en este caso daremos un criterio cohomológico para que un haz invertible sea amplio:

Proposición 3.4.1. *Sea A un anillo noetheriano, y sea X un esquema propio sobre $\text{Spec } A$. Sea $\mathcal{L}$ un haz invertible en X . Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:*

- (i) $\mathcal{L}$ es amplio;
- (ii) Para cada haz coherente $\mathcal{F}$ en X , existe un entero n_0 , que depende de $\mathcal{F}$, tal que para cada $i > 0$ y cada $n \geq n_0$, se cumple que $H^i(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n) = 0$.

Prueba: (i) $\Rightarrow$ (ii). Si $\mathcal{L}$ es amplio en X , entonces para algún $m > 0$, $\mathcal{L}^m$ es muy amplio en X sobre $\text{Spec } A$. Como X es propio sobre $\text{Spec } A$, necesariamente es proyectivo observación 3.4.4. Ahora, aplicando el teorema de serre a cada uno de los haces

$$\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^2, \dots, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{m-1}$$

, se obtiene (ii), como queríamos demostrar.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Para demostrar que $\mathcal{L}$ es ample, mostraremos que para cualquier haz coherente $\mathcal{F}$ en X , existe un entero n_0 tal que $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$ es generado por secciones globales para todo $n \geq n_0$.

Dado $\mathcal{F}$, sea P un punto cerrado de X , y sea $\mathcal{I}_P$ el haz ideal del subconjunto cerrado $\{P\}$. Entonces, existe una sucesión exacta

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_P \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes k(P) \rightarrow 0,$$

donde $k(P)$ es el haz skyscraper $\mathcal{O}_X / \mathcal{I}_P$. Tensorizando con $\mathcal{L}^n$, obtenemos

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_P \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n \rightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n \rightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n \otimes k(P) \rightarrow 0.$$

Ahora, por nuestra hipótesis (ii), existe un n_0 tal que $H^1(X, \mathcal{I}_P \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n) = 0$ para todo $n \geq n_0$. Por lo tanto,

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n \otimes k(P))$$

es suprayectiva para todo $n \geq n_0$. Se deduce del lema de Nakayama sobre el anillo local $\mathcal{O}_P$ que el tallo de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$ en P es generado por secciones globales. Dado que es un haz coherente, concluimos que para cada $n \geq n_0$, existe un entorno abierto U de P , dependiente de n , tal que las secciones globales de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$ generan el haz en cada punto de U .

En particular, tomando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, encontramos que existe un entero $n_1 > 0$ y un entorno abierto V de P tal que $\mathcal{L}^{n_1}$ es generado por secciones globales sobre V . Por otro lado, para cada $r = 0, 1, \dots, n_1 - 1$, el argumento anterior da un entorno U_r de P tal que $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{n_0+r}$ es generado por secciones globales sobre U_r . Ahora sea

$$U_P = V \cap U_0 \cap \dots \cap U_{n_1-1}.$$

Entonces, sobre U_P , todos los haces $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$, para $n \geq n_0$, son generados por secciones globales. De hecho, cualquier haz de este tipo puede escribirse como un producto tensorial

$$(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{n_0+r}) \otimes (\mathcal{L}^{n_1})^m,$$

para valores adecuados de $0 \leq r < n_1$ y $m \geq 0$.

Ahora cubramos X con un número finito de los conjuntos abiertos U_P , correspondientes a varios puntos cerrados P , y sea el nuevo n_0 el máximo de los n_0 asociados a

dichos puntos P . Entonces, $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$ es generado por secciones globales en todo X , para todo $n \geq n_0$. $\square$

Finalmente veamos una aplicación del teorema de vanishing de Serre para definir el genero aritmetico:

Vamos a considerar X un esquema proyectivo sobre un cuerpo k , y $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X , por el teorema de vanishing de Serre, $H^i(X, \mathcal{F})$ es un k -espacio vectorial de dimensión finita. Además, existe un entero N tal que $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $i > N$.

Definición 3.4.5 (Característica de Euler). Definimos la característica de Euler de $\mathcal{F}$ como

$$\chi(\mathcal{F}) := \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

Lema 3.4.2. Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana y sea $\delta : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbb{Z}$ una función tal que $\delta(X) = \delta(X') + \delta(X'')$ para toda sucesión exacta

$$0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0 \text{ en } \mathcal{C}.$$

Entonces se cumple que $\sum_{i=0}^n (-1)^i \delta(X_i) = 0$ para toda sucesión exacta

$$0 \rightarrow X_0 \xrightarrow{d_0} X_1 \xrightarrow{d_1} \dots \xrightarrow{d_{n-1}} X_n \rightarrow 0 \text{ en } \mathcal{C}.$$

Proposición 3.4.2. Sea X un esquema proyectivo sobre un cuerpo k . Si

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

es una sucesión exacta corta de haces coherentes sobre X . Entonces

$$\chi(\mathcal{F}) = \chi(\mathcal{F}') + \chi(\mathcal{F}'').$$

Prueba:

Denotemos $h^i(X, \mathcal{F}) = \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$ para todo $i \geq 0$. La sucesión exacta corta dada en la hipótesis, induce una sucesión exacta larga

$$\dots \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}'') \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \dots,$$

donde sólo un número finito de términos es no nulo y cada término es un k -espacio vectorial de dimensión finita (Vanishing de Serre). Luego, si aplicamos el lema anterior a esta sucesión, considerando $\mathcal{C}$ la categoría de k -espacios vectoriales de dimen-

sión finita y $\delta(X) = \dim_k(X)$, tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= h^0(X, \mathcal{F}') - h^0(X, \mathcal{F}) + h^0(X, \mathcal{F}'') - h^1(X, \mathcal{F}') + h^1(X, \mathcal{F}) - h^1(X, \mathcal{F}'') + \dots \\ &= \sum_{i \geq 0} (-1)^i h^i(X, \mathcal{F}') - \sum_{i \geq 0} (-1)^i h^i(X, \mathcal{F}) + \sum_{i \geq 0} (-1)^i h^i(X, \mathcal{F}'') \\ &= \chi(\mathcal{F}') - \chi(\mathcal{F}) + \chi(\mathcal{F}'') \end{aligned}$$

como queríamos probar. $\square$

Proposición 3.4.3. Sea X un esquema proyectivo sobre un cuerpo k , $\mathcal{O}_X(1)$ un haz inversible muy amplio sobre X relativo a k , y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X . Entonces:

- existe un polinomio $P_{\mathcal{F}}(z) \in \mathbb{Q}[z]$ tal que $\chi(\mathcal{F}(n)) = P(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Prueba: (ver Harsthorne (1)) $\square$

Definición 3.4.6. (Genero aritmético) Sea X un esquema proyectivo de dimensión r sobre un cuerpo k . Definimos el género aritmético p_a de X por $p_a(X) := (-1)^r (\chi(\mathcal{O}_X) - 1)$.

Finalmente daremos un ejemplo para calcular el genero aritmético, es un ejemplo clásico que puede consultarse en muchos libros:

Ejemplo 3.4.1. Consideremos una curva irreducible $C \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, donde C es el conjunto de ceros de un polinomio homogéneo $f \in \mathbb{C}[x, y, z]$ de grado d . Vamos a calcular $g = \dim_{\mathbb{C}} H^1(C, \mathcal{O}_C)$.

Considerando el haz de ideales de C es $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-d)$, tenemos la siguiente sucesión exacta:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-d) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2} \rightarrow i_* \mathcal{O}_C \rightarrow 0$$

donde $i : C \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ es el morfismo inclusión. Por la **proposición 3.4.2** tenemos

$$\chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}) = \chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-d)) + \chi(i_* \mathcal{O}_C)$$

Por otro lado, como $H^i(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, i_* \mathcal{O}_C) = H^i(C, \mathcal{O}_C)$, entonces por el teorema de anulamiento de Grothendieck tenemos $\chi(i_* \mathcal{O}_C) = h^0(C, \mathcal{O}_C) - h^1(C, \mathcal{O}_C)$, pues C tiene dimensión 1, concluimos que $\chi(i_* \mathcal{O}_C) = 1 - h^1(C, \mathcal{O}_C)$, es decir $\chi(i_* \mathcal{O}_C) = 1 - g$.

Ahora, por (a) del teorema 3.4.1 sabemos que $H^1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}) = 0$ y por item (c) del mismo teorema $H^2(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}) \cong H^0(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-3))$. Luego

$$\chi(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}) = h^0(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}) + h^0(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-3)) = 1 + 0 = 1$$

También, usando el teorema 3.4.1 obtenemos que

$$\chi \left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-d) \right) = h^0 \left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-3+d) \right)$$

Por tanto,

$$1 = h^0 \left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(-3+d) \right) + 1 - g$$

es decir $g = (d-1)(d-2)/2$.

4 | Resultados teóricos

Logramos obtener los siguientes dos resultados importantes en el contexto de la Co-homología de espacios proyectivos.

- Sea A un anillo noetheriano no nulo y sea $X = \mathbb{P}_A^r$ para algún $r \geq 1$. Se cumplen las siguientes afirmaciones:

- a) $H^i(X, \mathcal{O}_X(m)) = 0$ para $0 < i < r$ y todo $m \in \mathbb{Z}$.
- b) Existe un isomorfismo canónico de A -módulos $H^r(X, \mathcal{O}_X(-r-1)) \cong A$.
- c) Para todo $m \in \mathbb{Z}$, existe un emparejamiento perfecto de A -módulos libres finitamente generados

$$\tau : H^0(X, \mathcal{O}_X(m)) \times H^r(X, \mathcal{O}_X(-m-r-1)) \rightarrow H^r(X, \mathcal{O}_X(-r-1)) \cong A$$

- (Vanishing de Serre). Sea X un esquema proyectivo sobre un anillo noetheriano A , y sea $\mathcal{O}_X(1)$ un haz amplio e inversible en X sobre $\text{Spec } A$. Dado un haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X , se cumplen:

- Para cada $i \geq 0$, $H^i(X, \mathcal{F})$ es un A -módulo finitamente generado.
- Existe un entero N , dependiendo de $\mathcal{F}$, tal que para cada $i > 0$ y cada $n \geq N$, $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$.

5 | Conclusiones

En este trabajo, hemos explorado extensivamente teorías fundamentales como los haces, esquemas y cohomología, fundamentales en el estudio de la geometría algebraica moderna. El enfoque central se ha dirigido a mostrar resultados referentes a cohomología en espacios proyectivos:

1. Se logró desarrollar los conceptos necesarios para poder entender la cohomología, en particular, de espacios proyectivos.
2. Se demostró resultados importantes en la cohomología de espacios proyectivos.
3. Se mostró dos aplicaciones de los resultados obtenidos.

6 | Recomendaciones

Para un estudio más detallado sobre la cohomología en espacios proyectivos, se recomienda tener una idea básica sobre categorías, en general un manejo sustancial de álgebra conmutativa y geometría algebraica moderna. Recomendamos tener como base el Hartshorne (1997) y Shafarevich, Igor (2011).

Bibliography

- [1] Hartshorne, Robin (1997) *Algebraic Geometric*, Springer, New York.
- [2] Atiyah & Macdonald, I.G. (1969) *Introduction to Commutative Algebra* Addison-Wesley, Massachusetts.
- [3] Eisenbud, David & Harris, Joe (2000) *The Geometry of Schemes* Springer, New York.
- [4] Shafarevich, Igor R. (2011) *Basic Algebraic Geometry II* Springer, Verlag Berlin Heidelberg.
- [5] Andrea Ferretti (2023) *Introducción al álgebra conmutativa* American Mathematical Society, Rhode Island.
- [6] Fulton, William (1969) *Algebraic Curves*, Benjamin W.A.
- [7] Dale Cutkosky, Steven (2010) *Introduction to Algebraic Geometry*, American Mathematical Society, Rhode Island.
- [8] Godement R. (1958) *Topologie Algébrique et Théorie des Faisceaux*, Hermann, Paris
- [9] Gabriel Armando Muñoz (2014) *Cohomología del Espacio Proyectivo*, UNMSM, Perú.